MASTER THESIS XIDIAN UNIVERSITY

西安电子科技大学

# 硕士学位论文




## GaN基太赫兹耿氏二极管结构及工艺研究

作者姓名 李玉梅

指导教师姓名、职称 杨林安 教授

申请学位类别 工学硕士

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

学校代码 10701　　学　号 1511122645
分 类 号 TN4　　密　级 公开

# 西安电子科技大学

## 硕士学位论文

# GaN基太赫兹耿氏二极管结构及工艺研究

**作者姓名：**李玉梅

**一级学科：**电子科学与技术

**二级学科：**微电子学与固体电子学

**学位类别：**工学硕士

**指导教师姓名、职称：**杨林安　教授

**学　　院：**微电子学院

**提交日期：**2018 年 4 月

中国知网　https://www.cnki.net

# Study on Structure and Technology of GaN Based Terahertz Gunn Diode

A thesis submitted to

XIDIAN UNIVERSITY

in partial fulfillment of the requirements

for the degree of Master

in Microelectronics and Solid-State Electronics

By

Yumei Li

Supervisor: Lin'an Yang  Title: Professor

April 2018

中国知网 https://www.cnki.net

# 摘要

太赫兹波（Terahertz，THz）介于微波与远红外之间，其相邻两边的电磁波都得到较早的开发应用，太赫兹技术在近几年发展飞速，受到了国际大国的高度重视。耿氏二极管（Gunn Diode）作为太赫兹固态源器件之一，具有工作频率高、可靠性高、噪声低、频带宽及工作寿命长等优点，被寄予厚望。传统半导体材料的耿氏二极管可达到的工作频率有限，输出功率和转换效率低，宽禁带半导体材料 GaN 具有的独特优势被证明可大幅提高耿氏二极管的工作性能。但是目前仍未看到关于 GaN 基太赫兹源耿氏二极管工艺实现的相关报道。如何促进 GaN 基耿氏二极管偶极畴的快速形成从而提高工作频率，提高转换效率是一直以来研究的热点。

本文设计了三种器件结构并分别仿真验证，旨在提高器件的输出频率和转换效率。并首次尝试器件工艺制备，制备了设计中的两种器件结构。具体研究内容如下：

（1）根据耿氏二极管工作机理，计算给出 GaN 材料耿氏二极管的设计标准参数。基于上述参数，针对目前耿氏二极管存在的死区长度过长、输出频率低的问题，设计了带有 Notch 结构的 GaN 耿氏二极管，给出结构参数并从理论上分析证明了设计的可行性。根据设计结构进行电学仿真验证，给出电场分布、电子浓度分布、直流特性曲线、振荡波形及频谱分析图，得到振荡频率为 212.5 GHz，转换效率为 4.8%，直流功耗为 2323.8 mW。

（2）针对上述器件工作频率不够高及直流功耗比较大的问题，设计了带有 AlGaN 发射层的耿氏二极管，即在阴极欧姆接触层与渡越层之间增加 AlGaN 发射层。给出了设计结构参数并通过仿真验证，我们发现外加电压为 43 V 时输出振荡稳定，得到工作频率为 350 GHz，转换效率为 6.04%，直流功耗为 1709.68 mW。对比发现该设计能够提高频率 140 GHz 左右，提高转换效率 1.2%，降低直流功耗 600 mW，结果证明我们的设计是有效的。

（3）作为太赫兹辐射源，转换效率是一项非常重要的衡量指标。为了提高器件的转换效率，我们在阴极欧姆接触与渡越层之间插入 AlGaN/GaN。通过仿真验证得到器件输出频率为 187.71 GHz，转换效率为 6.4%，功耗为 1983 mW。对比结果显示转换效率的确得到了提高，但工作频率降低。因此得到结论，对于太赫兹源耿氏器件的设计需要综合考虑工作频率、转换效率和输出功率这三项指标，不能一味的追求单一指标。

（4）根据仿真验证得到的结论，考虑到第三种器件制造工艺的难度和该器件的性能还有待进一步提高，我们只尝试制备了上述前两种器件结构。包括外延层材料的



中国知网 https://www.cnki.net

生长，Pad 测试结构的设计及器件的制备。测试计算得到 GaN Notch 层耿氏二极管阳极欧姆接触比接触电阻率为 $3.03\times10^{-6}$ $\Omega.cm^2$，阴极欧姆接触比接触电阻率为 $6.9\times10^{-6}$ $\Omega.cm^2$。AlGaN 耿氏二极管阳极和阴极的欧姆接触比接触电阻率分别为 $1.081\times10^{-4}$ $\Omega.cm^2$ 和 $7.05\times10^{-5}$ $\Omega.cm^2$。得到比接触电阻率数量级为 $10^{-4}$~$10^{-6}$ 之间，表明欧姆接触性能良好。对两种器件进行 I-V 测试和脉冲测试，结果显示存在负阻特性和振荡现象。虽然由于测试限制观察到的负阻特性不太明显，脉冲测试得到的振荡不稳定连续，但是该结果表明我们的基本器件结构设计和制备工艺流程是合理的，这对 GaN 基太赫兹耿氏二极管接下来的研究工作具有非常重要的意义。分析给出主要原因是设计的 Pad 测试结构间隙尺寸过小，工艺过程中金属厚度不够和测试版图图形单一限制了后期的测试。并针对以上问题给出解决方案，重新设计测试图形进行器件的制备。

**关 键 词：**太赫兹， 氮化镓， 垂直结构耿氏二极管， 偶极畴



中国知网 https://www.cnki.net

# ABSTRACT

Terahertz (THZ) is located between the microwave and the far-infrared. The electromagnetic waves on both sides of the terahertz wave have been developed and applied earlier. The terahertz technology has developed rapidly in recent years and has been highly valued by international powers. As one of the terahertz solid state source devices, the Gunn Diode has high operating frequency, high reliability, low noise, wide frequency band, long working life and is expected to be high.The Gunn diodes working with traditional semiconductor materials can achieve limited operating frequency, low output power and conversion efficiency, and the unique advantages of the wide bandgap semiconductor material GaN have been proved to significantly improve the performance of Gunn diodes. However, there is still no report about the realization of the GaN-based terahertz source Gunn diode process. How to promote the rapid formation of GaN-based Gunn diode dipole domains to increase the operating frequency and improve the conversion efficiency has been a hot topic.

In this paper, three kinds of device structures are designed and simulated separately to improve the output frequency and conversion efficiency of the device.For the first time, the fabrication of GaN-based terahertz source Gunn diodes was attempted, and two device structures in the design were prepared.The specific research content is as follows:

According to the working mechanism of Gunn diodes, the design standard parameters of Gunn diodes for GaN materials are given.Based on the above parameters, a GaN Gunn diode with a Notch structure is designed for the problem of the long dead zone length and low output frequency present in Gunn diodes. The design parameters are given and the feasibility of the design is proved theoretically.According to the design structure, electrical simulation verification was performed. The electric field distribution diagram, electron concentration distribution diagram, DC characteristic diagram, oscillation waveform and spectrum analysis diagram were obtained. The oscillation frequency was 212.5 GHz, the conversion efficiency was 4.8%, and the DC power consumption was 2323.8 mW.

For the problem that the operating frequency of the above devices is not high enough and



中国知网 https://www.cnki.net

the DC power consumption is large, a Gunn diode with an AlGaN emitter layer is designed, that is, an AlGaN emitter layer is added between the cathode ohmic contact layer and the transit layer. The design parameters are given and verified by simulation. We find that the output oscillation is stable when the applied voltage is 43V. The operating frequency is 350GHz, the conversion efficiency is 6%, and the DC power consumption is 1709.68mW. The comparison found that the design can improve the frequency of about 140GHz, increase the conversion efficiency by 1.2%, and reduce the DC power consumption by 600mW, which proves that our design is effective.

As a terahertz radiation source, conversion efficiency is a very important measure. In order to increase the conversion efficiency of the device, we inserted AlGaN/GaN between the cathode ohmic contact and the transit layer. The simulation results show that the device output frequency is 187.71GHz, the conversion efficiency is 6.4%, and the power consumption is 1983mW. The comparison shows that the conversion efficiency has indeed been improved, but the operating frequency has decreased. Therefore, it is concluded that for the design of terahertz source devices, the three indexes of operating frequency, conversion efficiency, and output power need to be comprehensively considered, and a single index cannot be pursued blindly.

Based on the above research conclusions, considering that the difficulty of the third device manufacturing process and the performance of the device have yet to be further improved, we only prepared the first two device structures above.Including the growth of the epitaxial layer material, the design of the Pad test structure and the preparation of the device. The GaN Notch layer Gunn diode anode ohmic contact specific contact resistivity is $3.03\times10^{-6}$ $\Omega.cm^2$, and the cathode ohmic contact specific contact resistivity is $6.9\times10^{-6}$ $\Omega.cm^2$. The ohmic contact specific contact resistivity of the AlGaN Notch layer Gunn diode are $1.081\times10^{-4}$ $\Omega.cm^2$ and $7.05\times10^{-5}$ $\Omega.cm^2$. There is no negative resistance characteristic by the DC test. The main reason for the analysis is that the designed Pad test structure has a small gap, insufficient metal thickness in the process.A solution was given to the above problems and a test pattern was redesigned to prepare the device.

**Keywords**: Terahertz, GaN, Vertical structure Gunn diode, Dipole domains



中国知网 https://www.cnki.net

# 插图索引

图 1.1 太赫兹波在电磁波谱中所处的位置 1
图 1.2 太赫兹应用在安全检查[4] 2
图 1.3 延伸到红外的宽波段太赫兹波（a）为太赫兹的时间波形；（b）为该太赫兹波的频谱[7] 3
图 1.4 QCL 在频率为 3.5THz 时对应的功率为 1.9mW[4] 5
图 1.5 （a）GaAs 耿氏二极管结构示意图；（b）DC 测试和脉冲测试得到的 I-V 特性曲线；（c）频谱分析得到的 108 GHz 信号[17] 6
图 1.6 石墨烯太赫兹探测器[22] 7
图 1.7 QCL 能带结构示意图[5] 9
图 1.8 IMPATT 结构示意图 10
图 1.9 IMPATT 施加电压、雪崩产生率和输出电流[33] 10
图 1.10 隧道二极管的 I-V 特性 11
图 1.11 共振隧穿二极管（RTD）的 I-V 特性 11
图 2.1 纤锌矿 GaN 能带结构示意图 14
图 2.2 转移电子效应导致的负微分电阻 16
图 2.3 畴生长过程(a)速度电场关系；(b)生长起初；(c)成熟畴；(d)端电流[36] 17
图 2.4 耿氏二极管竖直结构和平面结构示意图 22
图 2.5 双异质结结构示意图 23
图 3.1 耿氏二极管结构示意图 (a)不带 GaN Notch 层 (b)带 GaN Notch 层 30
图 3.2 掺杂浓度分布示意图 (a)不带 GaN Notch 层 (b)带 GaN Notch 层 30
图 3.3 耿氏二极管的电场分布 (a)不加 Notch 层 (b)加 GaN Notch 层 31
图 3.4 GaN Notch 层耿氏二极管仿真结构 32
图 3.5 GaN Notch 层耿氏二极管掺杂浓度分布 33
图 3.6 GaN Notch 层耿氏二极管电子浓度分布 33
图 3.7 GaN Notch 层耿氏二极管电场分布 33
图 3.8 GaN Notch 层耿氏二极管 55 V 时的直流特性 34
图 3.9 GaN Notch 层耿氏二极管 55 V 时的输出结果 (a)振荡波形 (b) 频谱分析图 34
图 3.10 GaN Notch 层耿氏二极管 57 V 时的直流特性 35



中国知网 https://www.cnki.net

图 3.11 GaN Notch 层耿氏二极管 57 V 时的仿真结果 (a)振荡波形 (b) 频谱分析图 ..... 35
图 3.12 GaN Notch 层耿氏二极管 60V 时的直流特性 ..... 36
图 3.13 GaN Notch 层耿氏二极管 60 V 时的仿真结果 (a)振荡波形 (b) 频谱分析图 ..... 36
图 3.14 AlGaN Notch 层的 GaN 耿氏二极管结构示意图 ..... 38
图 3.15 AlGaN Notch 层耿氏二极管仿真结构 ..... 39
图 3.16 AlGaN Notch 层耿氏二极管掺杂浓度分布 ..... 40
图 3.17 AlGaN Notch 层耿氏二极管电子浓度分布 ..... 40
图 3.18 AlGaN Notch 层耿氏二极管电场分布 ..... 41
图 3.19 AlGaN Notch 层耿氏二极管三种电压下的直流特性 (a)39 V 时的直流特性 (b)40 V 时的直流特性 (c)43 V 时的直流特性 ..... 41
图 3.20 AlGaN Notch 层耿氏二极管三种电压下的振荡波形 (a)39 V 时的输出振荡波形 (b)40 V 时的输出振荡波形 (c)43 V 时的输出振荡波形 ..... 42
图 3.21 AlGaN Notch 层耿氏二极管三种电压下的频谱分析图 (a)39 V 时的频谱分析图 (b)40V 时的频谱分析图 (c)43 V 时的频谱分析图 ..... 43
图 3.22 带有 AlGaN/GaN 的器件结构示意图 ..... 45
图 3.23 AlGaN/GaN 层 GaN 耿氏二极管 ..... 46
图 3.24 带有 AlGaN/GaN 结构耿氏二极管掺杂浓度分布 (a)整个器件掺杂浓度分布 (b) AlGaN/GaN 处局部放大掺杂浓度分布 ..... 47
图 3.25 带有 AlGaN/GaN 结构耿氏二极管的电子浓度分布 (a)整个器件电子浓度分布 (b)AlGaN/GaN 处局部电子浓度分布 ..... 47
图 3.26 带有 AlGaN/GaN 结构耿氏二极管的电场分布 ..... 48
图 3.27 带有 AlGaN/GaN 结构耿氏二极管三种不同电压下的直流特性 (a)47V 时的直流特性 (b)52V 时的直流特性 (c)60V 时的直流特性 ..... 48
图 3.28 带有 AlGaN/GaN 结构耿氏二极管三种不同电压下的振荡波形 (a)47V 时的振荡波形 (b)52V 时的振荡波形 (c)60V 时的振荡波形 ..... 49
图 3.29 带有 AlGaN/GaN 结构耿氏二极管三种不同电压下的频谱特性 (a)47V 时的频谱分析图 (b)52V 时的频谱分析图 (c)60V 时的频谱分析图 .. 50
图 4.1 GaN Notch 层耿氏二极管器件外延层制备的过程示意图 ..... 54
图 4.2 AlGaN Notch 层耿氏二极管器件外延层制备示意图 ..... 55
图 4.3 有源区台面的版图图形 ..... 57
图 4.4 欧姆接触层的版图图形 ..... 57



中国知网 https://www.cnki.net

图 4.5 （a）$SiO_2$ 层版图图形 （b）hole 起镀层版图图形 ..... 58
图 4.6 (a)Pad 层版图图形 (b)耿氏二极管器件整体版图 ..... 58
图 4.7 (a) 对位标记版图图形 (b)阴极 CTLM 测试版图图形 (c)阳极 TLM 测试版图图形 ..... 59
图 4.8 Pad 测试版图图形 ..... 59
图 4.9 结构示意图 ..... 60
图 4.10 器件制备的工艺流程图 ..... 61
图 4.11 样品外貌图 ..... 61
图 4.12 TLM 测试图形 ..... 63
图 4.13 CTLM 测试图形 ..... 64
图 4.14 GaN Notch 结构耿氏器件阳极欧姆接触中心位置测量结果 ..... 64
图 4.15 GaN Notch 结构耿氏器件阳极欧姆接触左上角位置测量结果 ..... 65
图 4.16 GaN Notch 结构耿氏器件阳极欧姆接触右下角测量结果 ..... 65
图 4.17 GaN Notch 结构耿氏器件阴极欧姆接触中心位置测量结果 ..... 66
图 4.18 GaN Notch 结构耿氏器件阴极欧姆接触左上角位置测量结果 ..... 67
图 4.19 GaN Notch 结构耿氏器件阴极欧姆接触右下角位置测量结果 ..... 67
图 4.20 AlGaN Notch 结构耿氏器件阳极欧姆接触测量结果 (a) 左上角测量结果 (b) 右下角测量结果 (c)中心位置测量结果 ..... 68
图 4.21 AlGaN Notch 结构耿氏器件阴极欧姆接触测量结果 (a) 左上角测量结果 (b) 右下角测量结果 (c)中心位置测量结果 ..... 69
图 4.22 GaN Notch 层器件样品 1 测试结果 ..... 70
图 4.23 GaN Notch 层器件样品 2 测试结果 ..... 71
图 4.24 带有 AlGaN 发射层的耿氏器件测试结果 ..... 71
图 4.25 带有 AlGaN 发射层耿氏二极管振荡现象 ..... 72
图 4.26 带有 GaN Notch 层耿氏二极管的振荡现象 ..... 72
图 4.27 器件三种不同的测试图形 ..... 73
图 4.28 器件共面波导仿真模型 ..... 74
图 4.29 重新设计整体版图图形 ..... 74



中国知网 https://www.cnki.net

# 表格索引

表 1.1 对应电磁波谱列表 ..... 1
表 2.1 半导体材料的物理参数 ..... 14
表 2.2 不同器件参数对应的结果 ..... 23
表 3.1 低场仿真中使用的 FMCT 仿真参数 ..... 28
表 3.2 高场下 FMCT 模型中参数 ..... 29
表 3.3 器件设计参数 ..... 31
表 3.4 三种电压下 GaN Notch 层器件的仿真结果 ..... 37
表 3.5 AlGaN Notch 层的器件结构参数 ..... 38
表 3.6 三种电压下 AlGaN 发射层器件的仿真结果 ..... 44
表 3.7 器件的具体结构参数 ..... 46
表 3.8 AlGaN/GaN 结构的耿氏二极管仿真结果 ..... 51
表 4.1 GaN Notch 结构耿氏器件阳极欧姆接触计算结果 ..... 65
表 4.2 GaN Notch 结构耿氏器件阴极欧姆接触计算结果 ..... 66
表 4.3 AlGaN Notch 结构耿氏器件阳极欧姆接触计算结果 ..... 68
表 4.4 AlGaN Notch 结构耿氏器件阴极欧姆接触计算结果 ..... 70



中国知网 https://www.cnki.net

# 符号对照表

| 符号 | 符号名称 |
| --- | --- |
| Eg | 能带宽度 |
| ΔE | 谷间能量差 |
| n | 电子载流子浓度 |
| p | 空穴载流子浓度 |
| f | 频率 |
| k | 玻尔兹曼常数 |
| $f_T$ | 截止频率 |
| $f_{max}$ | 最大频率 |
| $T_n$ | 电子温度 |
| $T_p$ | 空穴温度 |
| $E_F$ | 费米能级 |
| ħ | 简约普朗克常数 |
| m | 电子有效质量 |
| $\mu_n$ | 空穴迁移率 |
| $\mu_p$ | 电子迁移率 |
| Vg | 栅电压 |
| Ncrit | 临界掺杂浓度 |
| $v_{sat}$ | 饱和速度 |
| $v_{peak}$ | 峰值速度 |
| $v_{domain}$ | 电子畴漂移速度 |
| η | 直流-交流转化效率 |
| $P_{RF}$ | 射频功率 |
| $P_{DC}$ | 直流损耗功率 |
| $E_{eff}$ | 有效电场 |
| $E_{th}$ | 临界电场 |
| $\mu_{NDR}$ | 负微分迁移率 |
| $E_C$ | 导带能级 |
| $E_V$ | 价带能级 |
| $E_T$ | 施主陷阱能级 |



中国知网 https://www.cnki.net

| | |
|---|---|
| $\mu_n$ | 电子迁移率 |
| $\mu_p$ | 空穴迁移率 |
| Gn | 电子产生率 |
| Gp | 空穴产生率 |
| Rn | 电子复合率 |
| Rp | 空穴复合率 |
| $T_L$ | 晶格温度 |
| $n_{ie}$ | 有效本征载流子浓度 |
| Vsat | 饱和漂移速率 |
| $V_P$ | 漂移速率峰值 |
| $N_C$ | 导带状态密度 |
| $N_V$ | 价带状态密度 |
| $\varepsilon_r$ | 相对介电常数 |



中国知网 https://www.cnki.net

# 缩略语对照表

| 缩略语 | 英文全称 | 中文对照 |
|---|---|---|
| AC | alternating current | 交流 |
| DC | direct current | 直流 |
| DDmode | Drift-Diffusion model | 漂移扩散模型 |
| EB model | Energy Balance model | 能量平衡模型 |
| ECR Electron | Cyclotron Reconance | 电子回旋共振 |
| FET | Field Effect Transistor | 场效应晶体管 |
| FFT | Fast Fourier Transform | 快速傅里叶变换 |
| FMCT | Farahmand Modified Caughey Thomas | 氮化物低场迁移率模型 |
| ICP | Inductively Coupled Plasma | 感应耦合等离子体 |
| MC | Monte Carlo | 蒙特卡洛 |
| MBE | Molecular Beam Epitaxy | 分子束外延 |
| MOCVD | Metal Organic Chemical Vapor Deposition | 金属有机气相沉积 |
| NDR | Negative Differential Resistance | 负微分电阻 |
| QCLs | Quantum Cascade Lasers | 量子级联激光器 |
| RF | Radio Frequency | 射频 |
| RIE | Reactive Ion Etching | 反应离子刻蚀 |
| RTD | Resonant Tunneling Diode | 共振隧穿二极管 |
| SSD | Self-Switching Diode | 自调整二极管 |
| SRH | Shockley-Read-Hall | 间接复合效应 |
| THz | Terehertz | 太赫兹 |
| TEDs | Transfer Electronic Devices | 电子转移器件 |
| TD | Tunneling Diode | 隧穿二极管 |
| 2DEG | Two Dimensional Electron Gas | 二维电子气 |



中国知网 https://www.cnki.net

# 目录

摘要 ..... I
ABSTRACT ..... III
插图索引 ..... V
表格索引 ..... IX
符号对照表 ..... XI
缩略语对照表 ..... XIII
第一章 绪论 ..... 1
1.1 太赫兹及其特点 ..... 1
1.2 太赫兹技术的研究背景及其意义 ..... 3
1.3 太赫兹技术研究进展 ..... 4
1.3.1 太赫兹源研究进展 ..... 4
1.3.2 太赫兹检测技术研究进展 ..... 6
1.3.3 太赫兹应用技术研究进展 ..... 7
1.4 太赫兹波的获得 ..... 8
1.5 论文结构安排 ..... 12
第二章 GaN 材料与耿氏二极管的理论基础 ..... 13
2.1 GaN 材料的背景概述及其特点 ..... 13
2.2 耿氏二极管及其工作原理 ..... 15
2.3 耿氏二极管稳定振荡的参数要求 ..... 18
2.4 耿氏二极管的五种工作模式 ..... 20
2.5 太赫兹 GaN 基耿氏二极管及其研究现状 ..... 22
第三章 垂直结构 GaN 基太赫兹耿氏二极管的设计与仿真 ..... 25
3.1 仿真工具 Silvaco-ATLAS 简介 ..... 25
3.2 仿真中采用的模型及参数 ..... 26
3.3 GaN Notch 层耿氏二极管的设计与仿真 ..... 29
3.3.1 GaN Notch 层耿氏二极管的设计 ..... 29
3.3.2 GaN Notch 层耿氏二极管的仿真 ..... 32
3.3.3 仿真结果分析 ..... 37
3.4 AlGaN Notch 层 GaN 耿氏二极管的设计与仿真 ..... 37
3.4.1 AlGaN Notch 层 GaN 耿氏二极管的设计 ..... 37



中国知网 https://www.cnki.net

3.4.2 AlGaN Notch 层 GaN 耿氏二极管的仿真 ..... 39
3.4.3 仿真结果分析 ..... 44
3.5 AlGaN/GaN 层耿氏二极管的设计与仿真 ..... 45
3.5.1 AlGaN/GaN 层耿氏二极管的设计 ..... 45
3.5.2 AlGaN/GaN 层耿氏二极管的仿真 ..... 46
3.5.3 仿真结果分析 ..... 51
3.6 本章小结 ..... 51
**第四章 垂直结构 GaN 基太赫兹耿氏二极管的工艺研究** ..... 53
4.1 器件外延层材料的生长制备 ..... 53
4.1.1 GaN Notch 层耿氏二极管外延层的制备 ..... 53
4.1.2 AlGaN Notch 层耿氏二极管外延层的制备 ..... 55
4.2 器件样品的制备 ..... 56
4.2.1 器件制备工艺 ..... 56
4.2.2 版图设计 ..... 56
4.2.3 器件制备 ..... 59
4.3 Pad 结构的器件样品测试 ..... 62
4.3.1 欧姆接触性能的测试方法 ..... 62
4.3.2 GaN Notch 结构耿氏器件欧姆接触性能的测试与计算 ..... 64
4.3.3 AlGaN Notch 结构耿氏器件欧姆接触性能的测试与计算 ..... 67
4.3.4 器件特性测试与分析 ..... 70
4.4 器件工艺制备的改进 ..... 73
4.5 本章小结 ..... 75
**第五章 总结与展望** ..... 77
5.1 总结 ..... 77
5.2 展望 ..... 78
**参考文献** ..... 79
**致谢** ..... 83
**作者简介** ..... 85



中国知网 https://www.cnki.net

# 第一章　绪论

本章首先介绍太赫兹波（THz，Terahertz）及其特点、太赫兹的研究背景与战略意义，了解太赫兹研究领域目前所处的研究地位。之后介绍了近几年太赫兹在相关各个方面的研究进展，以及目前获得太赫兹波的理论方法，最后简单介绍本论文的研究工作和结构安排。

## 1.1 太赫兹及其特点

通常把频率从 100 GHz 到 10 THz 之间的电磁波称之为太赫兹波（1THz=1024GHz），在频谱中介于微波毫米波与远红外光学之间，对应的波长范围为 3mm 到 30μm，太赫兹波也称之为 T 射线。因为在电磁波谱中太赫兹波是剩下的唯一一个需要进行全面研究的电磁波窗口，所以通常将在电磁波频谱中恰巧为一个窄带隙的太赫兹波称为 THz Gap[1]。如图 1.1 所示，对应的表格如表 1.1。这是一个很特殊的位置，具有深刻的物理含义，太赫兹的短波长部分与光子学技术接近，太赫兹的长波长方向与电子学技术比较接近，这从宏观上给我们提供了其研究方向和思路[2]。



图1.1 太赫兹波在电磁波谱中所处的位置

表 1.1　对应电磁波谱列表

| 名称 | 无线电波 | 毫米波 | 亚毫米波 | 太赫兹 | 红外线 | 可见光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波长 | 3000m-10mm | 10mm-1mm | 1mm-100μm | 3mm-30μm | 1mm-760nm | 760nm-400nm |
| 频率 | 10KHz-30GHz | 30-300GHz | 300GHz-3THZ | 100GHz-10THz | 300GHz-430THz | 430-790THz |



中国知网 https://www.cnki.net

站在物理的角度上看，太赫兹处于电子向光子的过渡区域；站在频谱的角度上看，太赫兹包涵了各种材料特征能量。太赫兹辐射作为最近几年电磁波研究的前沿领域，其有一些独特的特性，下面本文对太赫兹信号进行简单介绍：

（1）太赫兹的能量特点：1 THz 电磁波的光子能量大概为 X 射线光子能量的百万分之一，也就是说大概为 4 meV。借助于其能量低不会产生损伤的特点，可进行活体检查[3]。

（2）太赫兹辐射的物理特点：由于极大部分极性分子对 TH 波有很好的吸收性，因此可以通过分析极性气体、爆炸物、毒品等的特征谱，进行物质成分的研究。并且有机分子在 THz 波段表现出很好的吸收性和色散性，所以可以利用 THz 光谱技术来研究这些分子的结构。此外，利用其对非极性分子物质的弱衰减，可对该类型物质进行非破坏性和非接触性探测和安检[4]，图 1.2 给出了安检应用。

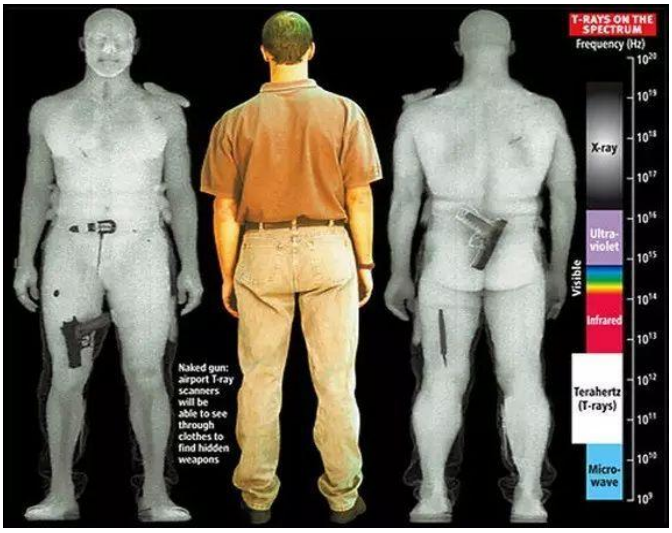



图1.2 太赫兹应用在安全检查[4]

（3）太赫兹在时间和空间上具有相干性：太赫兹波可通过偶极子的振荡得到，还可利用非线性光学差频获得。前一种方法具有明显的时间相干特性，后一种方法在空间上具有相干性[5]。

（4）太赫兹波的时域脉冲：太赫兹辐射的时域脉冲通常很窄，为飞秒级。只有很少的几个周期的电磁振荡。可以进行皮秒、飞秒的瞬态光谱研究 ，THz 波的时域频谱信噪比非常高可大于 10 m，这使得其非常适合应于成像领域[6]。

（5）太赫兹的带宽：在电磁波频谱上从 0.1 THz 到 10 THz 范围的波都是太赫兹波，因此其具有很宽的带宽，如图 1.3。如果使用 THz 波做为载体，将会比微波可承载的信道多很多[7]。



中国知网 https://www.cnki.net

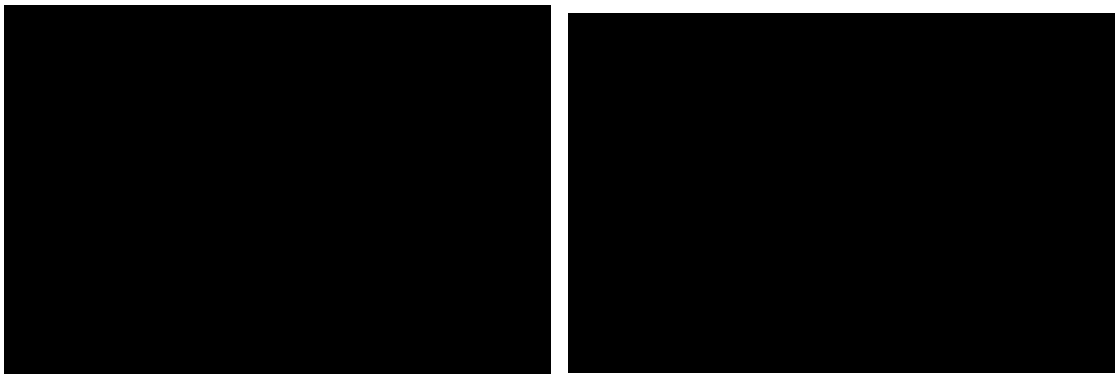


图1.3 延伸到红外的宽波段太赫兹波（a）为太赫兹的时间波形；（b）为该太赫兹波的频谱[7]

## 1.2 太赫兹技术的研究背景及其意义

目前对处于太赫兹两侧的电磁波得到比较成熟的研究和应用，而太赫兹技术仍然是一门比较前沿的领域。太赫兹波所具有的独特优越性质使其在民用和军用领域都表现出了巨大的应用价值、科学价值和学术价值，对一个国家的经济和科学进步有着很大的推动作用，对整个国家发展拥有巨大的战略意义，对世界的前进更是具有很大的促进作用，所以世界很多发达国家和部分发展中国家对太赫兹的研究都极其高度重视，为此投入了大量的资本来研究开发太赫兹技术。

被认为是最紧迫技术之一的太赫兹技术具有很大的潜力和影响力，2004 年更是进入“改变未来世界十大技术”的评选。美国国防部高级研究计划局（DARPA，Defense Advanced Research Projects Agency）最近几年公布的太赫兹研究计划和一些项目合同，目的是开发几百 GHz 到 THz 之间的器件、电路和功率放大器。此外，美国其他国家机构如 DOE（能源部）、NASA（国家航天局）等也都较早的展开了有关太赫兹的研究。常青藤大学和多所其他高校都有专门的太赫兹研究实验室，如 LBNL、JPL、ALS、和 ORNL 等[9]。

在俄罗斯为了响应国家科学院太赫兹发展计划专门成立了 IGP、IAP 和一些高校 THz 实验室。德国同样展开了 THz 的研究，参与研究的机构有 Cohn 大学等高校以及 BESSY 实验室等国家特设研究机构。在英国，有大量科研机构从事 THz 的研究，如剑桥大学、Strathclyde 大学等多所大学和 Rutherford 国家实验室。除此之外，以上国家和其他欧洲国家在欧盟基金的支持下相互合作，成立了跨国研究机构[9]。

亚洲方面，日本的大阪大学、东北大学等高校和 NTT、SLLSC 公司都积极开展太赫兹研究工作。在韩国，浦项科技大学、国立汉城大学及一些国家科研机构也都在从事此研究，并且得到了较好的科研成果。我国不少高校和研究所也都很早成立了专门的太赫兹研究机构，保证在该领域不落后科技发达国家，拥有自己的知识产权。但是从总体来看，太赫兹技术的发展目前仍然处于基础研究阶段[10]。



中国知网 https://www.cnki.net

处于电子学与光子学之间的太赫兹技术目前的研究热点分别是：太赫兹源即太赫兹波的产生技术，太赫兹探测器太赫兹波的探测技术，以及太赫兹的应用技术。目前太赫兹源有以下几种：首先是真空电子学太赫兹源，一般体积大、比较笨重、功率要求高；其次是光子学太赫兹源，需要低温冷却来保持低能量水平的工作条件[11]；以及固态电子学源，其功率非常低，目前主要集中于如何获得高功率的器件；除此之外还有最近提出的新型太赫兹源及极具潜力的太赫兹量子级联激光器。目前还并没有一种能够同时满足体积小、便携、在普通条件下可工作、高功率、成本低的太赫兹源。太赫兹探测主要有相干脉冲时域连续波探测即太赫兹时域光谱技术（THz-TDS)[11]和非相干直接能量探测技术。THz-TDS 技术可同时得到振幅信息和相位信息，非相干直接能量探测技术只能得到太赫兹辐射的强度，由于背景噪声探测灵敏度受到一定的限制。太赫兹应用技术目前有成像技术、太赫兹传输线、天线技术、通迅雷达技术和光谱技术等。特别是成像技术在安检、公共安全、生物医药学、无损探伤、通信甚至军事领域都有着极其重要的应用[12]。

## 1.3 太赫兹技术研究进展

随着太赫兹技术广泛的受到国际上各个科技大国的高度重视和极大的投入，目前关于太赫兹技术的发展在理论研究和科学实践中都取得了非常重要的成果。

### 1.3.1 太赫兹源研究进展

作为真空管太赫兹源中最有前景的同轴双电子注太赫兹回旋管，在 2016 年，由电子科技大学太赫兹中心研制出双频工作同轴双电子注回旋管，其输出频率为 0.11 THz 到 0.22 THz、输出功率为 20 kW。原创性的提出了一种能有效分离两个不同频率电磁波功率的方法，并基于准光技术和频率选择对该方法进行了实验验证[13]。

关于光子学太赫兹源，天津大学采用可调谐双波长激光光源得到频率高达 1.5-2.7THz 的可调谐相干光子学太赫兹源，通过有机晶体材料和无机晶体材料的非线性差频技术来提高功率[14]。量子级联激光器(quantum cascade lasers,QCL)作为另一种半导体固态 THz 源，一直以来输出的频率比较高，但是输出功率不高，工作温度比较低。2016 年美国西北大学研发出一种可在室温工作的太赫兹源。其基于强耦合应变平衡量子级联激光器设计，通过在腔内产生不同的频率，从而可在 1 到 5 THz 范围内发出辐射，在室温下，该发射器脉冲模式和连续波两种操作的的输出功率分别高达 1.9 mW 和 0.14 mW[15]。如图 1.4 所示。在 2017 年，奥地利科研工作者得到功率达到 1 瓦特的太赫兹量子级联激光器，奥地利研究人员研发的新型量子级联激光器是世界上当前输出功率最大的，对太赫兹技术的应用而言该工作跨出了重要的一步[16]。



中国知网 https://www.cnki.net

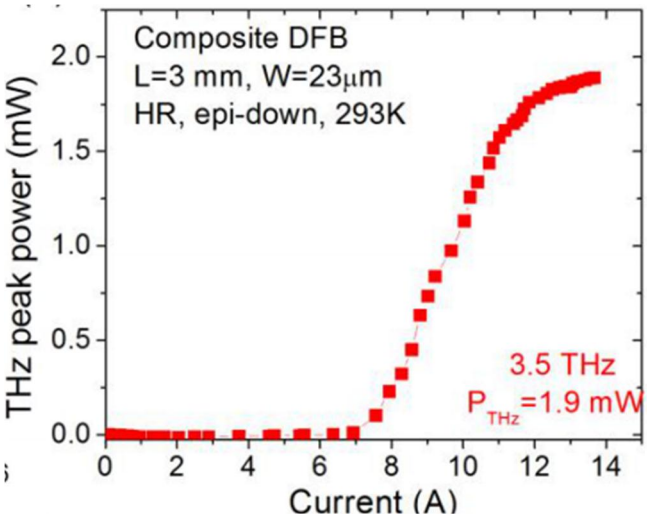
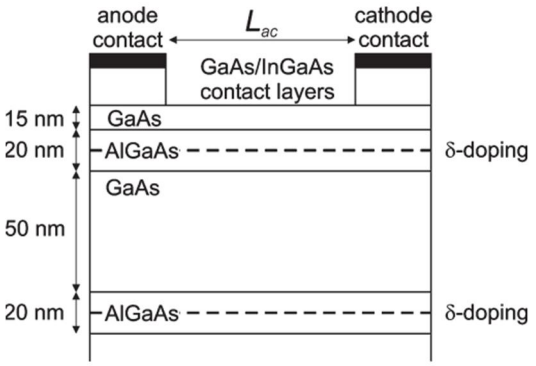


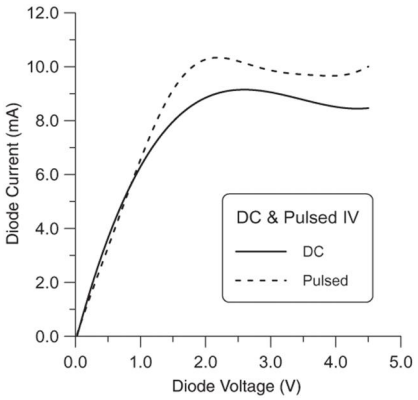

图1.4 QCL 在频率为 3.5THz 时对应的功率为 1.9mW[4]

半导体固态 THz 源的研究目前有新材料（如 GaN）的理论仿真研究和较成熟材料(如 GaAs)的实验制备实现。GaN 半导体材料太赫兹辐射源目前主要集中于各种兼容当前工艺的新结构的仿真研究和工作机理深入研究部分，大体来讲结构分为两类，平面结构和竖直结够。平面结构设计灵活，可得高频太赫兹波。竖直结构噪声小，可获得的太赫兹波频率单一。

目前关于GaAs材料的太赫兹源发展无论在理论研究还是实验实现方面都较GaN材料相对成熟，已经有科学工作者制造出频率为 108 GHz 的 GaAs 耿氏器件固体 THz 源[17],如图 1.5 所示。



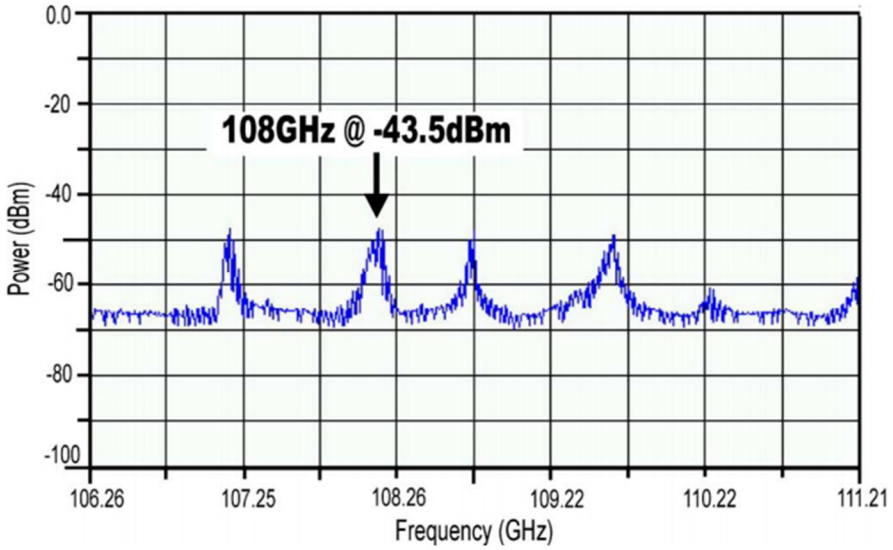

(a)




(b)



中国知网 https://www.cnki.net




(c)

图1.5（a）GaAs 耿氏二极管结构示意图；（b）DC 测试和脉冲测试得到的 I-V 特性曲线；（c）频谱分析得到的 108 GHz 信号[17]

在以上常规太赫兹源发展的同时，科研工作者又有了新的发现，称为新型太赫兹源。2017 年，由北京首都师范大学、纽约罗切斯特大学光学研究所、俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学组成的联合研究团队证明通过用超短激光脉冲照射一层薄薄的水薄膜，发现液态水可产生太赫兹 (THz) 波[18]。该研究为无线数据传输，工业质量控制和高分辨率成像等领域如何应用太赫兹提供了一种新思路。同一年中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室利用超强超短激光与金属丝相互作用产生高能电子束，基于电荷分离效应，在这个过程中构建了微型、瞬态的电子波荡器，并基于该全新波荡器方案获得了非线性放大的强 THz 辐射输出[19]。

### 1.3.2 太赫兹检测技术研究进展

在太赫兹技术领域中能够快速的检测到太赫兹波对日后太赫兹的利用至关重要。如何提高 THz 检测器的灵敏度以及降低背景噪声的干扰是目前太赫兹检测技术面临的关键的问题。

2014 年，中科院苏州纳米所研制出具有 800 GHz 到 1100 GHz 探测频率，大于 70 mA/W 的电流响应度，大于 3.6 KV/W 的电压响应度，小于 40 PW/Hz0.5 的等效噪声功率的太赫兹自混频探测器。值得注意的是这些优异的性能在室温下获得。这样的太赫兹探测器在我国这之前还未有过，从而弥补了国内该类探测器的缺失[20]。

2016 年，麻省理工大学电子研究试验室研发了一种能够瞬间实现太赫兹光谱探测的系统。该系统基于量子级联激光器(QCL)，其尺寸仅为计算机芯片大小，可以实



中国知网 https://www.cnki.net

现在 100 μs 内就生成物质的光谱信号。该系统是一个速度快、成本低、易携带、效率非常高和探测能力强的系统[21]。

2017 年，瑞典查尔莫斯理工大学研究人员使用石墨烯晶体管在塑料基板上研发出来世界上第一个太赫兹频段（1000 GHz）的灵活探测器，如图 1.6 所示。该项研究拓展了太赫兹技术的应用领域和方法，比如我们可以将其应用到最近非常火热的可穿戴柔性电子设备上 [22]。

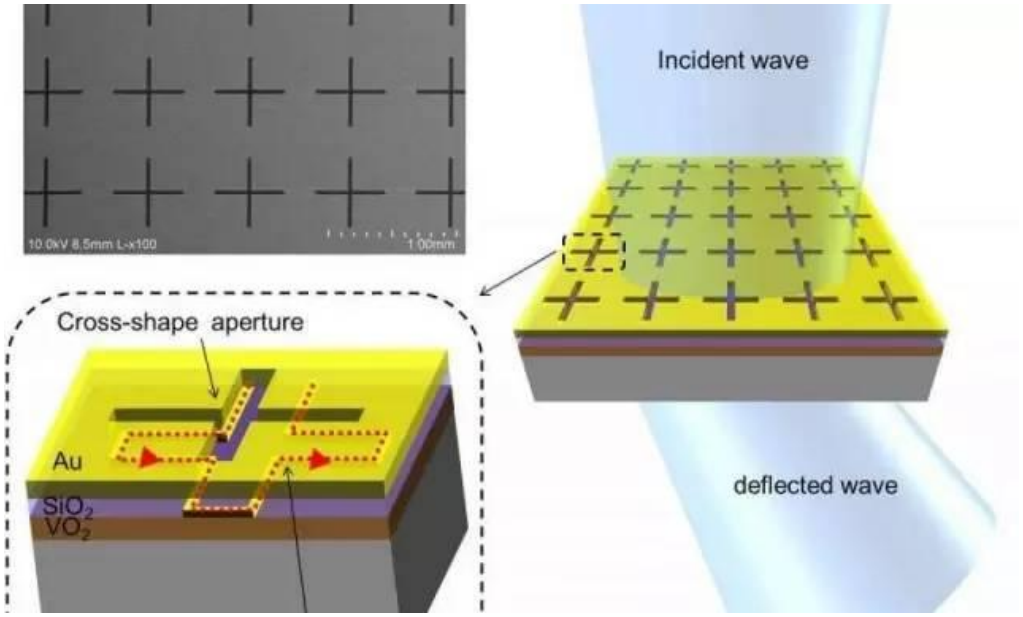



图1.6 石墨烯太赫兹探测器[22]

### 1.3.3 太赫兹应用技术研究进展

处于微波与远红外之间的太赫兹波，由于具有特殊特性，在很多应用领域都展现出了非常广阔的前景，相关应用技术在近几年取得了重大的突破。尤其是在无线通信领域、生物医学领域、安全检查等方面。

1、THz 技术在无线通信领域的研究进展

2014 年德国的卡尔斯鲁厄理工学院（KIT）和斯图加特大学等工作人员开发了一个工作在 237 GHz，收发器相距 20 m 的无线连接设备，无线数据传输速率为 100 Gb/s，这是当时该领域的新纪录。遗憾的是，由于在发射机处采用光子方案导致输出功率不高，传输距离有限[23]。

在无线通信领域最吸引人的是太赫兹的传输速率高，存在的严重问题是太赫兹在传输过程中衰减很严重，传输距离有限。2015 年富士通的接收模块采用耐热合成聚合物代替常规的石英、陶瓷等材料，使得接收模块小型化，便于集成,虽然信号仍有损失，但准确性得到很大的提高[24]。

2016 年日本广岛大学和松下电器公司通过硅 CMOS 集成电路制备的太赫兹发射



中国知网 https://www.cnki.net

机，可发射 300 GHz 频率和每通道传输率为 10 Gb/s 的数据，并以多通道方式传输。该速度是目前技术允许的 10 倍，具有极大的商业价值，使得无线通信前进了一大步。同一年，莱斯（Rice）大学的研究人员获得了一个无线系统，该系统能够传输 1 Tb/s 的数据，这是当前国际上的第一个 [25]。

2017 年，美国布朗大学的研究人员研究出一种新方法，该方法使利用太赫兹技术实现多路复用数据传输成为可能，数据传输速率可达 50 Gb/ps，将通信速率提高 100 倍。该研究结果很大程度的缩短了我们与超高带宽无线网络通信的距离[26]。

2、THz 成像技术

2016 年中国电科 14 所在 12 所、13 所等协助支持下，首次研制成全固态太赫兹成像雷达系统样机，不仅获得了太赫兹宽带一维距离像，而且成功获得集团首幅 ISAR 图像，该图像成像指标均达到预期效果。同一阶段，日本东京工业大学团队工作人员利用碳纳米管薄膜设计研制出首个可弯曲太赫兹成像装置，在室温下探测频率范围为 0.14 到 39 THz，并且可包裹起来方便携带。可用在工业企业中对非平面产品进行快速的全方位检测[27]。

2017 年，英国埃克塞特大学发明了一种图像采集速度是传统方法 3 倍的新的太赫兹成像方法，并且该种方法获得的图像分辨率高。可用于检测早期皮肤癌而无需病人进行组织活检，加速了皮肤癌的检测[28]。中国科学院半导体研究所采用自主设计的 CMOS 片上天线、太赫兹波段匹配网络和高电压响应度晶体管结构制造出在 860 GHz 时，电压响应率为 3.3 kV/W 的像素器件，且该结果在常温工作条件下得到，该项研究为实现单片集成高分辨率太赫兹图像传感器奠定了基础[29]。

3、THz 技术在安检及生物医学的应用进展

2014 年，加拿大一项新的研究结果显示：人的皮肤接触强烈的皮秒太赫兹辐射引起 DNA 损伤，但是同时太赫兹也会诱导 DNA 快速有效地修复，该研究有助于癌症治疗的发展。2016 年第三军医大学研究团队实现了在 10 秒左右就能够检测出多种临床致病菌，表明将太赫兹光谱技术应用在临床医学上成为可能[30]。2015 年，中国电子科技集团公司公布了世界上第一个 Terasnap 非接触式人体安检系统解决方案。它可以根据各种各样的客户需求，利用安检技术与太赫兹人体安检仪相结合的方法，制造出满足不同需求的安检系统。2015 杜克大学和美国陆军航空等科研机构的科学家们在有毒气体检测方面取得巨大的成就。空气中很微量的有害气体都能够通过利用这项研究结果探测出来，且检测距离非常长[31]。

## 1.4 太赫兹波的获得

处于微波与远红外之间的太赫兹波很难连贯持续的产生[32]，一直以来获得高频、



中国知网 https://www.cnki.net

高功率的太赫兹波受制于当前的生产技术和工艺设备无法满足要求。可产生连续、高功率 THz 辐射的太赫兹源仍是研究的重点。

自由电子振荡器、气体激光器这类型的太赫兹源的共同特点是产生的 THz 波都是单一频率连续的，频率可调谐的，输出功率为毫瓦级，但是其成本昂贵。其次利用飞秒激光脉冲的超短脉冲产生技术的研究也较为成熟，通过石墨烯，GaAs 等材料的光整流效应的方法可得到几十 GHz 到 THz 的频谱范围，功率为毫瓦级，但是工作温度比较低。另外半导体电子固态源目前也是 THz 源的研究热点，基于半导体材料导带中能级的跃迁来产生 THz 波，可在室温下工作、易集成、体积小、轻便，但是随着频率的升高功率降低。本文主要介绍量子级联激光器太赫兹源和一些固态有源半导体器件。

THz 量子级联激光器（QCL）如图 1.7 所示，是一种利用电子在不同带间跃迁辐射出光子产生太赫兹波的器件。注入区、有源区和驰豫区组成其最基本工作单元，通过基本单元的重复叠加可提高输出功率。

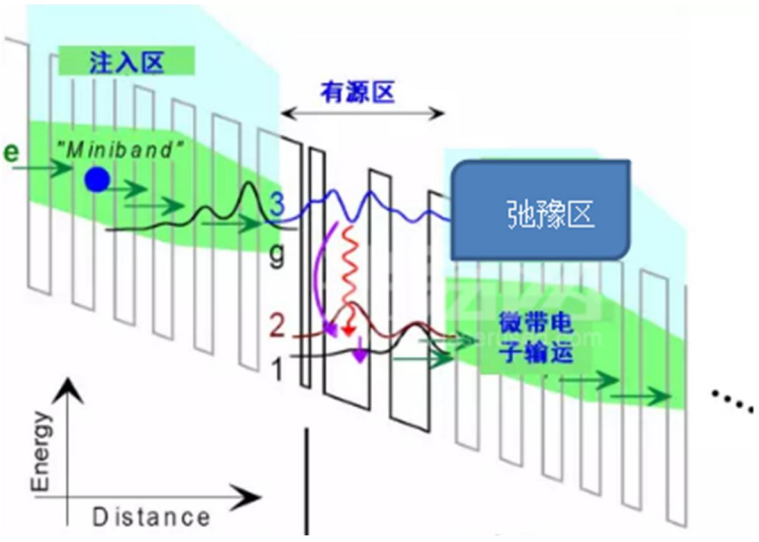



图1.7 QCL 能带结构示意图[5]

图中在注入区，上个周期的电子被注入下一个周期，在有源区电子在能带间跃迁辐射出光子，在驰豫区电子被送到下一个周期。此外，THz 量子级联激光器（QCL）工作必须满足的条件是粒子数反转，这样才可以保证增益大于损耗，产生太赫兹波。

固态有源两端半导体器件有耿氏二极管（Gunn Diode）又叫转移电子器件（TED）、共振隧穿二极管（Resonant Tunneling Diode，RTD）、碰撞电离雪崩渡越时间二极管（Impact Ionization Avalanche Transit Time Diode,IMPATT）、隧穿注入渡越时间等负阻器件，该类器件最大的优点是尺寸小、便于集成及方便携带。

IMPATT 是渡越时间二极管中的一种，是根据不同的电流注入机制来划分渡越时



中国知网 https://www.cnki.net

间二极管的。IMPATT 的负阻是源于交流电流和电压分量在不同的象限，从而有一定的相位差，当这种相位差为半个周期时，刚好对应 f 下的二极管表现出负阻，碰撞电离引起雪崩电流的产生，该过程需要一定的建立时间，这样就存在雪崩延迟。载流子在渡越漂移区时所需的时间形成渡越延迟。这两种延迟导致了相位差，产生动态负阻。也就是说电流电压在不同象限实质上是由碰撞电离和电子渡越引起的。

下面简单介绍 IMPATT 具体工作时的原理过程。如图 1.8 所示为 IMPATT 的典型结构。当给器件两端施加反向直流偏压时，本征区 i 区为耗尽区，随着电压的增大，耗尽区增大并使其偏置在临界雪崩状态。叠加在直流电压上的外加交流电压为正时，发生雪崩倍增效应。交流电压由正变为 0 时，雪崩产生率最大。当交流电压为负时，无雪崩倍增效应发生，载流子整体上在减少，雪崩产生率也减小。此时载流子的交流电压与交流电流相差半个周期，形成注入延迟，决定输出电流的起点。载流子在漂移区渡越过程中引起的延迟为渡越延迟，决定输出电流的终点。该过程对应的外加电压、输出电流及雪崩产生率随时间的变化由图 1.9 给出。



图1.8 IMPATT 结构示意图



图1.9 IMPATT 施加电压、雪崩产生率和输出电流[33]

IMPATT 的优点是在上述几种负阻器件中输出功率最大的、噪声特性好，缺点是它要求提供大的电流源才可工作，而且工作过程中存在雪崩效应，设计过程中很容易烧毁二极管。IMPATT 的研究仍然停留在理论阶段，目前没有出现相关的任何实际器件工艺和测试的报道，理论研究集中于传统的单漂移区和双漂移区结构，关于如何提高其频率特性目前仍然没有深入的机理研究。



中国知网 https://www.cnki.net

RTD 和隧道二极管（江崎二极管）同为利用隧穿原理工作的隧穿二极管。p 型和 n 型两侧皆为重掺杂且过渡区陡峭（即很窄）的简单 p-n 结形成隧道二极管。当所加偏压足够高时，电子会发生由导带到价带的隧穿或从价带到导带的隧穿。静态电流-电压特性如图 1.10 所示。RTD 要求在导带或价带边不连续以形成量子阱，需要异质外延，隧穿过程发生在双势垒异质结导带，I-V 特性如图 1.11 所示。



图1.10　隧道二极管的 I-V 特性



图1.11　共振隧穿二极管（RTD）的 I-V 特性

遗憾的是这两种器件虽然可以很容易的得到较高的振荡频率，但是输出功率却很低，一般为微瓦级。此外，隧道二极管要求高掺杂且掺杂分布突变，在制造和可重复性上也很困难，已被其他器件（如 Gunn）取代。RTD 没有少子的储存，振荡频率可达到 THz 级别，在上述器件中振荡频率上限是最高的，具有高速低功耗的特点，在 THz 辐射源和探测器领域有很大的应用前景。待解决的问题包括输出功率的低、隧穿几率小和直流特性会随电压扫描而显著退化导致交流信号无法输出、界面晶格失配率的高、理论上对深能级陷阱对电子的释放和俘获并无具体分析。

耿氏二极管利用高电场下载流子被转移到低迁移率、低漂移速度的另一空间产生微分负阻，对于体材料这种转移发生在能量—动量关系的 K 空间，对于异质结发生于异质结界面。1963 年，Gunn 在随机取向的 n 型 GaAs 器件两端施加电压，发现当



中国知网 https://www.cnki.net

超过临界阈值电压时，可观察到重复的微波电流脉冲输出，称为耿氏振荡，振荡频率约为载流子在样品中渡越时间的倒数[33]。Gunn 二极管器件可输出频率范围宽、可靠性好、噪声小、以及工作时间长。用作本机振荡器时，可包含的电磁波范围为 1 GHz 到 100 GHz。在第二章会具体详细介绍耿氏二极管的工作原理、工作条件等。

## 1.5 论文结构安排

基于上述研究背景介绍，本论文的组成及研究内容如下：

第一章：包括太赫兹波（THz，Terahertz）及其特点、太赫兹的研究背景与战略意义，了解太赫兹研究领域目前所处的研究地位。近几年太赫兹在相关各个方面的研究进展，以及目前获得太赫兹源产生技术。

第二章：介绍 GaN 材料和耿氏二极管产生太赫兹振荡的物理过程、基本原理。根据上述 THz 脉冲的产生机理定性的分析讨论如何获得稳定的耿氏振荡，并定量分析给出太赫兹源耿氏二极管的设计标准。介绍 Gunn Diode 的工作模式、研究现状及存在问题。

第三章：采用半导体器件仿真工具 Silvaco-ATLAS 对设计的几种器件结构进行仿真。为了缩短死区长度，提高频率，分别设计了带有 GaN Notch 层的 GaN 基耿氏二极管、带有 AlGaN 发射层的 GaN 基耿氏二极管和 AlGaN/GaN 的 GaN 基耿氏二极管，并对设计的可行性给与定性分析说明。对以上三种器件分别进行仿真验证，得到 I-V 特性、频谱特性等，为下一章实际工艺实现奠定基础。

第四章：在工艺上实现两种器件结构，包括材料外延层的生长制备，刻蚀基本工艺及注意事项，所采用的工艺方法和工艺实现条件，给出版图设计过程、设计原则及图形示意图，实现器件的刻蚀制备，对所得器件进行测试分析。

第五章：论文的总结与未来发展的期望。



中国知网 https://www.cnki.net

# 第二章 GaN 材料与耿氏二极管的理论基础

本章主要内容包括：首先对本文中所使用的第三代宽禁带半导体材料的典型代表 GaN 及其特性做简单介绍。其次介绍耿氏二极管产生太赫兹振荡的物理过程和基本原理。根据上述 THz 脉冲的产生机理定性的分析讨论如何获得稳定的耿氏振荡，并定量分析给出太赫兹源耿氏二极管的设计标准。此外对 Gunn Diode 的其他几种工作机理模式进行说明。最后简单介绍 GaN 耿氏二极管的特点和研究现状。

## 2.1 GaN 材料的背景概述及其特点

随着科技和经济的不断进步，半导体产业对材料的要求越来越高，以 Si 为代表的第一代的半导体材料和以 GaAs 为代表的第二代半导体材料已经无法满足未来半导体科技的需求。近十年来，作为第三代宽禁带半导体材料的典型代表—GaN 材料得到了迅速的发展。

化合物半导体材料 GaAs 的禁带宽度、电子迁移率与电子饱和速度都比 Si 高，因此其器件可在高频下工作。除此之外，其还具有噪声比较低、转化效率高和线性度好的优点。但 GaAs 材料的热导率和击穿电场强度低于 GaN 和 SiC，因此其功率特性不好。目前经过科研工作人员的不断努力 GaAs 的功率密度达到 1.57 W/mm 在 1.1 GHz 时，但这导致频率下降[34]。为了满足无线通信等领域对高频、大功率、高效率的需求，二十世纪末开始将研究重心转移到宽禁带半导体材料（禁带宽度大于 2 eV 的半导体）。表 2.1 给出了三代典型代表材料的基本物理参数。

表中 Baliga 优值是反应材料高频大功率应用潜力的指标。由表可知，第三代宽禁带半导体材料在各项指标中都表现出巨大的应用潜力，完全可满足未来高频大功率器件的发展要求。

基于表中 GaN 材料物理参数相比于其他材料的优势，GaN 材料有以下突出特点：

（1）禁带宽度宽：GaN 的禁带宽度为 3.4 eV，如图 2.1 为 GaN 的能带结构。利用 GaN 的大禁带宽度可制备抗辐射能力强的器件，适合于在空间科学和技术中应用；

（2）载流子饱和速度高：用饱和漂移速度高的材料制作的器件，可在功率特性不变的情况下使频率特性得以改善，而且与其他材料形成的异质结界面处二维电子气（2DEG）具有很高的迁移率和载流子密度；

（3）与当前工艺技术的兼容性好：GaN 半导体材料可以利用当前硅衬底外延工艺实现异质外延，允许片内集成，成本低、性能好；

（4）临界击穿场强高：耐压能力强，在耐压额定值相同时，器件的漂移区或基



中国知网 https://www.cnki.net

区允许尺寸小，因此导通电阻小，可以通过的电流大；

表2.1 半导体材料的物理参数

| 参数 | Si | GaAs | 4H-SiC | GaN |
|---|---|---|---|---|
| 禁带宽度（eV） | 1.12 | 1.42 | 3.25 | 3.45 |
| 电子饱和速度（$10^7$cm/s） | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 |
| 电子迁移率($cm^2$/V.s） | 1400 | 8500 | 1020 | 1000 |
| 相对介电常数 | 11.4 | 13.1 | 9.7 | 8.9 |
| 击穿场强（MV/cm） | 0.3 | 0.4 | 3.0 | 3.3 |
| 热导率 | 1.5 | 0.5 | 4.9 | 2.0 |
| Baliga 优值(高频） | 1 | 11 | 73 | 180 |
| Baliga 优值(低频） | 1 | 16 | 600 | 1450 |

（5）高热导率：热导率高，散热好，允许的芯片面积小，输出功率高，可提高电路集成度；



Eg=3.4 eV，$E_{M-L}$=4.5~5.3 eV，$E_A$=4.7~5.5 eV，Ecr=0.04 eV

图2.1 纤锌矿 GaN 能带结构示意图

（6）介电常数小：因此掺杂浓度和外加电压一样的条件下，GaN 器件存在的 pn 结电容较小，可工作在高频。

利用 GaN 宽禁带半导体材料可以实现工作频率在 10GHz 以上、输出功率大、抗干扰能力强的优良特性器件。该器件在军用电子器件、航空航天、紫外光探测等国民经济主要领域都有用武之地[35]。



中国知网 https://www.cnki.net

## 2.2 耿氏二极管及其工作原理

1963 年 Gunn 在随机取向的 n 型 GaAs 样品上施加超过阈值的直流电场时观察到了重复的脉冲电流输出，产生耿氏振荡，以下为该现象的理论解释。

1、转移电子效应和负微分电阻：

当给像 GaAs 这样导带具备双能谷的半导体两端施加电压时，低能谷高迁移率的电子在电场的作用下向高能谷转移，称为转移电子效应（耿氏效应）。转移电子效应的结果是产生了负微分电阻（NDR）。规定低能谷的电子迁移率和电子密度分别为 $\mu_1$ 和 $n_1$，高能谷的电子迁移率和电子密度分别为 $\mu_2$ 和 $n_2$ 半导体电流密度为：

$$J=q(\mu_1 n_1+\mu_2 n_2)\varepsilon = qnv \tag{2-1}$$

其中 $v$ 为平均漂移速度：

$$v=(\frac{\mu_1 n_1+\mu_2 n_2}{n_1+n_2})\varepsilon \approx \frac{\mu_1 \varepsilon}{1+(n_2/n_1)} \tag{2-2}$$

高低能谷之间的电子数目比为：

$$\frac{n_2}{n_1}=\mathrm{Rexp}(\frac{-\Delta E}{KT_e}) \tag{2-3}$$

得到速度-电场关系为：

$$\upsilon=\mu_1\varepsilon\left[1+\mathrm{Rexp}\left(-\frac{\Delta E}{KT_e}\right)\right]^{-1} \tag{2-4}$$

$$\mu_2<\mu_1 \tag{2-5}$$

根据（2-4）式 可知，刚加上电场时，由低能谷转移到高能谷的电子很少，此时总的电子密度大约等于低能谷电子密度，电流主要取决于低能谷电子。随着电场的增加，电流增加。当电场继续增大时，高能谷的电子密度远远大于低能谷，高能谷的电子密度起主要作用，又因其迁移率小于低能谷电子的迁移率，所以总电流降低，出现负微分电阻。如图所示 2.2 所示，为速度电场关系图：



中国知网 https://www.cnki.net

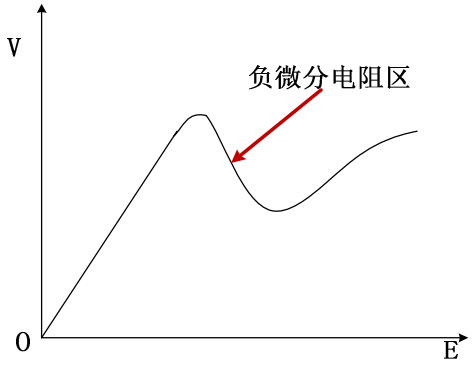



图2.2 转移电子效应导致的负微分电阻

对于 GaN 材料来说速场关系为：电子的速度先随着电场强度的增加而增加，随后当电场强度上升到一个较高的电场强度时（约为 180 kv/cm）达到峰值速度（2.5×$10^7$ cm/s），电场继续增加，速度开始下降出现负微分电阻区，电场进一步变强时电子速度达到饱和大概为 1.5×$10^7$ cm/s。

形成微分负阻的条件：（1）晶格温度必须足够低，保证无偏压时大部分电子处在导带低能谷（KT<ΔE），以及转移是由外加偏压引起，不是由晶格热效应引起；（2）导带低能谷的电子迁移率高、有效质量小、态密度低，高能谷的电子迁移率低、有效质量大、态密度高；（3）两能谷间的间隔ΔE 小于半导体带隙（ΔE<Eg），保证在电子发生转移之前不会有雪崩击穿，破坏 NDR。

2、负微分迁移率

在上述电子速度随电场变化的关系中，实际上也可以看做迁移率随电场变化。引入微分迁移率的概念。

$$\mu_d \equiv \frac{d\upsilon}{d\varepsilon} \tag{2-6}$$

$$\upsilon = \frac{n_1\mu_1\varepsilon + n_2\upsilon_s}{n_1 + n_2} = \mu_1\varepsilon - p(\mu_1\varepsilon - \upsilon_s) \tag{2-7}$$

其中

$$p = \frac{n_2}{n_1 + n_2} \tag{2-8}$$

迁移率为：



中国知网 https://www.cnki.net

$$\mu_d = \frac{d\upsilon}{d\varepsilon} = \mu_1(1-p) + (\upsilon_s - \mu_1\varepsilon)\frac{dp}{d\varepsilon} \tag{2-9}$$

当以下表达式成立时迁移率为负

$$\frac{dp}{d\varepsilon} > \frac{1-p}{\varepsilon - (\upsilon_s / \mu_1)} \tag{2-10}$$

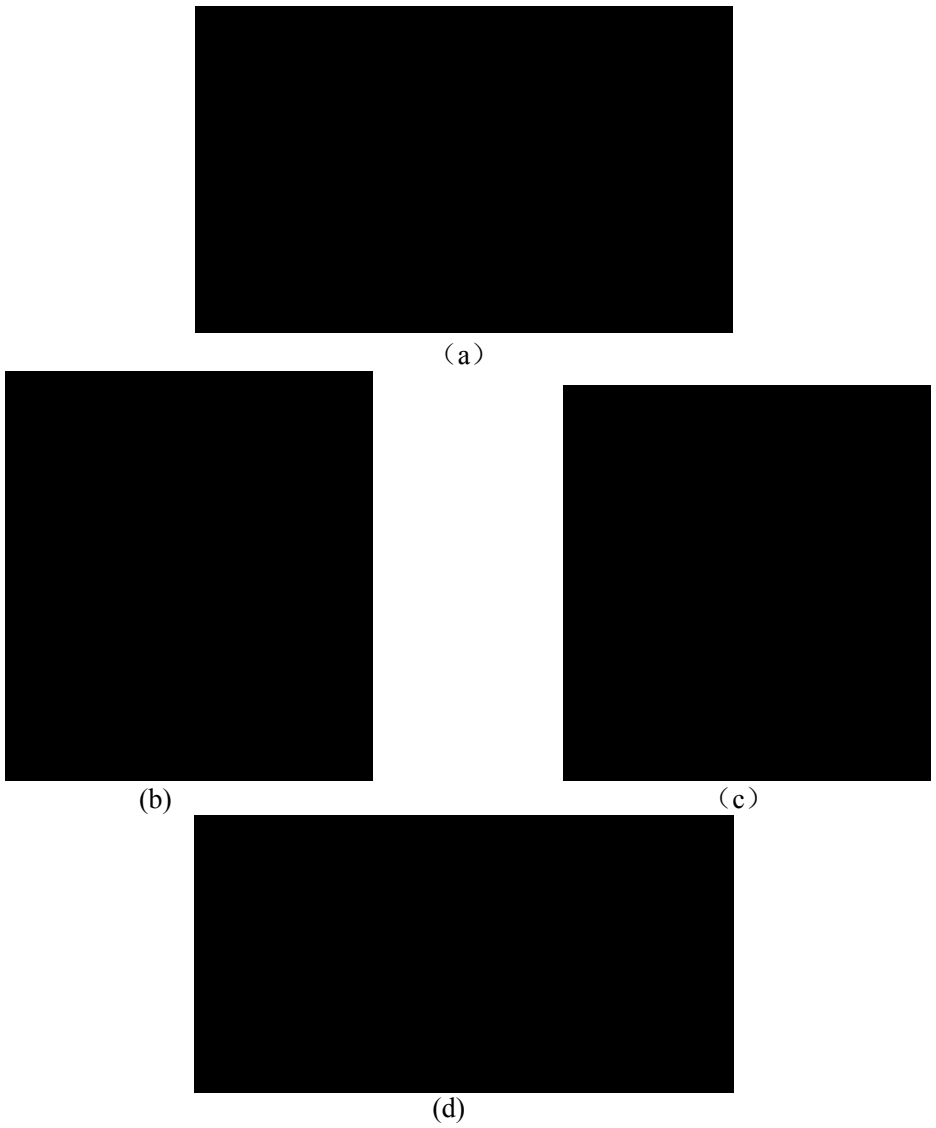



图2.3 畴生长过程(a)速度电场关系；(b)生长起初；(c)成熟畴；(d)端电流[36]

3、畴的形成：当半导体由于掺杂不均匀、材料缺陷、随机噪声等引起内部不稳定时，在局部会产生随时间指数增长的瞬态空间电荷。过剩电子和耗尽层形成偶极子，偶极子使该点相对于外部建立了高电场，当所加偏压使该点电场处于微分电阻区。基于上述的速度电场关系可知，偶极子内部的电子速度低于外部电子速度，所以偶极子



中国知网 https://www.cnki.net

后面的尾随电子以较高的速度到达，过剩电子区增加。偶极子前面的电子快速的离开，耗尽层增加。这使得偶极子不断地增长变大，内部电场进一步变强，导致外部电场进一步减弱。偶极子内部电场的变大，导致内部电子速度减小。偶极子外部电场不断地减小，导致外部电子速度经过峰值然后减小。当外电场减小到某一值时，使偶极子内外电子速度相等，偶极子成熟为畴，形成成熟畴的时间一般为 3τ。然后畴由阴极向阳极运动，并在阳极消失，释放出电流脉冲，周而复始，产生耿氏振荡[36]。如图 2.3 为畴形成过程中，电子浓度、电场及端电流示意图。$t_2$ 时刻畴在阴极处形成，经过 T 时间渡越到样品的阳极，并在 $t_1$ 时刻在阳极消失。此时，电流脉冲最大，图 2.3（d）中的峰值电流 $J_p$ 如下式：

$$J_p = qn_0\upsilon_p \tag{2-11}$$

畴形成时间对应图 2.3（d）中的脉冲宽度。振荡频率为畴沿样品渡越时间 T（L/$\upsilon_d$）的倒数。当畴到达阳极时，器件会自我调节内部电场，畴外的电场恢复到阈值电场之上，新畴开始在阴极处成核形成。

## 2.3 耿氏二极管稳定振荡的参数要求

作为太赫兹源耿氏二极管，能否产生稳定的耿氏振荡，输出脉冲波形甚微关键。根据耿氏二极管的工作原理知，首先选用的材料具有微分负阻特性，其次保证其工作在微分负阻区域，然后半导体中要有足够的电荷可被利用，器件足够长以便可以在渡越时间内建立起足够的空间电荷。针对以上要求，半导体材料可以是 InP、GaAs 以及本文中使用的 GaN 等。只要施加偏压超过阈值就可使其进入微分负阻区。对于电荷要求和样品长度要求，通过以下计算给出。

一维连续方程为：

$$\frac{\partial n}{\partial t}+\frac{1}{q}\frac{\partial J}{\partial x}=0 \tag{2-12}$$

局部不稳定建立起的局域空间电荷密度为（$n-n_0$），泊松方程和电流密度方程分别为：

$$\frac{d\varepsilon}{dx}=\frac{q\left(n-n_0\right)}{\varepsilon_s} \tag{2-13}$$



中国知网 https://www.cnki.net

$$J = \frac{\varepsilon}{\rho} - qD\frac{dn}{dx} \tag{2-14}$$

将（2-12）式对 x 微分，带入（2-11）式得：

$$\frac{1}{q}\frac{dJ}{dx} = \frac{n-n_0}{\rho\varepsilon_s} - D\frac{d^2n}{dx^2} \tag{2-15}$$

将（2-13）式带入（2-10）式得：

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{n-n_0}{\rho\varepsilon_s} - D\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} = 0 \tag{2-16}$$

将（2-14）式对时间分离变量求解得电荷密度随时间的变化关系为：

$$n - n_0 = \left(n - n_0\right)_{t=0} \exp\left(\frac{-t}{\tau_R}\right) \tag{2-17}$$

其中 $\tau_R$ 为介质弛豫时间：

$$\tau_R \equiv \rho\varepsilon_S = \frac{\varepsilon_S}{q\mu_d n} \approx \frac{\varepsilon_S}{q\mu_c n_0} \tag{2-18}$$

从（2-15）式可看出，对于负微分电阻材料，电荷密度将随着介质弛豫时间指数增加。所以只要该关系在畴渡越整个样品长度内都一直有效，电荷的最大增长因子为：

$$\exp(\frac{L}{\upsilon_d \tau_R}) \quad , \quad t = \frac{L}{\upsilon_d} \tag{2-19}$$

只要最大增长因子大于 1 即：

$$\exp(\frac{L}{\upsilon_d \tau_R}) > 1 \tag{2-20}$$

将 $\tau_R$ 带入上式得：

$$n_0 L > \frac{\varepsilon_S \upsilon_d}{q\mu_d} \tag{2-21}$$



中国知网 https://www.cnki.net

由此可看出要得到高频率振荡，即使样品长度尽可能地小，掺杂浓度尽可能的高即可。事实上当掺杂浓度超过某一值（$N_{crit}$）时，在阳极附近形成静止畴，并无振荡。为了避免形成静止畴，要求畴的形成时间>电子渡越该畴宽度所需时间即。

$$3\tau > \frac{3L_D}{\upsilon_{sat}} \tag{2-22}$$

$$N_{crit} < \frac{\varepsilon \upsilon_{sat}^{\ 2}}{D\mu_d q} \tag{2-23}$$

所以在进行器件设计时，只要器件参数满足以上两个要求，并在操作时加合适的偏执电场使其工作在微分负阻区，就会在耿氏二极管的输出端观察到稳定振荡。

根据以上讨论，分别计算 GaAs 和 GaN 的设计参数如下：

对于 GaAs，$N_{crit} < \frac{\varepsilon \upsilon_{sat}^{\ 2}}{D\mu_d q} = 5\times10^{15}$，$n_0 L > \frac{\varepsilon_s \upsilon_d}{q\mu_d} = 2\times10^{12}\ \mathrm{cm}^{-2}$ （2-24）

对于 GaN，$N_{crit} < \frac{\varepsilon \upsilon_{sat}^{\ 2}}{D\mu_d q} = 4.6\times10^{18}$，$n_0 L > \frac{\varepsilon_s \upsilon_d}{q\mu_d} = 2\times10^{13}\ \mathrm{cm}^{-2}$ （2-25）

由此可以看出，GaN 的(NL)设计标准是 GaAs 的十倍，临界掺杂浓度是 1000 倍。GaN 允许样品长度比较小，由 $f = \upsilon_{sat}/L$ 从而可预测 GaN 耿氏二极管可获得更高频率。当两种材料的器件长度一样时，GaN 的掺杂浓度要求更高，使得弛豫时间降低，频率更高。总的来说，设计过程中需要考虑的主要因素是器件尺寸和掺杂浓度。对于纵向器件来说，输出频率由设计的有源区尺寸决定，与衬底无关，所以在仿真中衬底并不是我们需要重点考虑的因素。加之后期工艺制备中，我们选用的是减薄的低阻导通型衬底。

## 2.4 耿氏二极管的五种工作模式

耿氏二极管器件 I-V 特性具有微分负阻，利用微分负阻效应和耿氏振荡的附加特性，频率由畴渡越时间决定。分为五种不同的工作模式，工作模式的区分主要是依据五个因素来划分，这五个因素分别是：有源区长度 L、工作电压、阴极接触、掺杂浓度及均匀程度、电路连接方式[37]。

1、理想均匀场模式：整个器件的电场是均匀的，无内部空间电荷建立，频率与



中国知网 https://www.cnki.net

畴渡越速度无关。I-V 特性可直接由速度电场关系得到，假设输出脉冲是方波图形。输出电流 $I_0$ 为：

$$I_0 = \frac{(1+\alpha)\ I_T}{2} \qquad \alpha = I_V \Big/ I_T \tag{2-26}$$

直流功率为:

$$P_0 = V_0 I_0 = \frac{\beta(1+\alpha)V_T I_T}{2} \qquad \beta = V_0 \Big/ V_T \tag{2-27}$$

总射频功率为：

$$P_{rf} = (\frac{V_M - V_T}{2})(\frac{I_T - I_V}{2})(\frac{8}{\pi^2}) = \frac{(\beta-1)(1-\alpha)V_T I_T}{2}(\frac{8}{\pi^2}) \tag{2-28}$$

直流射频转化效率为：

$$\eta = \frac{(1-\alpha)(\beta-1)}{(1+\alpha)\beta}(\frac{8}{\pi^2}) \tag{2-29}$$

当直流偏压 β 尽可能高，且 1/α尽可能大时可得到最高效率。但事实上这不可能，因为器件内部总会有有缺陷，掺杂不可能完全均匀，电场不会是均匀场，频率一般是与畴相关的。此外，外加偏压太大，会引起击穿。

2、渡越时间偶极畴模式：当满足设计标准时，电荷会呈指数增长，在阴极接触处形成畴向阳极运动，产生周而复始的振荡脉冲。当畴的尺寸太小，样品长度太长时，形成的电流为一尖峰脉冲。通过改变畴的宽度或 L 来得到近似正玄波。

3、猝灭偶极层模式：通过谐振电路，偶极畴在到达阳极之前就猝灭，频率比渡越偶极畴模式要快。工作频率取决于偶极层猝灭的快慢，而介质弛豫时间和时间常数 RC 决定猝灭的快慢。这种模式会形成多个偶极层。

4、积累层模式：这种模式没有耗尽层只有积累的电子区，并且是轻掺杂或样品长度很短，采用的是并联谐振电路。积累层代替之前的偶极层，不断地变大，由阴极向阳极运动，在阳极消失。

5、限制空间电荷积累模式：偶极畴没有充分的时间形成，阴极附近形成的是积累层，因为该模式器件内的电场值由阈值以下上升又下降。这种模式，电场大部分是均匀的，功率比较高，但是由于电场比较低，弛豫时间大，频率不高。



中国知网 https://www.cnki.net

## 2.5 太赫兹 GaN 基耿氏二极管及其研究现状

由 2.1 中对 GaN 材料的详细介绍，可知具有导带双能谷的能带结构、饱和速度高、介电常数小、击穿电压高等特性的 GaN 材料非常适合用于获得高频、高功率特性的太赫兹源 Gunn Diode。预测 GaAs 基耿氏二极管可实际实现的频率上限大约为 300 GHz，而 GaN Gunn Diode 可高达 500 GHz，输出功率也将提升至少 2 个数量级。但是关于 GaAs 材料的 Gunn Diode 已有实验实现的相关报道，并没有 GaN 材料耿氏二极管工艺实现的报道。当前竖直结构和平面结构是 GaN 基耿氏二极管所采用的两种常用结构。

竖直结构的耿氏二极管电极结构是上下纵向的，工艺实现该结构时为了后续样品测试需要引出上下端的电极。实际成品应用时需要封装，但是与传统耿氏二极管的封装工艺完全兼容。该结构实现时材料生长严格按照器件设计进行，有源区的尺寸固定，可产生预期要求频率的太赫兹波。器件结构图形简单，对于光刻要求低，与平面结构相比较，工艺上实现难度低，输出功率高[38]。

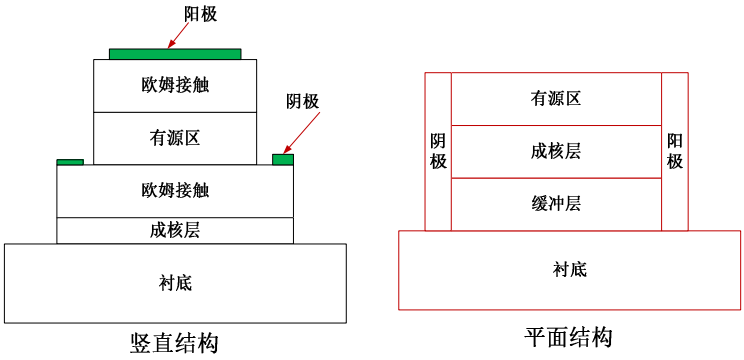



图2.4 耿氏二极管竖直结构和平面结构示意图

水平结构的耿氏二极管电极结构是左右结构，在工艺实现时可通过控制阴阳极的间距来调节器件尺寸大小，得到不同频率的太赫兹波，因此理论上可输出比竖直结构耿氏器件更高频率的太赫兹脉冲。但是输出功率特性较平面结构比较小。此外，平面结构的耿氏器件可以设计出多种不同的内部结构以此来调节内部电场和载流子浓度的分布，器件工作模式多样化，工作机理复杂。这给对后续工艺加工实现的要求非常高，比如在微米尺寸上光刻复杂的结构图形。平面结构最大的优势就是器件有源区可以做到很小，获得高频，而频率越高对器件质量要求也越高，但当光刻精度要求很高的情况下质量很难保证，这本身互相矛盾。另外，平面结构对材料生长质量的要求本身比较高，而目前要得到高质量理想的 GaN 材料还很难。如图 2.4 所示为耿氏二极管的竖直结构和平面结构的示意图。

目前关于太赫兹源 GaN 基耿氏二极管的研究状况。在 2013 年，西班牙萨拉曼卡



中国知网 https://www.cnki.net

大学的工作人员利用 Monte carlo 仿真工具，并联一个 RLC 谐振电路，对垂直结构的 GaN 耿氏耿氏二极管进行了仿真研究，采用的沟道长度是 0.9 μm，仿真得到电流振荡频率为 675 GHz，直流交流转化效率为 0.1%[39]。

在 2013 年，汪瑛等人利用 Silvaco-ATLAS 仿真工具，在仿真中实现了在同一位置形成于的多畴，使得器件在输出高频太赫兹脉冲的情况下仍然具有高的输出功率成为可能。采用图 2.5 所示双异质结的平面耿氏二极管结构进行仿真研究。改变靠近阴极一侧的 AlGaN 的掺杂浓度来控制电场分布从而观察到多畴振荡[40]。同时改变沟道长度，在不同的器件参数下对应得到不同的输出频率和转化效率，如表 2.2 所示。2014 年该团队又提出超短沟道的 GaN 基平面耿氏二极管。在沟道长度分别为 250 nm 和 125 nm 的情况下，对应分别得到频率为 743 GHz 和 2 THz，直流转化效率为 2%和 1.5%。值得注意的是该工作通过复合电极来抑制碰撞电离的影响[41]。目前 GaN 基耿氏二极管获得太赫兹频段的脉冲是比较容易的，但是输出功率低时一直存在需解决的关键问题。2015 年，科学工作人员通过异质结多沟道结构使得输出功率特性有了很大的提升。

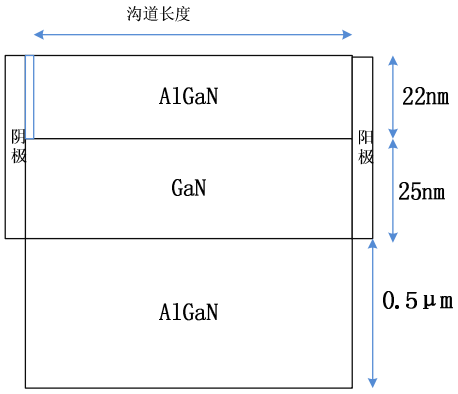



图2.5 双异质结结构示意图

表2.2 不同器件参数对应的结果

| 掺杂浓度（$cm^{-3}$） | $1\times10^{20}$ | | $1\times10^{18}$ | | $1\times10^{17}$ | $1\times10^{15}$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沟道长度（μm） | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.4 |
| 输出频率(GHz) | 656.3 | 437.5 | 671.9 | 750 | 156.3 | 406.3 | 437.5 |
| 直流射频转化效率(%) | 1.42 | 4.46 | 3.93 | 1.35 | 5.18 | 3.78 | 3.81 |



中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

# 第三章　垂直结构 GaN 基太赫兹耿氏二极管的设计与仿真

本章主要内容包括：简单介绍本章所采用的仿真工具 Silvaco-ATLAS 的特点以及其使用注意事项。并详细介绍了在仿真中使用的漂移扩散传输方程，给出 GaN 材料仿真中的相关参数。此外，考虑到我们仿真的器件利用负阻特性产生高频的特点，为了精确模拟器件特性，采用了适合耿氏二极管的迁移率模型 FMCT。并对该模型做了详细介绍说明，给出仿真中该模型的参数。接下来我们基于器件设计标准设计了三种器件结构，分别是带有 GaN Notch 层的 GaN 基耿氏二极管、带有 AlGaN 发射层的 GaN 基耿氏二极管和 AlGaN/GaN 的 GaN 基耿氏二极管，对设计的理由和可行性给与定性分析说明。并分别对以上三种器件进行仿真验证，得到 I-V 特性、频谱特性等，为下一章器件实际工艺实现奠定基础。对比上述三种结构的仿真结果，我们发现 AlGaN 发射层器件的输出频率最高，AlGaN/GaN 结构的耿氏器件转换效率最高，GaN Notch 结构器件的频率介于以上两者之间，转换效率最低且直流功耗较大。

## 3.1 仿真工具 Silvaco-ATLAS 简介

Silvaco 软件是专门的半导体工艺和器件仿真工具，基于半导体基本物理模型和方程对器件物理行为及工艺过程进行模拟计算。实际上就是基于基础物理理论利用该工具对器件的特性有初步大概的认识和估计，辅助我们进一步更好的理解器件，同时为工艺制造、实际应用提供建设性的指导。这对整个半导体行业的发展都具有至关重要的意义，可以极大程度的减少新型器件前期的研究时间和投入成本，加速半导体科技发展。这种模拟计算具体来说就是在定义的每一个网格点处利用相关模型方程进行相关的电特性迭代计算。计算精度取决于网格划分的疏密程度、采用的算法、物理模型及迭代步长等。计算速度由网格疏密度、计算步长大小及算法决定。收敛性与初始值、步长及算法有关。要想正确快速得到模拟结果，我们必须综合考虑上述三点：计算精度、计算速度、收敛性，因为计算速度快可能计算精度差，计算精度高可能引起收敛性差。另外值得注意的是可定义的网格点数是有限的[42]。

本文主要使用的是其中的器件仿真器 ATLAS。该仿真工具提供了几乎所有的基本物理模型，比如迁移率模型、碰撞电离模型及载流子复合模型等。以及常用的基本半导体方程：泊松方程、连续性方程、传输方程等。同时还有载流子统计基本理论、边界物理等。这是我们能够正确模拟器件电学、光学、热学行为的基本保证。

基于器件仿真器 ATLAS 的仿真流程包括：

1、器件结构的定义，网格的描述、区域的划分、电极定义、掺杂；



中国知网 https://www.cnki.net

2、指定采用的材料及模型：选用的材料参数描述、调用模型描述、接触类型、界面描述；

3、选择数值计算算法；

4、求解描述，施加电压获取器件特性；

5、仿真结果输出。

## 3.2 仿真中采用的模型及参数

仿真中除了使用器件仿真通用的泊松方程和连续性方程外，传输方程采用的是漂移扩散传输模型。这是因为首先考虑到模拟仿真中能量平衡传输模型的收敛性较差以及计算速度慢，迭代算法不容易得到结果。其次，GaN 基耿氏二极管中电子运动本身较复杂，存在负微分迁移率，导致收敛性不好。除此之外。我们利用该仿真主要为了对后续工艺实现有一定的指导预测，GaN 体材料耿氏二极管的仿真中忽略电子温度、极化等因素对我们的结果并无太大影响。所以综合考量之后选择调用 FMCT（Farahmand Modified Caughey Thomas）迁移率模型的漂移扩散传输方程[42]。

1、漂移扩散传输方程:

玻尔兹曼统计理论表明可以用漂移扩散模型近似电流密度，对玻尔兹曼统计，载流子浓度为：

$$n = n_{ie} \exp\left[\frac{q(\psi - \phi_n}{kT_L}\right] \tag{3-1}$$

$$\mathrm{p} = n_{ie} \exp\left[\frac{-q(\psi - \phi_p}{kT_L}\right] \tag{3-2}$$

$n_{ie}$ 为有效本征载流子浓度，$T_L$ 为晶格温度。电流密度为：

$$\overrightarrow{J_n} = -q\mu_n n \nabla \phi_n \tag{3-3}$$

$$\overrightarrow{J_P} = -q\mu_p p \nabla \phi_p \tag{3-4}$$

$\mu_n$ 和 $\mu_p$ 为电子和空穴迁移率，$\phi_n$ 和 $\phi_p$ 是准费米能级，表达式为：

$$\phi_n = \psi - \frac{kT_L}{q} \ln \frac{n}{n_{ie}} \tag{3-5}$$



中国知网 https://www.cnki.net

$$\phi_p = \psi + \frac{kT_L}{q}\ln\frac{p}{n_{ie}} \tag{3-6}$$

将准费米能级和载流子浓度公式带入电流密度公式中得：

$$\overrightarrow{J_n} = qD_n\nabla n - qn\mu_n\nabla\psi - \mu_n n(kT_L\nabla(\ln n_{ie})) \tag{3-7}$$

$$\overrightarrow{J_p} = qD_p\nabla p - qp\mu_p\nabla\psi - \mu_p\, p(kT_L\nabla(\ln n_{ie})) \tag{3-8}$$

此时有效电场为：

$$\overrightarrow{E_n} = -\nabla(\psi + \frac{kT_L}{q}\ln n_{ie}) \tag{3-9}$$

$$\overrightarrow{E_p} = -\nabla(\psi - \frac{kT_L}{q}\ln n_{ie}) \tag{3-10}$$

由爱因斯坦关系：

$$D_n = \frac{kT_L}{q}\mu_n \tag{3-11}$$

$$D_p = \frac{kT_L}{q}\mu_p \tag{3-12}$$

此时得到总的漂移扩散方程如下：

$$\overrightarrow{J_n} = qn\mu_n\overrightarrow{E_n} + qD_n\nabla n \tag{3-13}$$

$$\overrightarrow{J_p} = qn\mu_p\overrightarrow{E_p} + qD_p\nabla p \tag{3-14}$$

当采用费米狄拉克理论时，爱因斯坦关系变为：

$$D_n = \frac{(\frac{kT_L}{q}\mu_n)F_{1/2}\left\{\frac{1}{kT_L}\left[\varepsilon F_n - \varepsilon_C\right]\right\}}{F_{-1/2}\left\{\frac{1}{kT_L}\left[\varepsilon F_n - \varepsilon_C\right]\right\}} \tag{3-15}$$



中国知网 https://www.cnki.net

2、GaN 基耿氏二极管是利用速度电场关系中的负阻特性来振荡产生脉冲的，这个工作过程中迁移率不同于我们传统使用的低场迁移率（μ≡V/E），根据定义传统的迁移率与电场无关，而利用负阻特性工作的耿氏二极管迁移率是随电场的变化而变化，出现了负微分迁移率。因此，在 GaN 基耿氏二极管的仿真中，不能再使用传统不变的迁移率，为了更准确的模拟器件实际工作中的物理行为，使用的是 FMCT 迁移率模型。具体使用方法是，在迁移率模型描述语句中指定 FMCT.N，FMCT.P，以及氮化物特定的迁移率模型 GANSAT.N，GANSAT.P。

该模型是 Farahmand 等人在 2001 年基于大量理论计算和实验结果的基础上[42]，通过蒙特卡罗计算拟合得到的，几乎给出了所有氮化物的电子低场迁移率和速场关系，包括各种材料的参数，以及三元合金材料的输运特性，是一个非常强大全面的统一模型，在我们使用的仿真工具中已经引入该模型库，使用起来比较方便。以下给出该模型的描述方程。FMCT 模型中，低场下 GaN 体材料的电子迁移率和空穴迁移率表达式分别为：

$$\mu_n(\mathrm{GaN}) = \mu_{n\min}\left(\frac{T}{300}\right)^{\beta_n} + \frac{(\mu_{n\max} - \mu_{n\min})\left(T/300\right)^{\theta_n}}{1+\left[\dfrac{N}{N_{ref}(T/300)^{\gamma_n}}\right]^{\alpha_n(T/300)^{\lambda}}} \tag{3-16}$$

$$\mu_p(\mathrm{GaN}) = \mu_{p\min}\left(\frac{T}{300}\right)^{\beta_p} + \frac{(\mu_{p\max} - \mu_{p\min})\left(T/300\right)^{\theta_p}}{1+\left[\dfrac{N}{P_{ref}(T/300)^{\gamma_p}}\right]^{\alpha_p(T/300)^{\lambda}}} \tag{3-17}$$

其中，T 是晶格温度，N 是总的掺杂浓度，$N_{ref}=1\times10^{17}$ cm$^{-3}$。仿真中用到的其他参数如表 3.1。从表达式中看出 GaN 体材料低场迁移率依赖于温度和掺杂浓度。该模型适用范围是掺杂浓度为：$1\times10^{16}$~$1\times10^{18}$ cm$^{-3}$ 的 GaN 体材料器件。

表3.1 低场仿真中使用的 FMCT 仿真参数

| 参数 | $\mu_{n\min}$ | $\mu_{n\max}$ | $\alpha_n$ | $\beta_n$ | $\theta_n$ | $\gamma_n$ | $\lambda$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取值 | 295 | 1460.7 | 0.66 | -1.02 | -3.84 | 3.02 | 0.81 |

高场下 GaN 的电子迁移率和空穴迁移率表达式分别为：



中国知网 https://www.cnki.net

$$\mu_n = \frac{\mu_{n0} + v_{satn}\dfrac{E^{\delta_{n1}-1}}{E_N^{\delta_{n1}}}}{1+\zeta_n(\dfrac{E}{E_N})^{\delta_{n2}}+(\dfrac{E}{E_N})^{\delta_{n1}}} \tag{3-18}$$

$$\mu_p = \frac{\mu_{p0} + v_{satp}\dfrac{E^{\delta_{p1}-1}}{E_P^{\delta_{p1}}}}{1+\zeta_p(\dfrac{E}{E_P})^{\delta_{p2}}+(\dfrac{E}{E_P})^{\delta_{P1}}} \tag{3-19}$$

其中低场迁移率分别为 $\mu_{n0}$ $\mu_{p0}$ $E$ 为电场，$E_N$ 关键电场。

高场下 GaN 电子速度 FMCT 模型关系式为：

$$\upsilon = \frac{\mu_{n0}E + \upsilon_{sat}(E/E_N)^{\delta_{n1}}}{1+\zeta_n(E/E_N)^{\delta n2}+(E/E_N)^{\delta_{n1}}} \tag{3-20}$$

式中的参数如表 3.2 所示：

表3.2 高场下 FMCT 模型中参数

| 参数 | $\upsilon_{satn}$ | $\delta_{n1}$ | $\delta_{n2}$ | $\zeta_n$ | $E_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 取值 | $1.9\times10^{17}$ | 7.2044 | 0.7857 | 6.1973 | 220.89 |

## 3.3 GaN Notch 层耿氏二极管的设计与仿真

### 3.3.1 GaN Notch 层耿氏二极管的设计

耿氏二极管实际工作时，微分负阻并不是立即出现的。根据第二章介绍的耿氏二极管工作原理可知，这主要是由于低能谷的电子必须从外部获得一定的能量，才能跃迁至高能谷，而且这种转移只有大规模的出现时，才会有微分负阻出现。所以电子的转移需要一段预热时间，这导致畴的生长并不是发生在阴极处而是距离阴极一段距离处，称这段距离为“死区长度”。死区长度的出现使器件有效长度变短，从而降低器件的最高频率。为了解决这一问题，在器件结构设计中我们首先采用了在阴极欧姆接触与渡越区之间加一层较薄的低掺杂的同质 GaN Notch 层。



中国知网 https://www.cnki.net

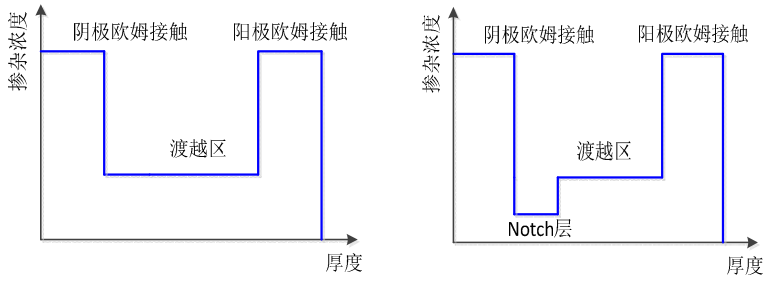
图 3.1 为加 Notch 层与不加 Notch 层的耿氏二极管器件结构示意图，其对应的掺杂浓度分布示意图如图 3.2，对应的简化电场分布图如图 3.3 所示。

不加低掺杂的 Notch 层时，由于阴极区和有源区的掺杂水平相距比较大，阴极区是重掺杂的欧姆接触，有源区是均匀掺杂，导致内部电场分布相差较大，电场主要集中于有源区，而靠近阴极的电场很小，电子需要的预热时间很长，所以出现图 3.3（a）对应的大概电场分布。当在阴极处加了低掺杂 GaN 层时，靠近阴极欧姆接触的低掺杂 GaN 层可以使有源区中的电场分布更加平缓，降低均匀掺杂电子渡越区中的电场峰值，阴极处的电子可以得到加速，获得能量，很快发生谷间转移，缩短电子预热时间，对应电场分布如图 3.3(b)，以此通过改变电场分布的方法来缩短死区长度。通过以上对结构中有低掺杂的 Notch 层和没有低掺杂 Notch 层定性的对比分析，说明我们的设计是合理有效的。




(a) (b)

图3.1 耿氏二极管结构示意图 (a)不带 GaN Notch 层 (b)带 GaN Notch 层

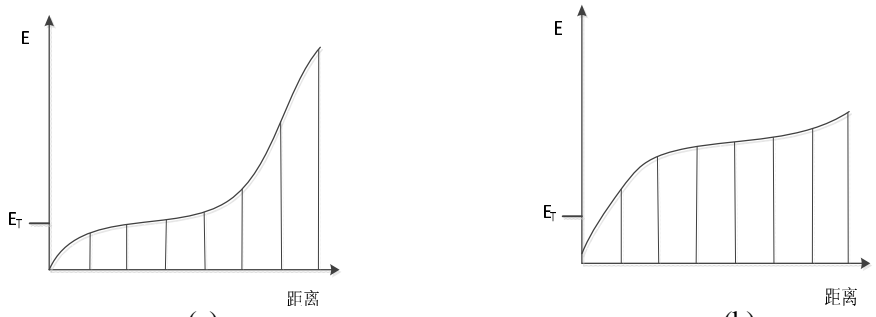



(a) （b）

图3.2 掺杂浓度分布示意图 (a)不带 GaN Notch 层 (b)带 GaN Notch 层



中国知网 https://www.cnki.net




(a) (b)

图3.3 耿氏二极管的电场分布 (a)不加 Notch 层 (b)加 GaN Notch 层

图 3.1(b)所示，GaN Notch 层的 GaN 基耿氏二极管结构自下而上有：n 型导通型的 GaN 衬底、$n^+$ GaN 阴极欧姆接触层、低掺杂 Notch 层、均匀掺杂 GaN 渡越层及 $n^+$ GaN 阳极欧姆接触层组成。器件各层对应的具体参数如表 3.3 所示。

表3.3 器件设计参数

| 层结构名称 | n 型导通型的 GaN 衬底 | n+ GaN 阴极欧姆接触层 | 低掺杂 Notch 层 | 均匀掺杂 GaN 渡越层 | n+ GaN 阳极欧姆接触层 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚度（nm） | 2000 | 1500 | 200 | 1000 | 200 |
| 掺杂浓度（$cm^{-3}$） | - | $5\times10^{18}$ | $1-5\times10^{16}$ | $1.5-2\times10^{17}$ | $5\times10^{18}$ |

由于考虑到器件外延生长过程中，不可避免的出现衬底与外延层晶格失配引起的位错，导致外延层质量不高，以及耿氏器件对 GaN 外延薄膜的质量要求非常高。我们选用的衬底是同质的导通型 GaN 衬底，这样很大程度上降低了晶格失配的影响，便于器件外延的生长，可以极大的保证 GaN 外延薄膜质量。没有选择成本低且热导率较高的 SiC 衬底，是因为 SiC 衬底表面容易形成氧化膜，使得 SiC 衬底与外延 GaN 薄膜之间的黏附性变差，而且 SiC 与 GaN 本身存在晶格失配，所以使用 SiC 衬底势必会存在很大的位错，无法得到高质量的外延薄膜。因此，综合考量之后，选用的衬底是热导率为 2 的 GaN 衬底。

首先在衬底上外延 $n^+$ GaN 阴极欧姆接触层，该层的掺杂浓度一定要高以此形成欧姆接触，具体掺杂浓度为 $5\times10^{18}$ $cm^{-3}$，厚度为 1500 nm。其次在 $n^+$ GaN 阴极欧姆接触层上生长低掺杂的 Notch 层，调节内部电场分布，加快电子的转移，促进偶极畴的形成，降低死区长度，该层掺杂浓度为 $1\sim5\times10^{16}$ $cm^{-3}$，尺寸为 200 nm。然后在低掺杂 Notch 层上外延生长均匀掺杂的 GaN 渡越层，掺杂浓度为 $1.5\sim2\times10^{17}$ $cm^{-3}$，厚



中国知网 https://www.cnki.net

度尺寸为 1000 nm，该参数基于设计标准计算得到，该层尺寸长短决定器件的振荡频率。最后在均匀掺杂的 GaN 渡越层上生长阳极欧姆接触层，掺杂浓度与阴极欧姆接触层一致，厚度为 200 nm。

### 3.3.2 GaN Notch 层耿氏二极管的仿真

基于以上设计给出的器件结构及参数，我们在 Silvaco-ATLAS 器件仿真器中，得到器件结构如图 3.4，从上到下依次为：电极阴极、阴极欧姆接触、GaN Notch 层，GaN 渡越层，阳极欧姆接触和阳极。每一层的尺寸及掺杂浓度都与设计参数列表中一致。

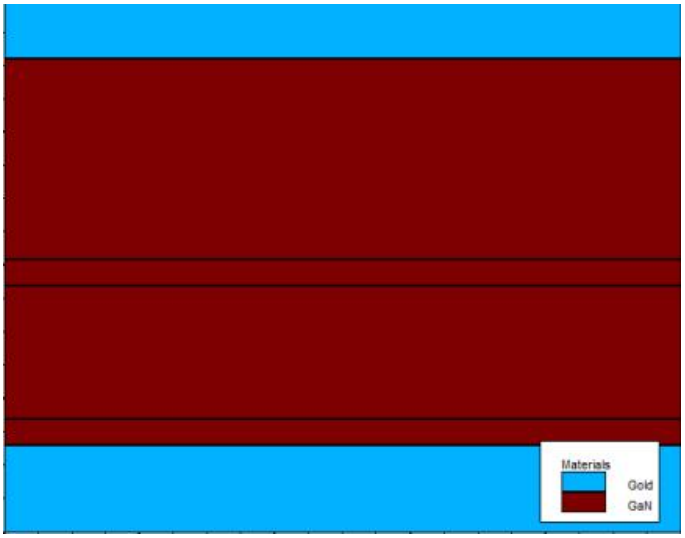



图3.4 GaN Notch 层耿氏二极管仿真结构

图 3.5 为仿真结构掺杂浓度分布示意图，图 3.6 为器件电子浓度分布示意图，图 3.7 为器件电场分布示意图。横坐标表示的是从阴极欧姆接触到阳极欧姆接触的距离。从图 3.5 掺杂浓度分布图中可知各层掺杂情况与设计中一致，图 3.7 所示的电场分布显示低掺杂的 GaN Notch 层中电场强度有一定的增加，整个电场分布更加平缓，这有利于畴的快速形成和稳定传播，保证振荡持续稳定且输出较高频率的脉冲波形。



中国知网 https://www.cnki.net

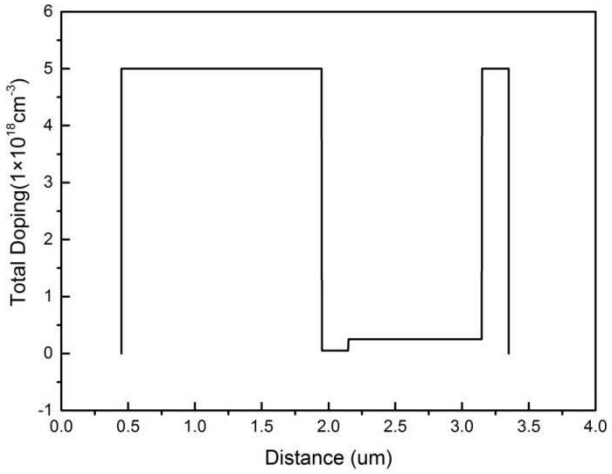



图3.5 GaN Notch 层耿氏二极管掺杂浓度分布

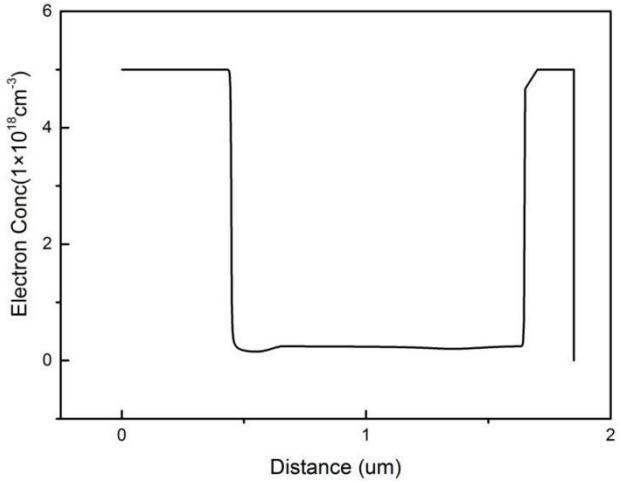



图3.6 GaN Notch 层耿氏二极管电子浓度分布

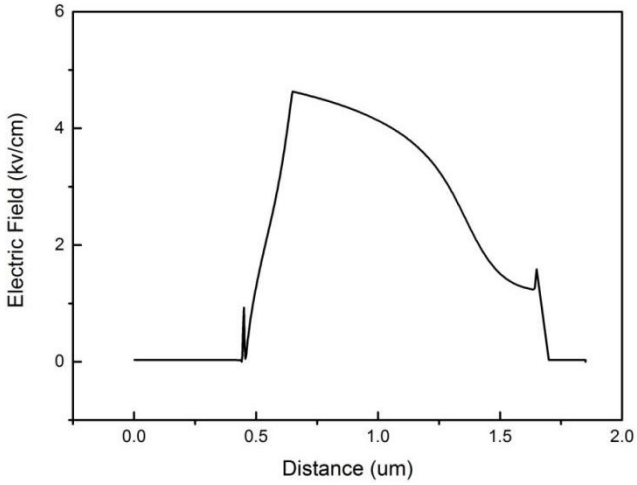



图3.7 GaN Notch 层耿氏二极管电场分布

针对以上器件结构我们分别施加 55 V、57 V、60 V 的外加电压，对其仿真，注



中国知网 https://www.cnki.net

意观察不同外加电压下输出振荡波形的稳定性判断是否能形成持续稳定的振荡。图3.8为外加电压55 V时的直流特性曲线，发现I-V特性曲线中器件输出电流开始有饱和的趋势，此时直流电流为38.49 mA左右。

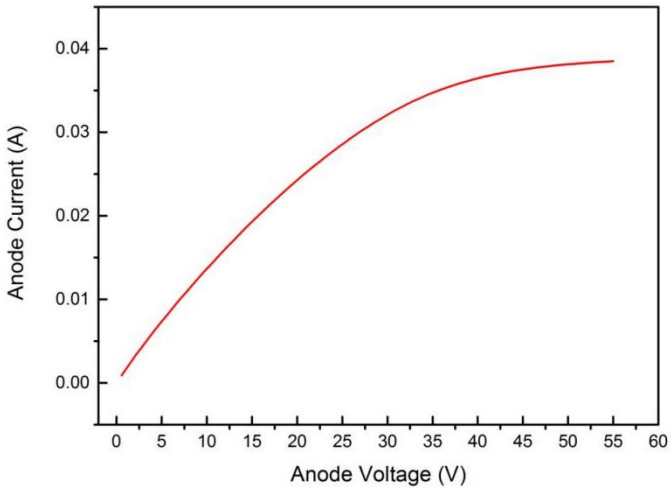
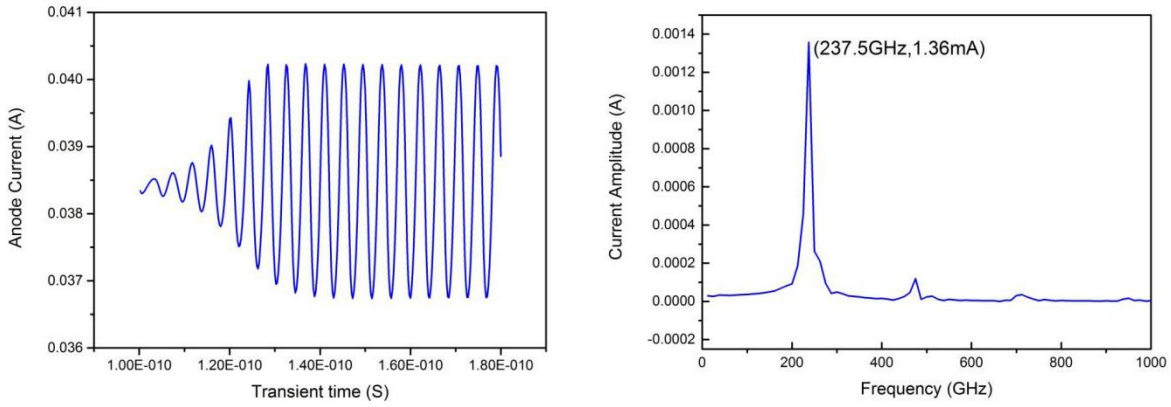



图3.8 GaN Notch层耿氏二极管55 V时的直流特性

图3.9为外加电压为55 V时得到的输出结果，图3.9(a)为振荡波形，图中表明此时GaN Notch层耿氏二极管表现出振荡特性，且能够产生持续稳定的振荡即此时偶极畴可连续稳定的形成并由阴极运动到阳极，这表明器件在该电压下工作在微分负阻区。但是器件仍然处于起振阶段，并未充分振荡，振幅还没有达到最大即该工作电压下偶极畴没有成长为最大，到达阳极释放的电流比较小。对振荡信号进行快速傅里叶变换处理得到图3.9(b)所示的频谱图，显示55 V时GaN Notch层耿氏二极管输出振荡频率为237.5 GHz，振幅为39.85 mA，交流分量为1.36 mA的振荡波形。计算得到直流功耗为2116.95 mW，转换效率$I_{RF}/I_{DC}$为3.53%。




(a) (b)

图3.9 GaN Notch层耿氏二极管55 V时的输出结果 (a)振荡波形 (b) 频谱分析图



中国知网 https://www.cnki.net

在电压为 55 V 时 GaN Notch 层的耿氏二极管内部畴并没有长到最大，有部分电子因未能获得足够的能量没有参与畴的形成，只有部分电子参与。为了使器件能够充分振荡，增加电流幅值、输出功率及转化效率，我们继续增加外电压到 57 V。图 3.10 为外加电压 57 V 时的直流特性曲线，测量图中曲线得 57 V 时的直流电流为 38.6 mA。

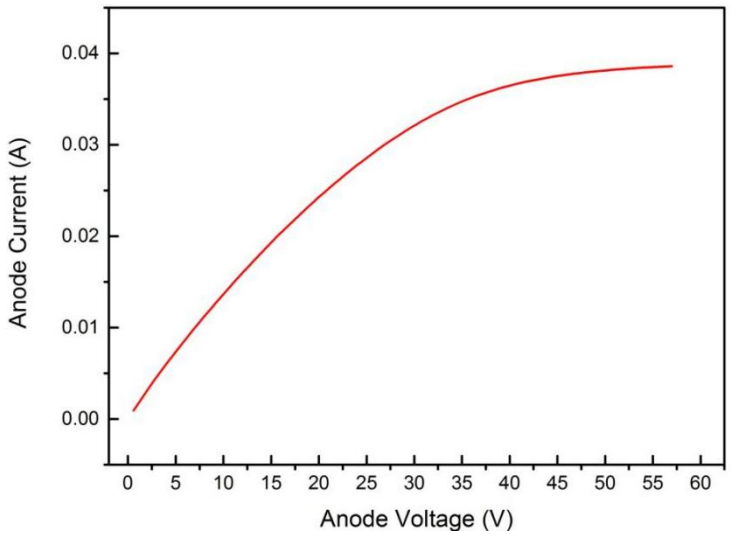
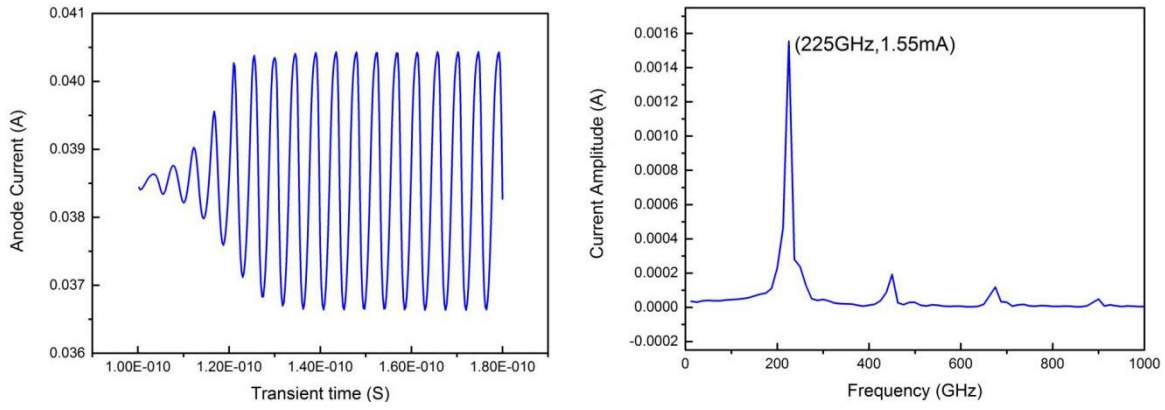



图3.10　　GaN Notch 层耿氏二极管 57 V 时的直流特性

图 3.11 为 GaN Notch 层耿氏二极管在 57 V 时的输出结果，图 3.11(a)为 57 V 时的振荡波形图，图中表明起振速度明显加快，振荡幅值增加且波形更稳定连续。这是因为此时大量电子发生了由低能谷向高能谷的跃迁，畴的尺寸可达到更大的水平。但是由于畴尺寸的增加，畴内部电场变大，外部电场变小，在畴由阴极向阳极运动的过程中，受到散射等因素的影响变大，畴渡越速度变慢，使得 GaN Notch 层耿氏二极管在 57 V 时输出的振荡频率降低。




(a)　　(b)

图3.11　　GaN Notch 层耿氏二极管 57 V 时的仿真结果 (a)振荡波形 (b) 频谱分析图



中国知网 https://www.cnki.net

采用快速傅里叶变换算法得到 57 V 时 GaN Notch 层耿氏二极管的频谱分析图，如图 3.11(b)所示，振荡频率降低为 225 GHz，振荡幅值为 40.15 mA，交流分量增加为 1.55 mA。基于仿真结果数据计算得到直流功耗为 2200.20 mW，转化效率 $I_{RF}/I_{DC}$ 为 4.01%，较 55 V 时的转化效率提高了 0.48%。

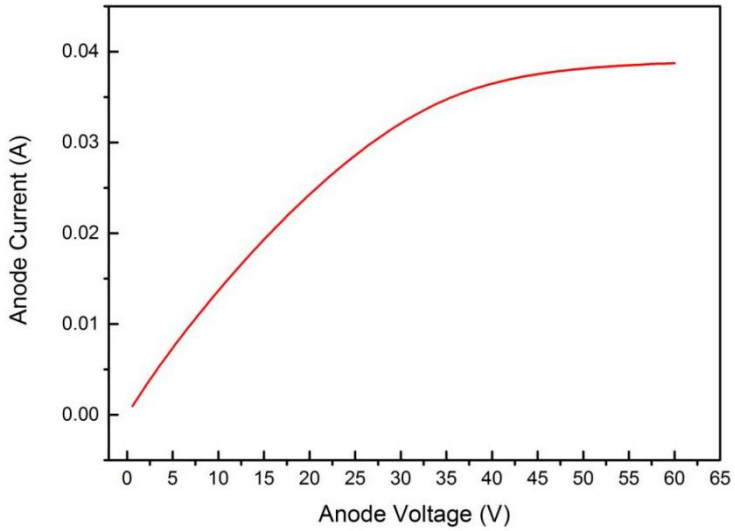
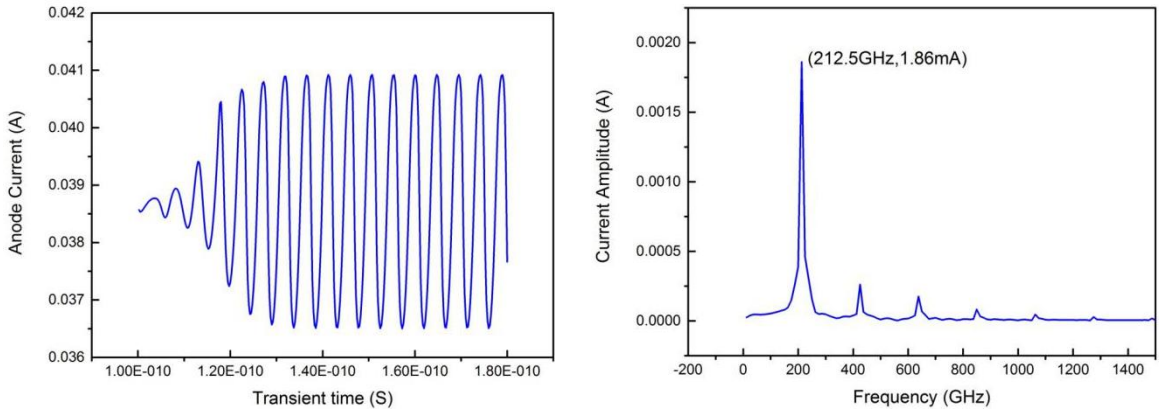



图3.12　　GaN Notch 层耿氏二极管 60V 时的直流特性

外加偏压进一步增加到 60 V 时，观察此时 GaN Notch 层耿氏二极管的输出结果。图 3.12 为 60 V 电压下的直流特性曲线图，图 3.13 为该电压下器件的仿真输出结果，图 3.13(a)为输出振荡波形，对振荡信号采用 FFT 算法处理得到图 3.13(b)所示的频谱分析图。




(a)　　(b)

图3.13　　GaN Notch 层耿氏二极管 60 V 时的仿真结果 (a)振荡波形 (b) 频谱分析图

我们发现当电压加到 60 V 时，直流特性曲线中得到直流电流为 38.73 mA，振幅为 40.59 mA ，交流分量为 1.86 mA，输出振荡频率为 212.5 GHz。此时所得的振荡稳



中国知网　https://www.cnki.net

定性明显好于前两者，交流分量增加了 0.5 mA，频率减少了 25 GHz。基于以上仿真输出结果，计算得到直流功耗为 2323.80 mW，$I_{RF}/I_{DC}$ 转化效率为 4.8%，转化效率增加了 0.79%。

### 3.3.3 仿真结果分析

外加电压分别为 55 V、57 V、60 V 三种不同电压时得到对应的仿真结果数据如表 3.4 所示：

表3.4 三种电压下 GaN Notch 层器件的仿真结果

| 电压(V) | 频率(GHz) | 周期(ps) | 直流分量(mA) | 交流分量(mA) | 直流功耗(mW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 237.5 | 4.21 | 38.49 | 1.36 | 2116.95 |
| 57 | 225.0 | 4.44 | 38.60 | 1.55 | 2200.20 |
| 60 | 212.5 | 4.71 | 38.73 | 1.86 | 2323.80 |

以上仿真结果证明加GaN Notch层的耿氏二极管能够振荡并输出频率在200 GHz以上的太赫兹波，验证了器件的设计可行合理。Notch 层的引入使电子得到提前加速，缩短偶极畴的形成时间，提高输出频率。同时电场分布更加平缓，这有助于畴的稳定形成和平稳传输，保证振荡连续稳定。在三种不同电压下的仿真结果表明，随着电压的增加直流电流增加并趋于饱和，幅值增加，频率降低，转化效率增加。这是因为大电压下的高电场让更多的电子发生转移，形成大尺寸畴，输出幅值增加，畴运行速度降低，输出频率有一定程度的减小。60 V 时得到稳定的输出振荡，输出频率为 212.5 GHz，转换效率为 4.8%，直流功耗为 2323 mW 左右。形成畴的过程中和畴渡越期间都会有焦耳热的产生，导致功耗增加。所以在我们实际器件制备时，应考虑到器件的散热要求高这一点。

## 3.4 AlGaN Notch 层 GaN 耿氏二极管的设计与仿真

### 3.4.1 AlGaN Notch 层 GaN 耿氏二极管的设计

在上述 3.3 中，我们设计了带有 GaN Notch 层的 GaN 耿氏二极管，用其调节电场分布，使得靠近阴极欧姆接触的电子可以得到加速缩短死区长度，产生连续平稳的



中国知网 https://www.cnki.net

振荡。但是我们发现此种器件结构的渡越区长度非常大为 1 μm。在第二章耿氏二极管原理介绍中，我们知道振荡频率为畴渡过渡越区所需时间的倒数。因此这种器件结构设计实际上是以牺牲器件尺寸为代价来得到持稳的耿氏振荡，这在一定程度上牺牲了器件输出脉冲频率。针对以上存在的问题，设计了图 3.14 所示的器件结构，选用 AlGaN 来代替 GaN 作为 Notch 层，该层处于阴极欧姆接触区与渡越区之间，通常称为电子发射层。

由于氮化物材料本身具有很强的自发极化和压电极化效应，出现很多极化电荷，产生内建电场，使得电子提前在该区域得到加速获得足够的能量，由低能谷跃迁至高能谷，发生电子转移，促进偶极畴快速的形成，从而缩短死区长度。从整体上来看该过程非常类似于电子是由 AlGaN 这一层发射到渡越层，所以称该层为电子发射层。实质上与 3.3 中 GaN Notch 的作用一样，仍然是对电子的加速，使电子获得足够的能量发生转移快速形成畴。由于内建电场非常强，加快了畴的形成，所以该结构的优势是允许的器件尺寸可以更小，提高了振荡频率。




图3.14　　AlGaN Notch 层的 GaN 耿氏二极管结构示意图

该结构自上而下为：$n^+$GaN 阳极欧姆接触层、均匀掺杂的 $n^-$GaN 渡越层、AlGaN 发射层（Al 组分为 8%）、$n^+$GaN 阴极欧姆接触层及 n 型导通型的 GaN 衬底。表 3.5 为器件的具体结构参数。

表3.5 AlGaN Notch 层的器件结构参数

| 层结构名称 | n 型导通型的 GaN 衬底 | n+ GaN 阴极欧姆接触层 | AlGaN 发射层 | 均匀掺杂 GaN 渡越层 | n+ GaN 阳极欧姆接触层 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚度（nm） | 2000 | 1500 | 150 | 500 | 50 |
| 掺杂浓度（$cm^{-3}$） | - | $5\times10^{18}$ | $1-5\times10^{16}$ | $1.5-2\times10^{17}$ | $5\times10^{18}$ |



中国知网 https://www.cnki.net

AlGaN 发射层中 Al 组分的确定。有关报道显示 Al 组分越高，带来的晶格失配度越大，这将会引起位错，降低外延薄膜的质量，所以 Al 组分的选择不应过高。但是在上述 3.17 结构中，Al 组分越高可以提供的电子数越多，促成偶极畴快速形成，使死区长度变短。除此之外，在 $n^+$ GaN 阴极欧姆接触层上生长 AlGaN 发射层会引起位错，考虑到后续工艺生长，我们依据在 AlGaN 的厚度低于某一值时，不会形成位错，以及 AlGaN 的 Al 组分与厚度成反比关系，选择 AlGaN 发射层的厚度为 150 nm，Al 组分为 8%。

选择衬底的依据与 3.3 中一样，同样基于对晶格失配和外延质量两方面的综合考量，选了 GaN 衬底。在 n 型导通型 GaN 衬底上外延 $n^+$ GaN 阴极欧姆接触层，该层重掺杂，具体掺杂浓度为 $5\times10^{18}\,cm^{-3}$，厚度为 1500 nm。其次在 $n^+$ GaN 阴极欧姆接触层上生长 Al 组分为 8%的 AlGaN 发射层，具有强内部电场，加速电子转移，促进偶极畴快速的形成，降低死区长度，尺寸为 150 nm。然后在 AlGaN 发射层上外延生长均匀掺杂的 GaN 渡越层，掺杂浓度为 $1.5\sim2\times10^{17}\,cm^{-3}$，厚度尺寸为 500 nm，该参数基于设计标准计算得到，该层尺寸长短决定器件的振荡频率，器件尺寸小于 3.3 中 GaN Notch 层耿氏器件，所以频率较前者会有一定的提升。最后在均匀掺杂的 GaN 渡越层上生长阳极欧姆接触层，掺杂浓度与阴极欧姆接触层一致，厚度为 50 nm。

### 3.4.2 AlGaN Notch 层 GaN 耿氏二极管的仿真

根据上述的设计参数，在 Silvaco-ATLAS 中仿真得到图 3.15 显示的器件结构。从下到上分别对应为电极阳极、阳极欧姆接触、渡越区、AlGaN 发射层、阴极欧姆接触和电极阴极。每一层掺杂浓度和厚度与设计中一致，仿真中通过指定功函数为 0 来模拟欧姆接触。

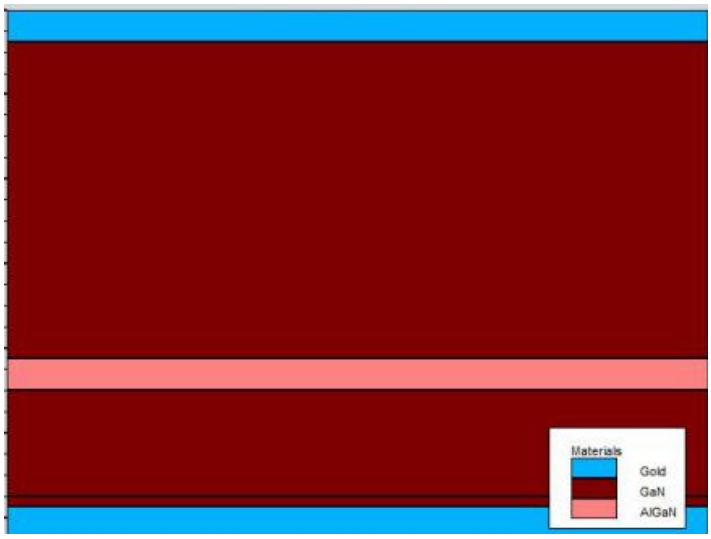



图3.15 AlGaN Notch 层耿氏二极管仿真结构



中国知网 https://www.cnki.net

图 3.16、图 3.17 和图 3.18 分别给出 AlGaN Notch 层耿氏二极管对应的掺杂浓度分布示意图，电子浓度分布示意图和电场分布图。横坐标表示从阴极欧姆接触到阳极欧姆接触的距离。从左到右对应显示的是阴极欧姆接触层、AlGaN Notch 层、GaN 渡越区、阳极欧姆接触层的相关器件物理特性参数。图 3.16 显示各层掺杂浓度与设计一致 ，发现电子浓度分布图 3.17 中，在 AlGaN 层处电子浓度比较高，这是由于该处 Al 组分的存在导致电子浓度上升，提供了大量可注入渡越区形成畴的热电子。所以只要器件工作时施加的外电压满足要求，就可以输出高幅值的振荡。

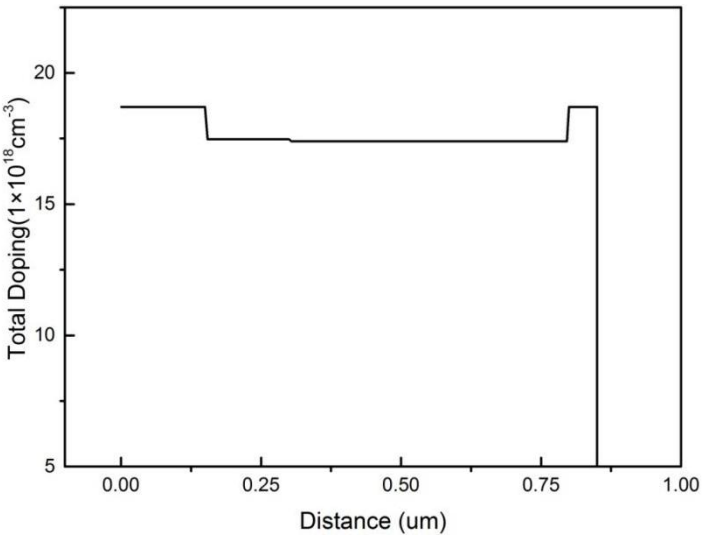



图3.16　　AlGaN Notch 层耿氏二极管掺杂浓度分布

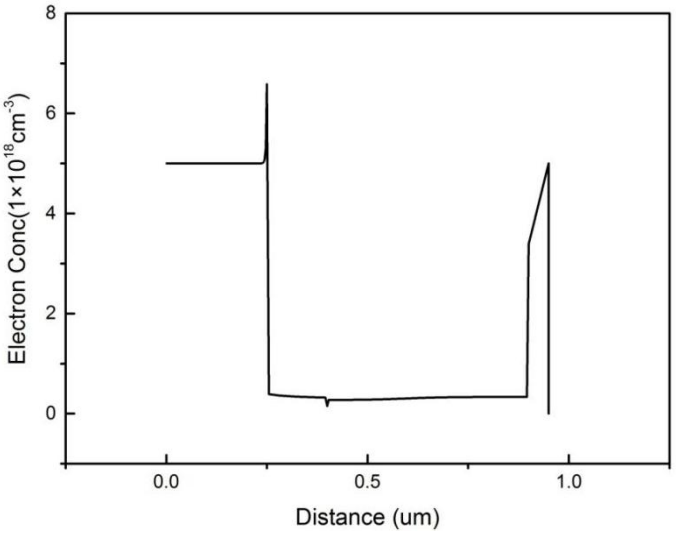



图3.17　　AlGaN Notch 层耿氏二极管电子浓度分布

电场分布图 3.18 中显示 AlGaN 层处存在较大的电场，结合该位置的电子浓度分布图，可知 AlGaN 器件实际工作过程中，通过利用该处的电场对存在的大量电子提



中国知网　https://www.cnki.net

前加速，向高场的渡越区不断地发射热电子，电子很快获得能量发生转移，快速形成偶极畴。与 GaN Notch 层耿氏二极管该位置的电场分布对比表明，AlGaN Notch 层耿氏二极管在该处的电场强度更大且分布更平稳，促使该处的电子可以得到更快的加速，畴形成的速度更快，畴渡越时间更短，降低死区长度，所以该结构的器件可以输出更高频率的振荡。

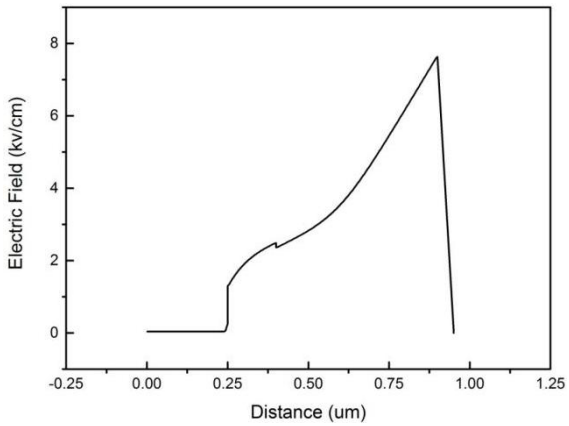



图3.18　　AlGaN Notch 层耿氏二极管电场分布

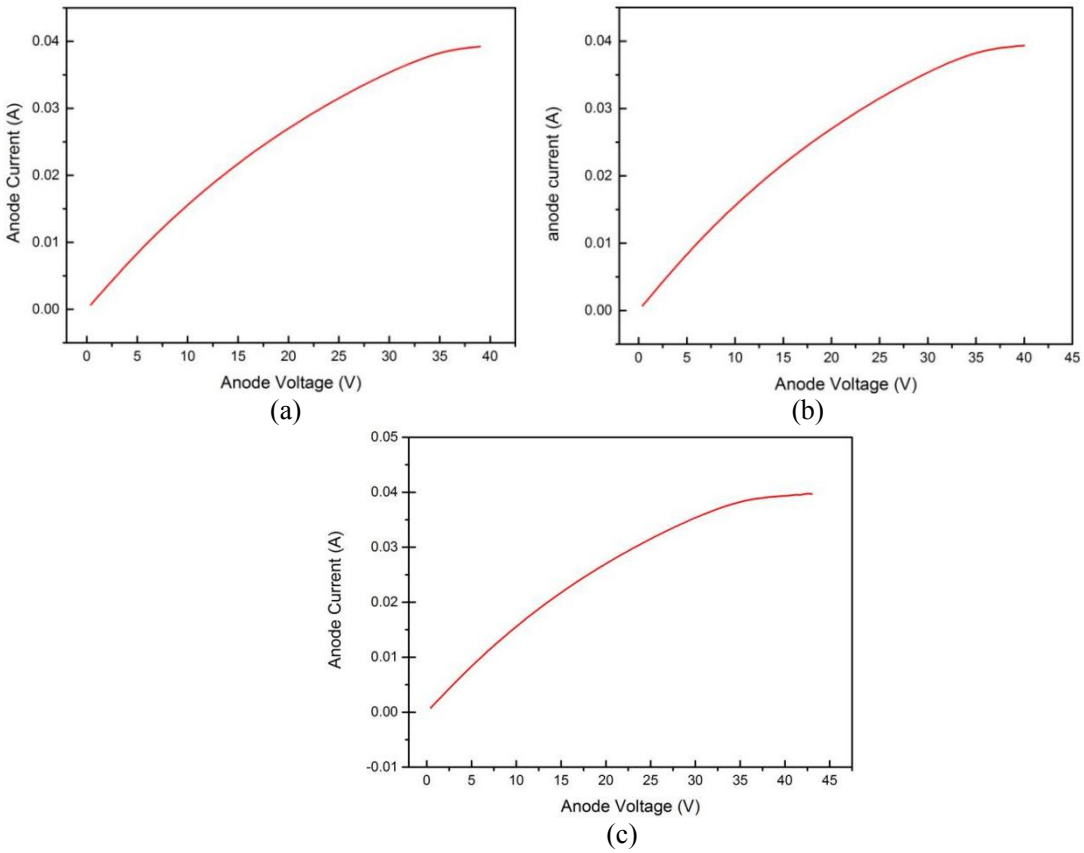



图3.19　　AlGaN Notch 层耿氏二极管三种电压下的直流特性 (a)39 V 时的直流特性 (b)40 V 时的直流特性 (c)43 V 时的直流特性



中国知网 https://www.cnki.net

对带有 AlGaN 层的耿氏二极管分别施加 39 V，40 V 和 43 V 的外加电压进行仿真验证。图 3.19 为这三种不同外加电压下的直流特性图。对比发现 39 V 时电流增加缓慢，此时对应的直流电流为 39.23 mA；外加电压为 40 V 时，电流出现饱和的趋势，测得 40 V 时的直流电流为 39.35 mA；当电压增加至 43 V 时，电流达到饱和，为 39.68 mA。

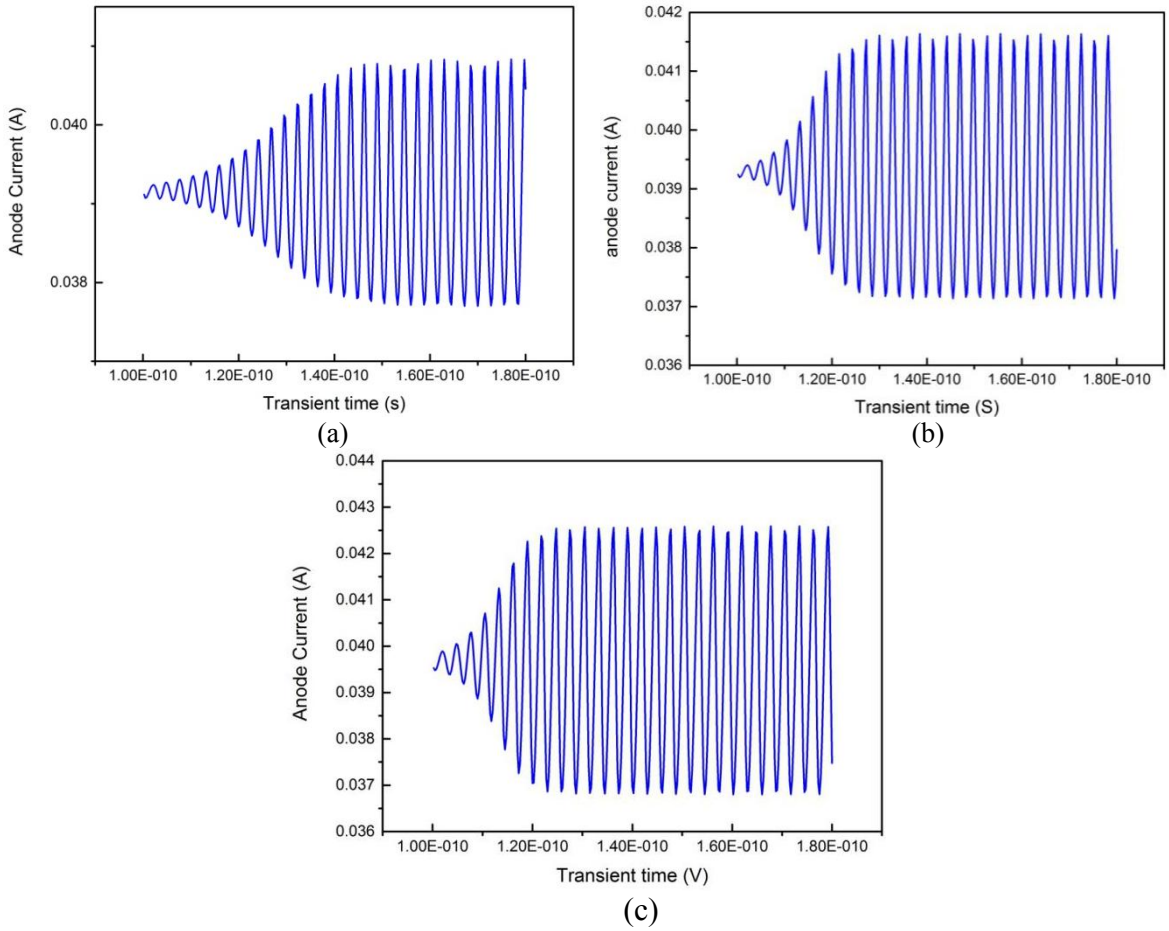



图3.20　AlGaN Notch 层耿氏二极管三种电压下的振荡波形 (a)39 V 时的输出振荡波形 (b)40 V 时的输出振荡波形 (c)43 V 时的输出振荡波形

图 3.20 给出了外加电压分别为 39 V、40 V 及 43 V 时得到的输出振荡波形，表明 AlGaN Notch 层耿氏二极管能够表现出振荡特性。图 3.20（a）明显处于起振阶段，由于此时外加电压较低，直流特性曲线还未达到饱和状态，即器件还未完全进入工作区，导致振荡并不充分。也就是说外加偏压为 39 V 时，一方面由于电子的预热时间比较长，能谷间的转移比较慢，畴生长速度缓慢导致起振速度较慢。另一方面由于电场不够大时，不是所有的电子都能够发生转移，有效电子少，振荡幅值较小。对输出波形采用快速傅里叶变换算法分析得到频谱分析图，如图 3.21（a），39 V 时输出振荡频率为 362.5 GHz，交流分量为 0.97 mA，振荡幅值为 40.2 mA，直流功耗为



中国知网 https://www.cnki.net

1529.97mW，转化效率 $I_{RF}/I_{DC}$ 为 2.47%。图 3.20（b）与（a）对比明显起振速度加快，振荡幅值增加，振荡波形较 39 V 时更加稳定。对其频谱分析得到图 3.21（b），频率为 350 GHz，交流分量为 1.91 mA，振荡幅值为 41.26 mA，直流功耗为 1574.00 mW，$I_{RF}/I_{DC}$ 转化效率为 4.85%。当外加偏压增加为 43 V 时输出图 3.20（c）所示的振荡波形，此时对应的直流特性曲线中电流达到饱和，AlGaN Notch 层耿氏二极管器件工作在负阻区且能够完全振荡。也就是说器件内部畴可以周期性的在阴极处形成，并成熟为最大，稳定的由阴极运动到阳极释放电流。FFT 变化后得到图 3.21（c）所示的频谱图，振荡频率为 350 GHz，振荡幅值为 42.16 mA，交流分量为 2.4 mA，直流功耗为 1709.68 mA，转化效率 $I_{RF}/I_{DC}$ 为 6.04%。

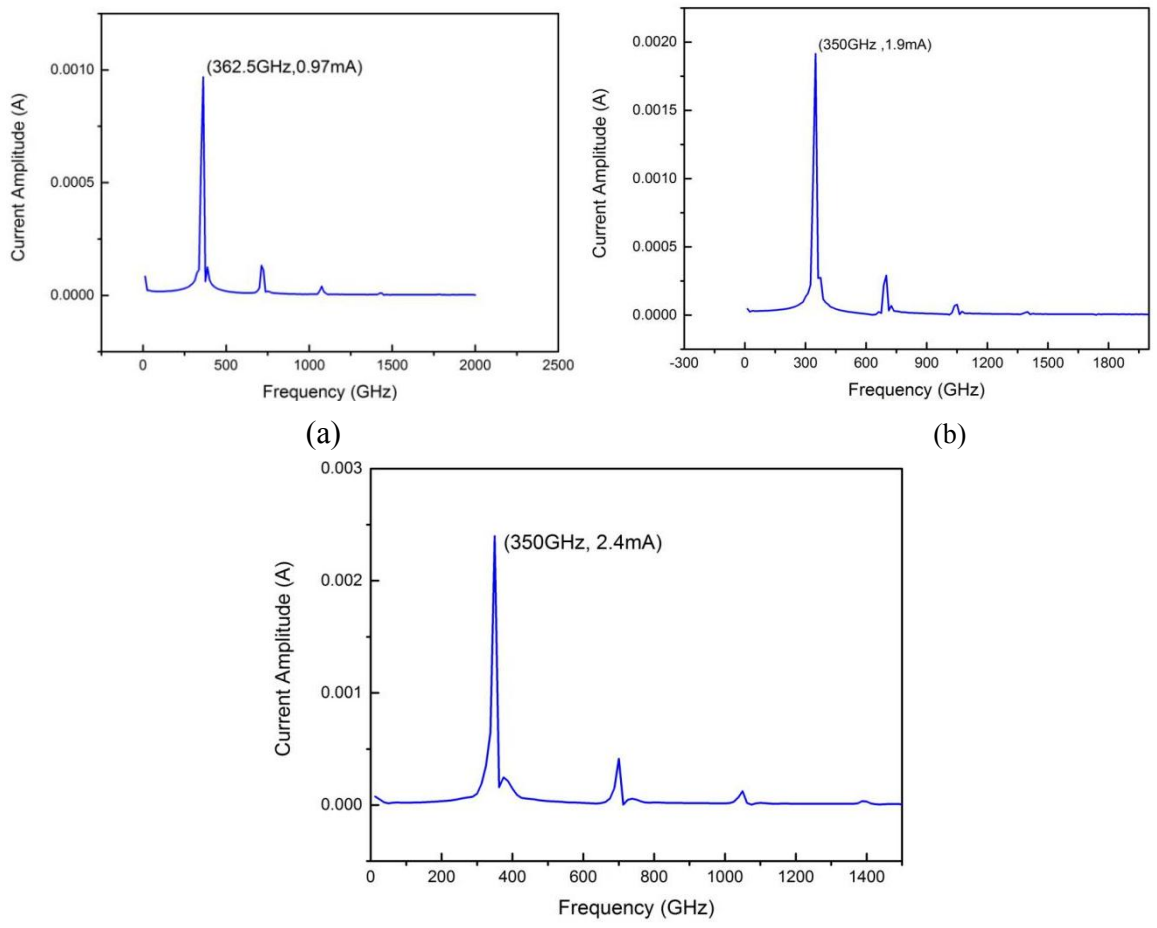



图3.21 AlGaN Notch 层耿氏二极管三种电压下的频谱分析图 (a)39 V 时的频谱分析图 (b)40V 时的频谱分析图 (c)43 V 时的频谱分析图

以上仿真结果表明，我们的设计的 AlGaN 发射层 GaN 耿氏二极管能够振荡，并在外加电压为 43 V 时可持续稳定的输出频率为 350 GHz，电流幅值为 2.4 mA 的太赫兹波。随着电压的增加，直流功率增加，交流分量增加，转化效率增加，射频输出功



中国知网 https://www.cnki.net

率增加。输出功率决定了太赫兹波能够传输的距离以及关系着检测设备的接受性能。

### 3.4.3 仿真结果分析

AlGaN 发射层 GaN 耿氏二极管器件分别在 39 V、40 V、43 V 时对应的仿真结果数据如表 3.6 中所示：

表3.6 三种电压下 AlGaN 发射层器件的仿真结果

| 电压(V) | 频率(GHz) | 周期(ps) | 直流分量(mA) | 交流分量(mA) | 直流功耗(mW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 362.5 | 2.75 | 39.23 | 0.97 | 1529.97 |
| 40 | 350.0 | 2.85 | 39.35 | 1.91 | 1574.00 |
| 43 | 350.0 | 2.85 | 39.76 | 2.40 | 1709.68 |

仿真结果表明设计的 AlGaN 发射层 GaN 耿氏二极管可以振荡并产生 350 GHz 左右的太赫兹波输出，该器件设计得到了很好的验证。观察仿真过程中不同电压下各参数的变化，发现随着电压的增加电流幅值增加，器件振荡频率降低，器件在 40 V 时电流有饱和趋势，在 43 V 时达到饱和状态进入期望的工作区域，获得持续稳定的太赫兹波输出。电压增加电流幅值不断增加是因为在高压大电场下，允许器件内有越来越多的电子发生低能谷向高能谷的转移，参与偶极畴的形成，畴的大小可以达到更大尺寸，所以运动到阳极释放出的电流脉冲增加。但是随着畴尺寸的增加，畴受到的散射几率增加，畴的运行速度降低，导致输出频率随着电压的增加而降低。最终外加电压为 43 V 时输出频率为 350 GHz，交流分量为 2.4 mA 的连续太赫兹波，直流功耗为 1709.68 mW，交直流转化效率为 6.04%左右。以上分析结合器件结构可知该器件设计最大的优点就是能够在小尺寸下获得连续稳定的太赫兹输出，输出的频率、功率和转化效率都比较高。与第一种器件结构设计 GaN Notch 层的 GaN 耿氏二极管相比较，我们发现 AlGaN 发射层耿氏二极管输出频率比 GaN Notch 层耿氏二极管高了接近 140 GHz 左右，交流分量提高 0.5 mA，转化效率提高了 1.24%。由于 AlGaN 发射层 GaN 耿氏二极管内部靠近阴极处的电场更高且整体分布更平缓，促使电子的提前加速可以更快的完成，进一步更快的促进畴的形成，死区长度得到进一步的变短，从而输出频率较 GaN Notch 层耿氏二极管更高。由于 AlGaN 层的引入导致电子浓度上升，输出电流幅值增加。AlGaN 发射层 GaN 耿氏二极管表现出的优异性能完美的与我们起初的设计吻合。这从实际结果上证明了该器件结构的确可以进一步的促进偶极



中国知网 https://www.cnki.net

畴的形成，缩短死区长度，提高输出脉冲频率。

## 3.5 AlGaN/GaN 层耿氏二极管的设计与仿真

### 3.5.1 AlGaN/GaN 层耿氏二极管的设计

在 3.3 和 3.4 中我们分别研究了 Notch 层为 GaN 的 GaN 基耿氏二极管和带有 Notch 层为 AlGaN 的 GaN 基耿氏二极管，前者存在的问题是器件尺寸下限比较大，无法得到较高频振荡，后者存在的问题是需要综合考量电子发射效率和晶格失配的影响。介于上述情况，我们分别取其优点，两者结合设计了另外一种器件结构，图 3.22 所示。前两种结构中的 Notch 层用 AlGaN/GaN 异质结来代替。




图3.22 带有 AlGaN/GaN 的器件结构示意图

采用图 3.22 所示结构，加一层更薄的 AlGaN 发射层来加速电子，将电子注入到渡越层中，而这些电子在经过 GaN Notch 层时再次得到加速，从而再次促进偶极畴的快速形成，再缩短死区长度，减小器件尺寸的情况下提高输出震荡频率。而且 AlGaN/GaN 异质结的能带断续使得界面处的电荷束缚加强，且界面处产生大量的电子，这都加快了偶极畴的形成，以及保证了振荡的稳定性。

该结构自上而下为：$n^+$GaN 阳极欧姆接触层、均匀掺杂的 $n^-$GaN 渡越层、AlGaN 发射层（Al 组分为 8%）、GaN Notch 层、$n^+$GaN 阴极欧姆接触层及 n 型导通型的 GaN 衬底。器件的具体结构参数在表 3.7 列出。



中国知网 https://www.cnki.net

表3.7 器件的具体结构参数

| 层结构名称 | n 型导通型的 GaN 衬底 | n+ GaN 阴极欧姆接触层 | AlGaN 发射层 | 低掺杂 Notch 层 | 均匀掺杂 GaN 渡越层 | n+ GaN 阳极欧姆接触层 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度（nm） | 2000 | 400 | 20 | 80 | 1000 | 400 |
| 掺杂浓度（$cm^{-3}$） | - | $2.5\times10^{18}$ | $3\times10^{17}$ | $4\times10^{16}$ | $1.5\times10^{17}$ | $2.5\times10^{18}$ |

在 n 型导通型 GaN 衬底上外延 $n^+$ GaN 阴极欧姆接触层，重掺杂具体掺杂浓度为 $2.5\times10^{18}$ $cm^{-3}$，厚度为 400 nm。其次在 $n^+$ GaN 阴极欧姆接触层上生长 GaN Notch 层，掺杂浓度为 $4\times10^{16}$ $cm^{-3}$，厚度尺寸为 80 nm。在 GaN Notch 层上外延 Al 组分为 8% 的 AlGaN 发射层，具有强内部电场，加速电子转移，促进偶极畴快速的形成，降低死区长度，尺寸为 20 nm。然后在 AlGaN 发射层上外延生长均匀掺杂的 GaN 渡越层，掺杂浓度为 $1.5\times10^{17}$ $cm^{-3}$，厚度尺寸为 1000 nm，该参数基于设计标准计算得到。最后在均匀掺杂的 GaN 渡越层上生长阳极欧姆接触层，掺杂浓度与阴极欧姆接触层一致，厚度为 400 nm。

### 3.5.2 AlGaN/GaN 层耿氏二极管的仿真

基于上述设计的器件结构和参数，利用 Silvaco-ATLAS 仿真得到图 3.23 所示的器件仿真结构。该结构自下而上分别为：电极阳极、n+GaN 阳极欧姆接触层、均匀掺

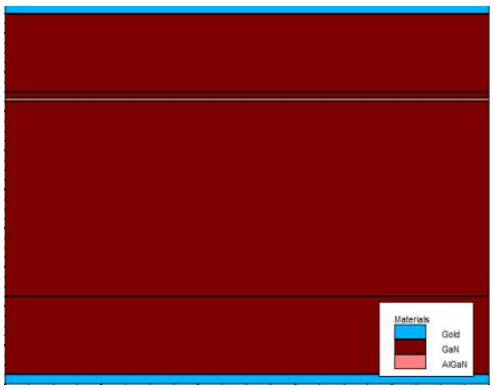



图3.23 AlGaN/GaN 层 GaN 耿氏二极管

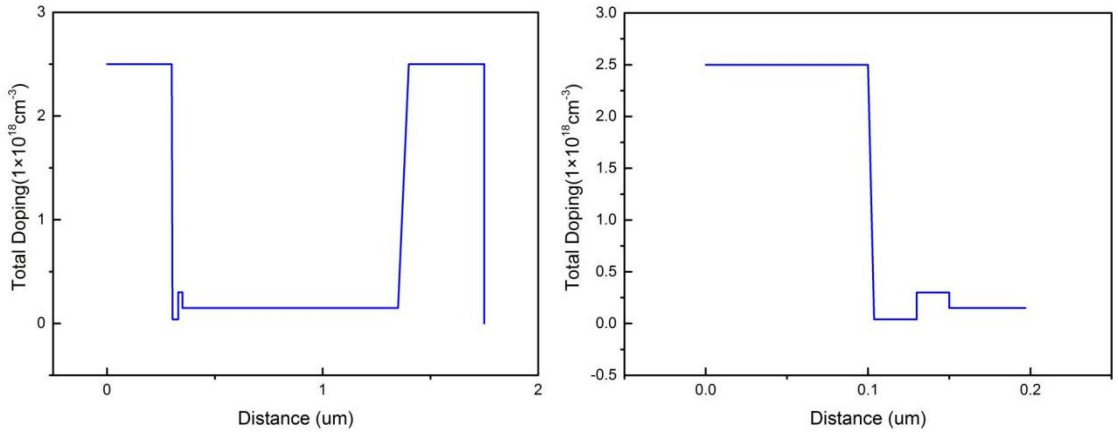
杂的 n-GaN 渡越层、Al 组分为 8%的 AlGaN 发射层、GaN Notch 层、n+GaN 阴极欧姆接触层和电极阴极。与前两种结构对比，不同之处在于该结构采用 AlGaN/GaN 代替 GaN Notch 或 AlGaN 层。

图 3.24 给出了带有 AlGaN/GaN 结构耿氏二极管的掺杂浓度分布示意图，图（a）



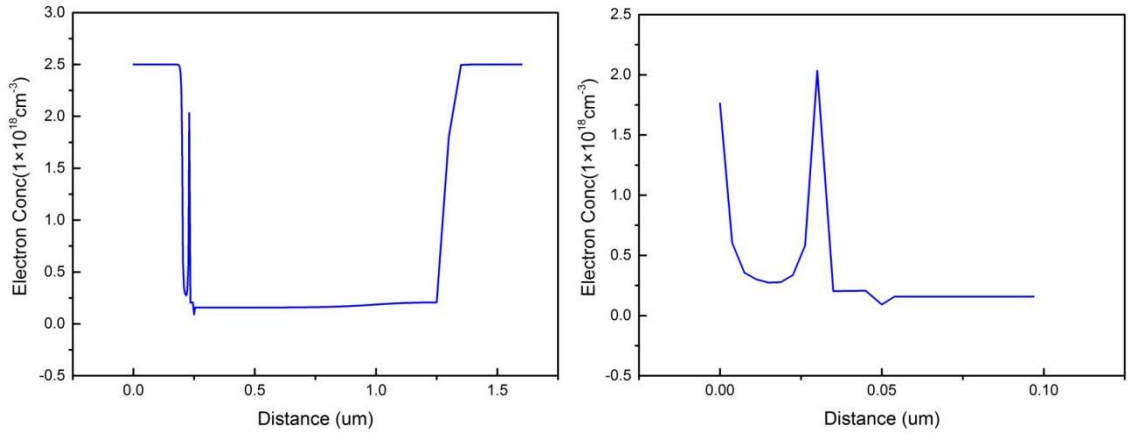
中国知网 https://www.cnki.net

为整个器件自阴极到阳极的掺杂浓度分布示意图，为了更清晰的观察，图（b）给出了 AlGaN/GaN 处局部放大的掺杂浓度。从图中可知整体掺杂浓度略微低于之前两种结构，目的是减少散射影响产生的热量，提高输出功率和转化效率。




(a) (b)

图3.24 带有 AlGaN/GaN 结构耿氏二极管掺杂浓度分布 (a)整个器件掺杂浓度分布 (b) AlGaN/GaN 处局部放大掺杂浓度分布




(a) (b)

图3.25 带有 AlGaN/GaN 结构耿氏二极管的电子浓度分布 (a)整个器件电子浓度分布 (b)AlGaN/GaN 处局部电子浓度分布

仿真给出带有 AlGaN/GaN 结构耿氏二极管的电子浓度分布，如图 3.25，图（a）为阴极到阳极的电子浓度分布，为了详细的了解内部实际的电子浓度分布情况，给出了图（b）AlGaN/GaN 处局部放大的电子浓度分布。由于 Al 组分的存在引起界面处的极化，导致电子浓度升高，所以该器件结构允许掺杂浓度比较低，利用这点减小散射的影响。同时仍然可以为畴的形成提供足够的电子。图 3.26 仿真给出的电场分布图中显示由于 AlGaN/GaN 的存在，靠近阴极处的电场强度更大且分布变得更平坦。阴极处更高的电场可以使大量的电子较快的得到提前加速，获得能量快速发生转移，进入



中国知网 https://www.cnki.net

负微分电阻区，形成偶极畴，缩短死区长度。

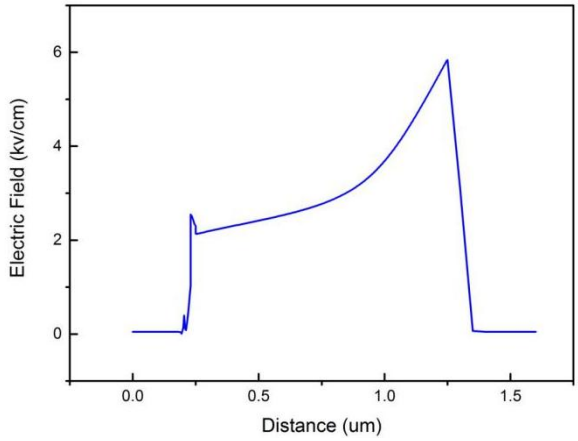



图3.26　　带有 AlGaN/GaN 结构耿氏二极管的电场分布

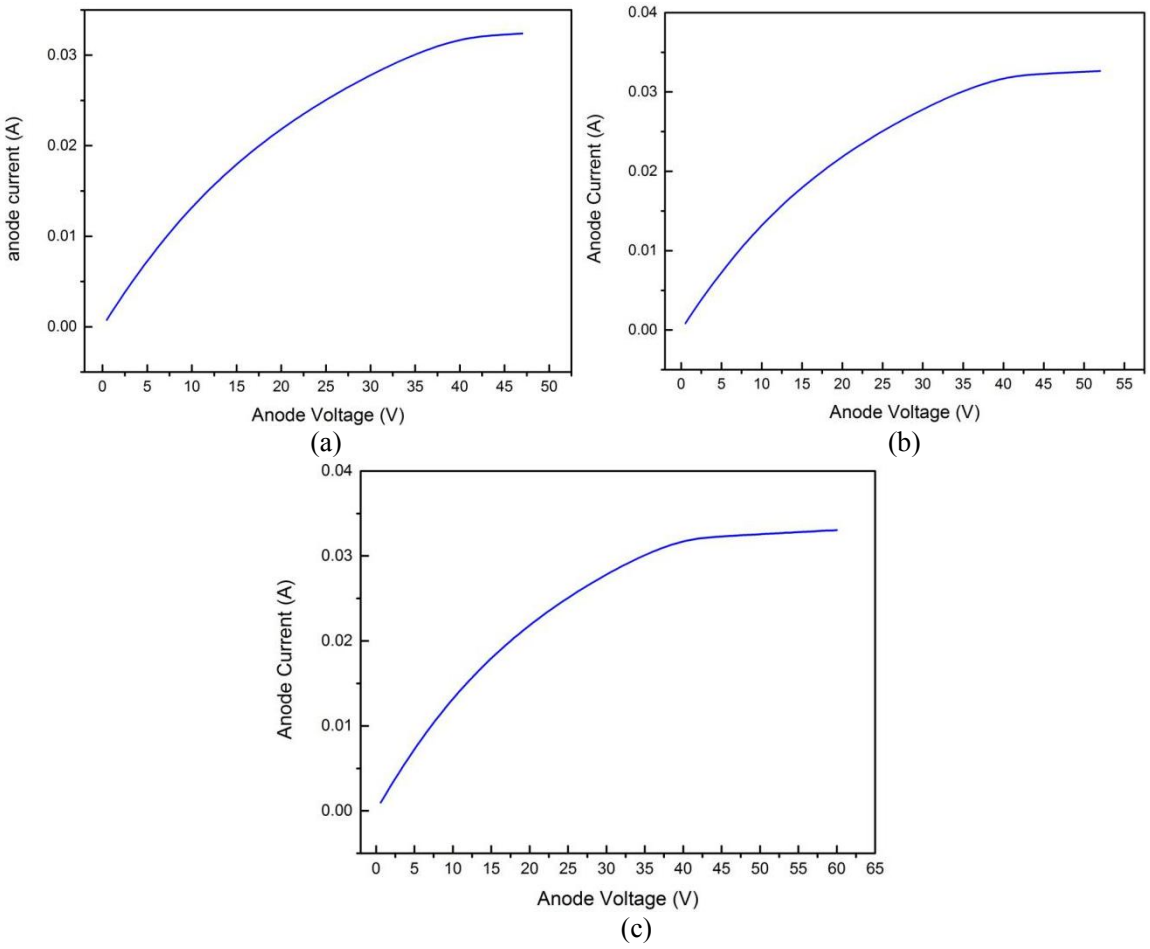



图3.27　　带有 AlGaN/GaN 结构耿氏二极管三种不同电压下的直流特性 (a)47V 时的直流特性 (b)52V 时的直流特性 (c)60V 时的直流特性

对带有 AlGaN/GaN 结构耿氏二极管分别加 47 V、52 V、60 V 的外加偏压进行仿真验证。图 3.27 给出了三种不同电压下对应的直流特性仿真输出结果。图(a)为 47 V



中国知网　https://www.cnki.net

时仿真得到的直流特性曲线，图中显示此时的电流上升趋势开始放缓，测量图中该电压下的直流电流为 32.39 mA。图（b）给出了外加电压为 52 V 时的 I-V 曲线，直流电流在 52 V 时基本不变，测量得到大小为 32.65 mA。仿真中进一步增加电压到 60 V 输出直流特性曲线显示此时电流达到饱和状态，该电压下的直流电流为 33.05 mA。整体看来带有 AlGaN/GaN 结构耿氏二极管器件在这三种电压下的电流大小比较接近，随着电压的增加逐渐进入微分负阻区。

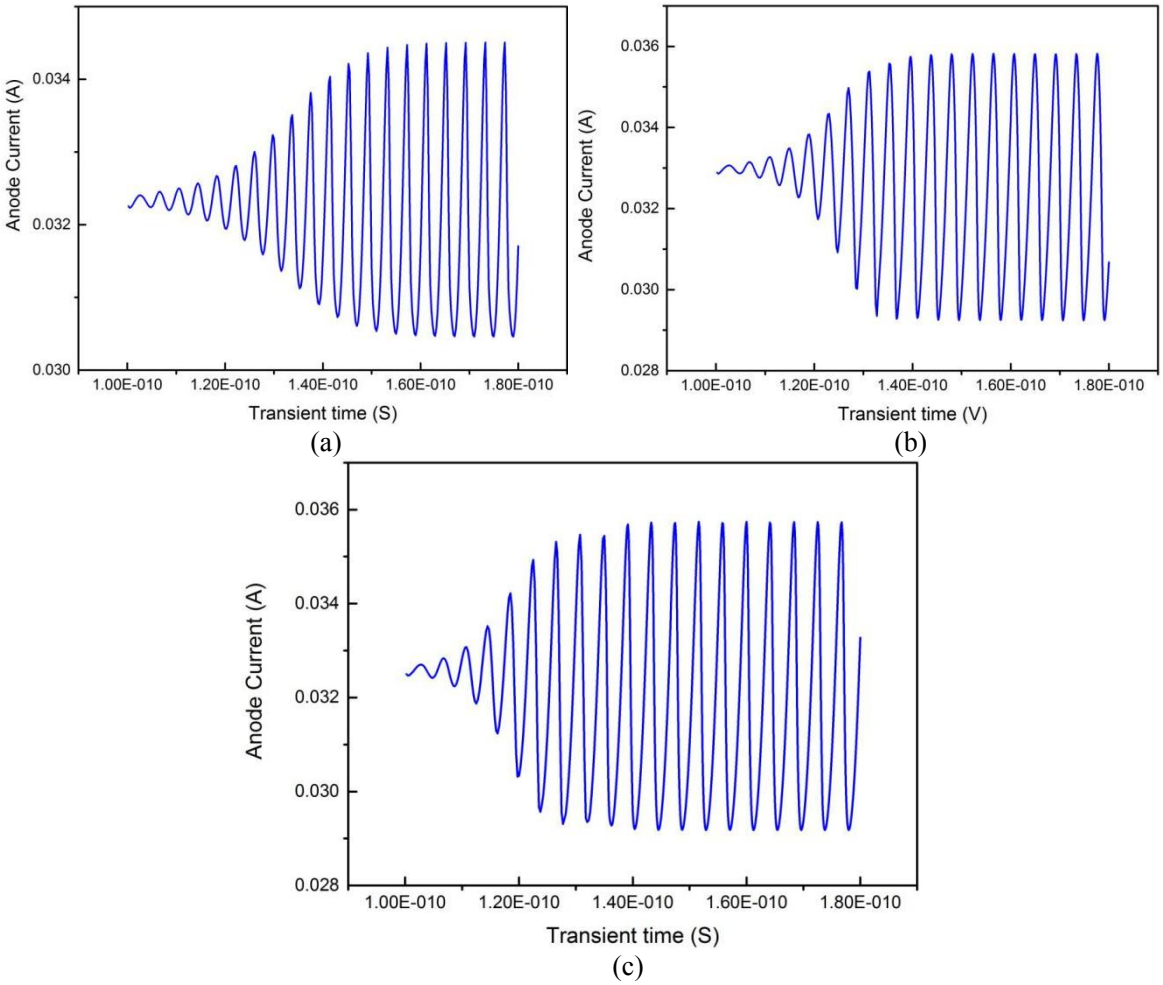



图3.28　带有 AlGaN/GaN 结构耿氏二极管三种不同电压下的振荡波形 (a)47V 时的振荡波形 (b)52V 时的振荡波形 (c)60V 时的振荡波形

图 3.28 为带有 AlGaN/GaN 结构的耿氏二极管在三种不同电压下仿真得到的振荡波形图。47 V 下输出振荡波形为图 3.28（a）所示，较明显的发现器件此时处于起振阶段，起振速度比较慢，输出频率为 250 GHz，最大振幅为 33.44 mA，对振荡信号傅里叶变换得到的图 3.29（a）所显示的频谱分析图，交流分量为 1.05 mA。利用仿真结果数据计算此电压下的转化效率 $I_{RF}/I_{DC}$ 为 3.2%，直流功耗为 1522.33 mW。图 3.28（b）给出了 52 V 时的振荡波形，振荡性能较 47 V 时有了明显的提升，仍然未



中国知网 https://www.cnki.net

能立即振荡，存在谐波。振荡最大幅值为 34.75 mA，振荡频率为 187.7 GHz，利用 FFT 算法得到图 3.29(b)所示的频谱图，交流分量为 2.1 mA。此时计算转化效率 $I_{RF}/I_{DC}$ 为 6.4%，直流功耗为 1697.80 mW。继续增加电压到 60 V，发现振荡波形有了明显的好转，测量仿真结果得到振幅最大值为 35.2 mA。对仿真震荡波形处理得到图 3.29（c）所示的频谱分析图，表明振荡频率为 187.71 GHz，交流分量为 2.15 mA。根据输出结果数据计算得到转化效率 $I_{RF}/I_{DC}$ 为 6.51%，直流功耗为 1983.0 mW。

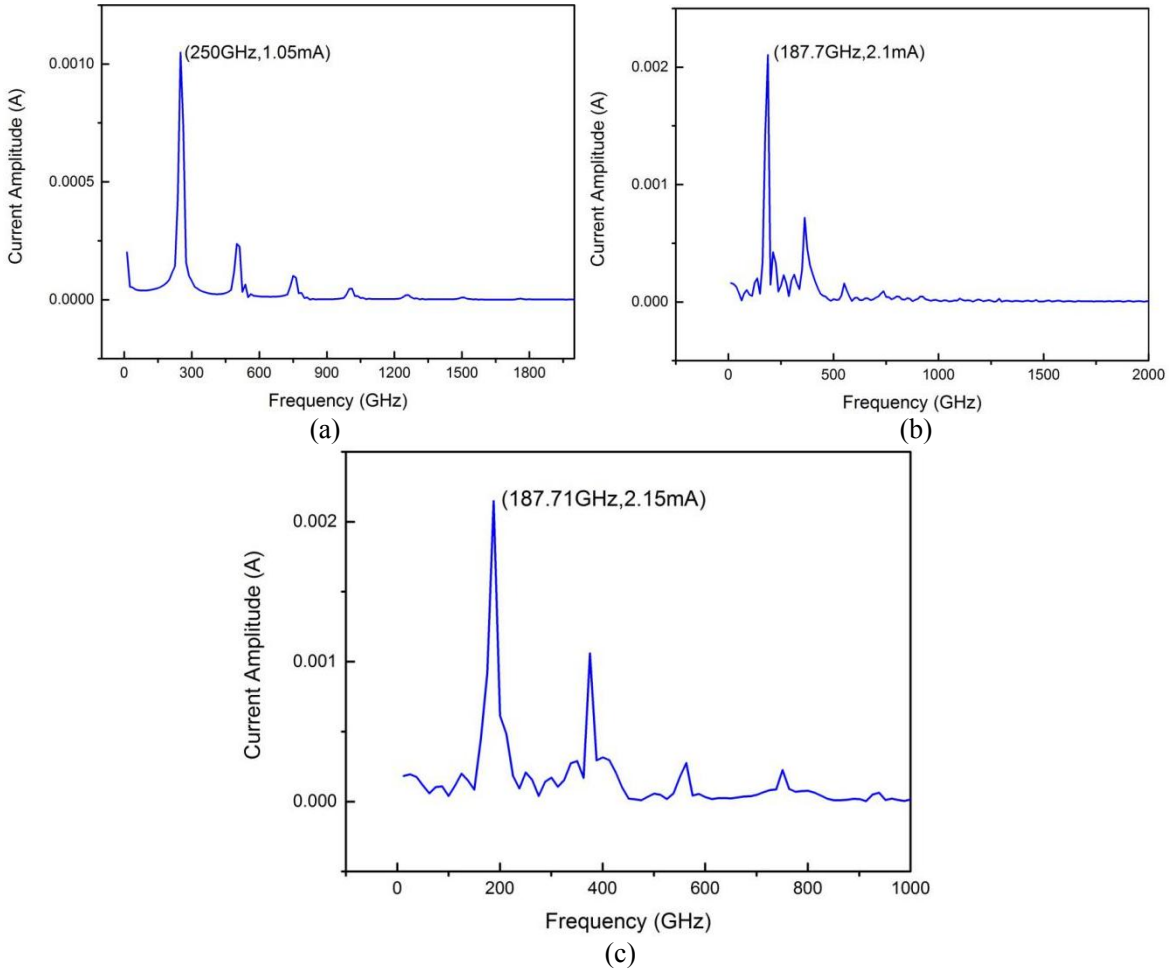



图3.29　带有 AlGaN/GaN 结构耿氏二极管三种不同电压下的频谱特性 (a)47V 时的频谱分析图 (b)52V 时的频谱分析图 (c)60V 时的频谱分析图

图 3.29 给出的频谱分析图中，我们发现随着电压的增加谐波成分的幅值也越来越大，在外加电压为 60 V 时很明显的观察到了频率为 375.42 GHz，交流分量为 1.06mA 的谐波。该谐波比我们在 47 V 时得到输出振荡的基波频率和交流分量都要大。谐波出现主要由于在大电压下基频振荡还不完全，而此时的高电场导致谐波成分幅值较大不可忽略，于是我们提出放大谐波成分输出多频率多通道的太赫兹波。



中国知网 https://www.cnki.net

### 3.5.3 仿真结果分析

带有 AlGaN/GaN 结构的耿氏二极管在 47 V、52 V、60 V 下仿真结果及计算数据由表 3.8 给出：

表3.8 AlGaN/GaN 结构的耿氏二极管仿真结果

| 电压(V) | 频率(GHz) | 周期(ps) | 直流分量(mA) | 交流分量(mA) | 直流功耗(mW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 250.00 | 4.00 | 32.39 | 1.05 | 1522.33 |
| 52 | 187.70 | 5.32 | 32.65 | 2.10 | 1697.80 |
| 60 | 187.71 | 5.33 | 33.05 | 2.15 | 1983.00 |

首先仿真验证的输出结果表明带有 AlGaN/GaN 结构的耿氏二极管能够输出振荡波形，具有振荡特性，定性的证明该器件结构的设计是有效的。其次类似于前两种器件结构一样随着电压的增加频率是降低的，交流分量增加，转化效率增加。外加偏压为 47 V 时输出频率为 250 GHz，转化效率为 3.2%；电压为 52 V 时，输出频率为 187.7 GHz，转化效率为 6.4%；电压为 60 V 时，输出频率为 187.71 GHz，转化效率为 6.51%。结果证明该结构最大的优点是能够获得非常可观的转换效率，提高射频输出功率。当电压为 52-60 V 期间时，器件基本稳定工作输出频率为 187 GHz 的脉冲，直流交流转化效率为 6.51%左右，比 AlGaN 结构的耿氏器件提高了 0.47%。另外以上数据表明随着电压的增加，直流功耗增加，相比较前两种结构损耗不算太大。但是对于高频特性的器件，当热量达到一定程度时会对器件性能有很大的影响，如何散热仍然是我们需要重点关注的问题。

## 3.6 本章小结

本章我们设计了三种不同结构的纵向太赫兹 GaN 基耿氏二极管，给出其仿真参数，及仿真中所采用的模型等。其次分别对三种结构器件进行仿真，分别给出掺杂浓度分布图、电子浓度分布图、电场分布图以及仿真结果直流 I-V 特性图，振荡波形和快速傅里叶变换后的频谱分析图，并分别对输出结果进行分析。我们得到带有 GaN Notch 结构的耿氏二极管输出频率为 212.5 GHz，转换效率为 4.8%。缺点是直流功耗比较大，在 2000 mW 以上。带有 AlGaN 结构的耿氏二极管可输出三者中最高的频率为 350 GHz，同时也具有非常可观的转换效率为 6.04%，直流功耗为 1709.68 mW，远远低于前者。带有 AlGaN/GaN 结构的耿氏二极管输出频率为 187.71 GHz，转换效



中国知网 https://www.cnki.net

率在三种结构中最高为 6.51%，在如此高压下直流功耗仍然低于有 GaN Notch 结构的耿氏二极管，几乎与带有 AlGaN 结构的耿氏二极管的直流损耗接近为 1983 mW。以上本章借助 Silvaco-Atlas 仿真得到的研究结果为下一章器件的制备奠定了基础，具有理论指导意义。由于第三种结构目前生长工艺水平的限制以及该种高频器件本身对工艺的要求高，综合考虑下我们首先尝试进行前两种器件的制备工艺实现。



中国知网 https://www.cnki.net

# 第四章 垂直结构 GaN 基太赫兹耿氏二极管的工艺研究

本章主要内容包括：首先对两种结构器件材料外延层的生长制备过程进行介绍。简单介绍器件刻蚀基本工艺及注意事项并给出我们所采用的工艺方法和工艺实现条件；详细给出版图设计过程、设计原则及图形示意图，利用得到的掩膜图形实现器件的刻蚀制备；器件特性测试并分析计算，分析说明存在的问题及解决方法。

## 4.1 器件外延层材料的生长制备

实现我们设计的 GaN 基耿氏器件，并期望器件可以工作在负阻模式中。因此，对于这样的器件需求，晶体的均匀性至关重要。倘若生长的的器件所用材料存在不均匀，导致电场的局部集中，就可能会出现击穿，导致器件损坏，或者由于材料的质量达不到要求，掺杂浓度和厚度与设计参数相差太大，这些都会导致器件无法表现出其特性，对于器件制造这都是不期望出现的。为此，在器件材料的制作过程中，应该严格控制每一层材料的生长条件，允许的误差为±10%。

### 4.1.1 GaN Notch 层耿氏二极管外延层的制备

（1）衬底的选择与制备

在衬底的选择方面，我们选择的衬底是 N 型 GaN 导通型衬底。选择原因首先是我们后续要在衬底上外延不同掺杂浓度的 GaN 薄膜，为了避免晶格失配引起的位错，所以选择本体材料 GaN;其次是为了避免同轴电极结构一直存在的电极距离近而引起的电弧现象和易击穿问题我们选用了导通型的衬底，即采用衬底电极的上下电极结构，这种电极在空间上实现了隔离且使寄生串联电阻减小。有利于器件输出功率的提高和散热，由于器件本身转换效率低，所以衬底的散热能力直接决定了器件的性能。

衬底的制备，GaN 材料因其熔点高，分解温度却低导致在高温下如何保存 GaN 材料非常关键,一般通过极高的氮气压来实现。常规 Si 的制备方法显然不适用于 GaN, 目前 GaN 的制备方法主要有氨热法、高压生长法、钠熔法。氨热法是在较低温度（400-500 ℃）和一定压力下利用氨气与金属反应制得。已经可以得到厚度较厚的大尺寸单晶。高压生长法是利用原子反应在极高氮气压下得到 GaN。钠熔法是通过在较高气压下通入氮气将 Ga-Na 融体中的 Na 析出[43]。后两者目前只适用于制造尺寸要求小的晶体。而我们选择的依然是熟知的 MOCVD 法（金属有机化合物气相淀积法）。为了保证反应室的干净，不引入其他杂质首先对蓝宝石衬底进行处理。有机溶剂中超声清洗 3 分钟，硫酸混合液中处理 8 分钟，去离子水漂洗，氮气吹干，放入反应室。



中国知网 https://www.cnki.net

将反应室抽为真空，通入流量为 1500 sccm 的氢气和氨气对蓝宝石衬底表面氮化处理及温度为 1000 度左右进行高温热处理。然后在常压或低压下的冷壁或热壁反应室中，注入流量为 1500 sccm 的 $H_2$ 携带的注入速度为 50 um/min 三甲基镓（TMGa）和注入流量为 1500 sccm 的氨气在高温蓝宝石衬底上方混合发生反应。形成外延 GaN 薄膜（厚度几百微米以上），然后剥离抛光得到 GaN 衬底。

（2）阴极欧姆接触层的制备，在温度为大约 950 ℃，压力为 40 托的条件下，基于上述得到的衬底上生长一层掺杂浓度为 $5\times10^{18}$ $cm^{-3}$ 厚度为 1500 nm 的高温 $N^+GaN$ 层作为阴极欧姆接触层。N 型掺杂源是硅烷气体，镓源和氮源分别采用的是三乙基镓和高纯氨气。

（3）GaN Notch 层的外延生长，阴极欧姆接触层制备完成后，改变作为 N 型掺杂源的硅烷气体的流量，降低其通入流量，其他镓源、氨气、氢气的通入流量不变，操作温度 1020 ℃，气压 40 Torr 不变。外延生长 200 nm 的 GaN Notch 层，掺杂浓度为 $1\text{-}5\times10^{16}$ $cm^{-3}$。

（4）渡越层的制备，改变作为 N 型掺杂源的硅烷气体的流量，此时要外延生长的 GaN 渡越层掺杂浓度高于 GaN Notch 层，所以适当增加硅烷气体的流量，其他外延生长操作条件不变。得到低掺杂的 GaN 有源层，厚度为 1000 nm，掺杂浓度为 $1.5\text{-}2\times10^{17}$ $cm^{-3}$。

（5）阳极欧姆接触层的制备，同样采用硅烷气体为 n 型掺杂源，三乙基镓作为镓源，高纯氨气作为氮源，温度控制在 1020 ℃左右，压力控制在 40 托左右，在有源层上外延生长一层厚度为 200 nm，掺杂浓度为 $5\times10^{18}$ $cm^{-3}$ 的高温 $N^+GaN$ 阳极欧姆接触层。

图 4.1 表示整个 GaN Notch 层耿氏二极管器件外延层制备的过程示意图。

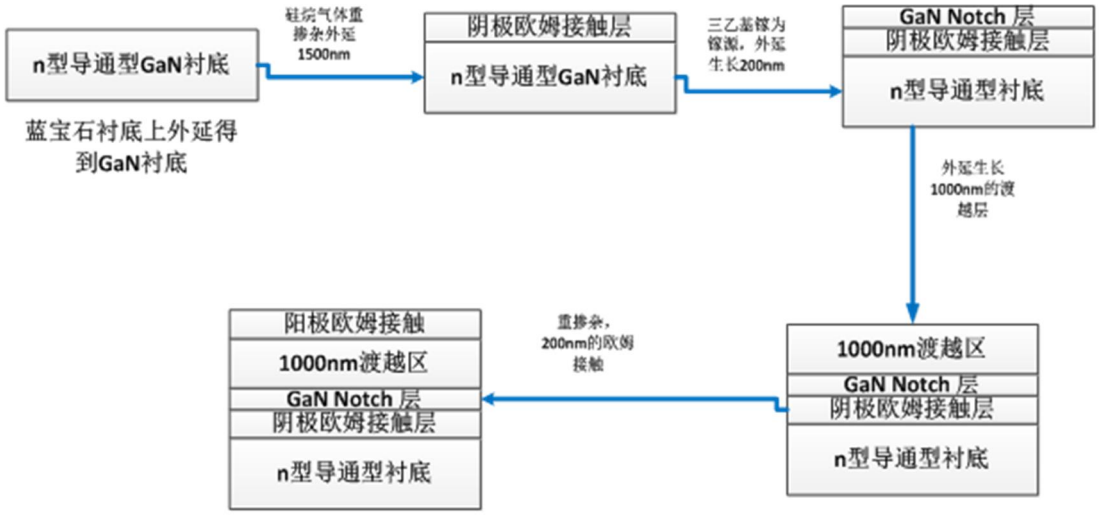



图4.1 GaN Notch 层耿氏二极管器件外延层制备的过程示意图



中国知网 https://www.cnki.net

### 4.1.2 AlGaN Notch 层耿氏二极管外延层的制备

带有 AlGaN Notch 层耿氏二极管的制备与 GaN Notch 层耿氏二极管的制备有很多相似的地方。比如基于同样的原因，我们选取了同样的衬底。为了不对反应室引入污染，同样需要进行对蓝宝石衬底的清洗，用煮沸的 $3H_2SO_4$:$1H_3SO_4$ 液体处理等清洁过程。然后用 MOCVD 方法采用同样的条件和操作获得导通型衬底。两种器件的高掺杂的阴极欧姆接触层是完全一样的，制备过程中使用的气体源相同，通入流量相同，操作温度为 950 ℃、气压 40 Torr 等操作环境相同。不同的是 Notch 层的外延生长。

AlGaN Notch 层的外延生长，反应室的温度升高至 1020 ℃，气压上升到 100 Torr，以三乙基镓作为镓源，高纯氨气作为氮源，三甲基铝作为铝源同时通入反应室，三甲基铝的通入流量线性增加，实现从 0 到 25%的 Al 组分分布。该层不掺杂，依靠的是背景载流子，所以无 n 型掺杂源硅烷气体。外延生长厚度为 200 nm。

渡越层的制备，改变制作阴极欧姆接触时的 N 型掺杂源的硅烷气体的流量，此时要外延生长的 GaN 渡越层掺杂浓度低于阴极欧姆接触层一个数量级，所以使用的硅烷气体的流量应低于生长阴极欧姆接触层时的气体流量，气压降为 40 Torr，温度不变。低掺杂的 GaN 渡越层，厚度为 500 nm，掺杂浓度为 $1.5\text{-}2\times10^{17}$ $cm^{-3}$。

阳极欧姆接触层的制备，同样采用硅烷气体为 n 型掺杂源，三乙基镓作为镓源，高纯氨气作为氮源，温度降低控制在 950 ℃左右，压力控制在 40 托左右，在有源层上外延生长一层厚度为 50 nm，掺杂浓度为 $5\times10^{18}$ $cm^{-3}$ 的高温 $N^+$GaN 阳极欧姆接触层。图 4.2 为 AlGaN Notch 层耿氏二极管器件外延层制备的整个过程示意图。

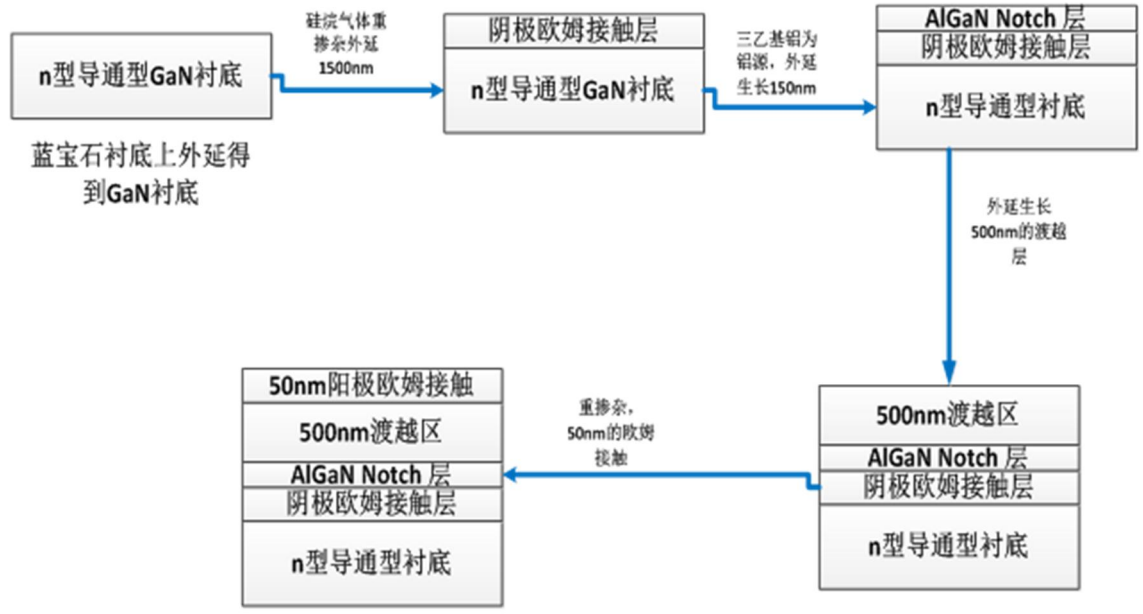



图4.2 AlGaN Notch 层耿氏二极管器件外延层制备示意图



中国知网 https://www.cnki.net

## 4.2 器件样品的制备

### 4.2.1 器件制备工艺

我们的器件尺寸大小只有几个微米，实际使用的测试探针无法直接对其测试，要获得器件样品的实际工作特性，需要额外制作 PAD 进行测试。首先需要对生长得到的晶圆进行光刻、刻蚀等，获得不同尺寸的器件，并在刻蚀过程中蒸发金属、热退火、镀一层厚金属等来制作电极 PAD。目前器件制备工艺流程中需注意的主要有器件表面的清洗、光刻、器件隔离、刻蚀、金属剥离这几部分。

器件制备之前，对外延层的清洗工作非常重要，这决定着最终器件的特性好坏。实际上器件表面很难避免被氧化和玷污，这时候需要我们用一些酸碱溶液和有机溶剂对其清洗。目前关于器件表面清洗通常的做法是：用丙酮、乙醇及酸性溶液来清洗有机物，用碱性溶液如 NaOH 清洗氧化层，而针对 GaN 表面的碳氢化物则用氢氟酸去除。本次器件制造工艺之前使用丙酮超声清洗，煮沸的清洗液清洗，去离子水清洗，氮气吹干。并且在每次刻蚀结束后及金属蒸发前都有进行表面清洗工作。

光刻的目的是形成淀积金属和刻蚀的窗口图形。需要注意的关键操作是曝光时间和显影时间的掌握。两者决定了器件图形尺寸是否符合我们的设计。本次实验中后烘温度 110 ℃，时间 4 分钟，显影时间 3 分钟，硬烘温度 130 摄氏度，时间 8 分钟。

器件隔离目前主要有两种方法，分别是在器件间制作高阻区隔离和刻蚀台面使器件阻断。我们采用的是台面刻蚀隔离，由于其工艺简单、成本低。

刻蚀有湿法刻蚀和干法刻蚀两种。由于 GaN 在酸碱溶液中的溶解速度非常慢甚至不溶于一些液体，所以我们采用的是干法刻蚀。干法刻蚀包括 ICP（感应耦合等离子体刻蚀）、RIE（反应离子刻蚀）及 ECR（电子回旋共振等离子体刻蚀）。我们采用的是 ICP，用 $Cl_2/H_2/Ar$ 刻蚀。相比于后两者 ICP 成本低、适用于大面积刻蚀。

金属剥离：后期淀积金属制作 pad 时，需要在金属淀积结束后去除残留的金属和光刻胶，通常的做法是在丙酮中超声震动剥离。

### 4.2.2 版图设计

基于上述器件外延层的生长和器件制备工艺流程的介绍，我们需要有掩膜图形才能光刻出我们想要的器件图形和尺寸，为此我们特意设计了与器件结构相匹配的版图图形。设计过程如下：

（1）首先需要在外延层上刻出我们需要的器件台面图形，为此我们设计了形状为圆形的 MESA 层，主要是因为我们的器件是高频特性，对器件内部电场的均匀分布要求严格。该层的尺寸大小不同决定了器件的特性不同，我们设计了直径从 8 μm 到 20 μm 七种大小不同的的器件。对应图形为图 4.3(a)，由于尺寸太小，图 4.3(b)



中国知网 https://www.cnki.net

为图(a)单个图形的放大。



(a) (b)

图4.3 有源区台面的版图图形

（2）从器件结构中知，我们要做上下电极的欧姆接触，为此我们设计了一个图4.4所示的图形称为Ohmic层，给阴阳极欧姆接触层淀积一层金属，并高温热退火形成欧姆接触层。里面圆形为阳极欧姆接触版图图形，外面为阴极欧姆接触版图图形，其里圈为圆形是为了和内部阳极圆形尽可能的平行保证电场分布均匀，开口是为了保证下一步洗掉残余光刻胶。为了清楚地显示，图4.4(b)为图4.4(a)单个图形的放大。



(a) (b)

图4.4 欧姆接触层的版图图形

（3）由于我们选择的是导通型衬底，在制作Pad时，阳极Pad需要空气桥引出，所以我们制作了绝缘桥墩，并且该层在器件外围连接一起，防止桥墩太小在金属剥离时损坏导致空气桥坍塌，同时还具有器件隔离的作用。桥墩与器件阳极之间的距离决定了空气桥的长度，在保证桥底下的光刻胶等能够充分清洗干净的前提下，尽量缩短空气桥的长度，防止桥的坍塌。该层称为$SiO_2$层，如图4.5(a)。

（4）在做阴阳极Pad时，我们需要镀一层很厚的金属，在这之前需要一层金属种子层，称为起镀层。该层的形状与最后的Pad形状一致，只是考虑到工艺误差，最后一层金属生长时肯定会向外扩散，因此我们设计的尺寸整体向内缩了2 μm，该层



中国知网 https://www.cnki.net

图形称为 hole，如图 4.5（b）



(a)

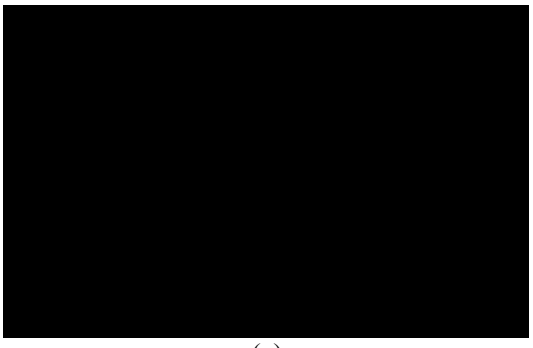


(b)

图4.5 （a）$SiO_2$ 层版图图形 （b）hole 起镀层版图图形

（5）最后镀金制作 Pad 层，图 4.6(a)所示。

器件版图图形设计的原则是尽量使每层版图图形之间保持平行关系。图形之间的间隙尺寸基于器件特性影响、工艺可行性和后续测试仪器三者综合考虑给出。器件 Pad 结构测试图形的样式设计成图中所示是为了与后续测试探针相匹配，非常便于之后的测试。图 4.6(b)为器件整体版图图形



(a)



(b)

图4.6 (a)Pad 层版图图形 (b)耿氏二极管器件整体版图

在器件制备中光刻对准是我们器件制备中非常重要的一个环节，我们设计了图 4.7(a)所示的光刻对准标记图形，套刻误差统一为 2 μm。



(a)



中国知网 https://www.cnki.net



(b)



(c)

图4.7 (a) 对位标记版图图形 (b)阴极 CTLM 测试版图图形 (c)阳极 TLM 测试版图图形

同时为了以比接触电阻率衡量阴阳极欧姆接触的性能，我们利用传输线模型的方法来测量。因此图 4.7(b)和 4.7(c)分别是针对阴极欧姆接触设计的 CTLM 测试图形和针对阳极欧姆接触设计的 TLM 测试图形。最后图 4.8 给出了 Pad 测试版图包含的所有图形。



图4.8 Pad 测试版图图形

### 4.2.3 器件制备

基于以上对外延层材料及掩膜版图形的制备，接下来利用掩膜版图形对外延层材



中国知网 https://www.cnki.net

料进行刻蚀制作，详细的介绍器件刻蚀和 Pad 制作的工艺过程。




图4.9 结构示意图

带有 GaN Notch 层的耿氏器件和带有 AlGaN 发射层耿氏二极管这两种结构可用图 4.9 所示简化结构共同表示，接下来两种结构的器件刻蚀部分和 PAD 制作部分可用同一流程来描述，区别在于部分层的刻蚀深度不同，我们会在流程中分别说明。

1、有源区台面的获得，对应掩膜图形为第一层 MESA 层。

（1）首先对上述得到的外延层利用丙酮（acetone）、甲醇（methanol）、去离子水（DI water）等进行清洗。

（2）光刻：采用反胶利用匀胶机（采用匀胶机型号为 AZP4210，转速 5000 rpm）进行涂胶，然后前烘 4 分钟，温度 110 ℃，利用掩膜图形曝光处理，然后显影 3 分钟，130 ℃下后烘 8 分钟，再用去离子水清洗吹干。

（3）刻蚀：利用 ICP 方法刻蚀，被胶遮住的地方为有源区台面，这部分图形区域保留，其余的刻蚀掉。GaN Notch 层器件刻蚀深度为 1.5 μm，AlGaN 发射层器件刻蚀深度为 0.8 μm。两种结构同时刻蚀到阴极欧姆接触层以下 0.1 μm。

2、欧姆接触的制作，对应掩膜图形为 Ohmic 层。

（1）上述台面刻蚀完成后，进行清洗处理，再利用掩膜图形进行光刻，此时去掉窗口图形部分的光刻胶（正胶），并清洗处理干净残余光刻胶，为淀积金属做准备。

（2）在开口区域蒸发淀积薄薄的一层金属，金属顺序为 Ti/Al/Ti/Au，对应厚度依次为 50/200/40/40 nm，然后在温度为 850 ℃，氮气气氛下，高温快速热退火 1 分钟，形成欧姆接触。Ti 的粘附性非常好，Al 可防止 Ga 的外扩散引起的浓度降低，Au 作为保护层，防止 Ti 和 Al 被氧化。采用以上金属顺序可以保证欧姆接触的质量。

3、绝缘桥墩的制备，对应掩膜图形为 $SiO_2$ 层



中国知网 https://www.cnki.net

进行光刻曝光显影处理后，图形区域的窗口打开，氮气气氛中生长绝缘层桥墩。

4、起镀层的制备，对应掩膜图形为 Hole 层

（1）在这需要制作空气桥，所以先涂抹一层光刻胶，蒸发一层金属，再涂抹正胶，匀胶机匀胶等光刻处理，使图形区域显现出来。再蒸发淀积薄起镀层之前，清洗处理干净图形区域的残余光刻胶。

（2）在开窗图形中蒸发淀积金属 Ti/Au，对应厚度 10/10 nm

5、Pad 的制备，对应掩膜图形为 Pad 层

值得特别注意的是一定要处理干净上一步存留的胶/金属/胶/金属，利用丙酮超声法处理。接下来利用 Pad 层掩膜图形光刻，然后镀一层厚厚的金属为 Pad 层。图 4.10 为以上器件制备的工艺流程图。最后图 4.11 为我们制备的 Pad 测试结构器件样品的外貌图形

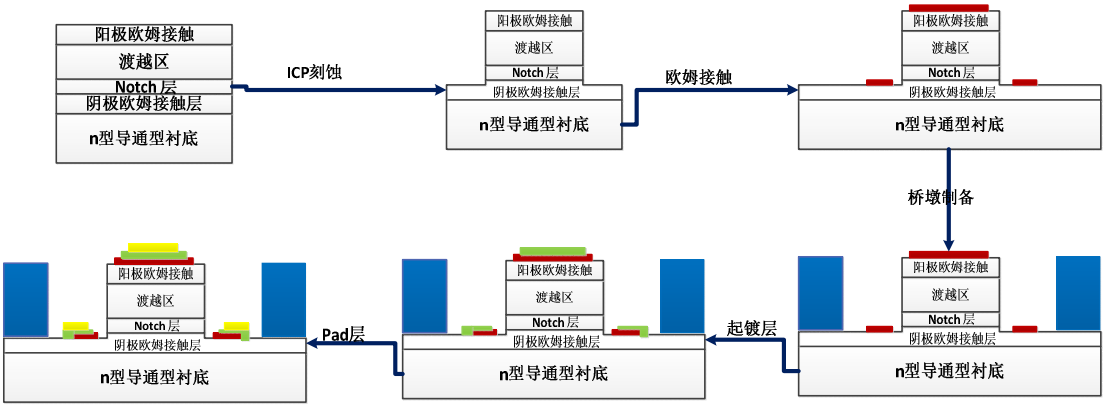



图4.10　　器件制备的工艺流程图



图4.11　　样品外貌图



中国知网　https://www.cnki.net

## 4.3 Pad 结构的器件样品测试

### 4.3.1 欧姆接触性能的测试方法

特意分别制备了阴极和阳极欧姆接触的测试图形，阴极为无台面圆点型的测试图形即 CTLM 模型，阳极为有台面的 TLM 模型。利用传输线模型测量方法测量比接触电阻率，以此来衡量欧姆接触的性能[34]。

1、传输线模型（TLM）测试方法：我们制备的阳极欧姆接触测试图形中线性排列的矩形电极长为 $W_C$，宽为 D，相邻两个矩形电极间的距离用 $l$ 表示，如图 4.12 所示。忽略金属电极的方块电阻（因为其与半导体方块电阻相比太小），则两个电极之间的总电阻 R 可表示为：

$$R = 2R_C + R_M \tag{4-1}$$

其中 $R_C$ 为电极接触电阻，$R_M$ 为电极之间材料的电阻，$R_M$ 可表示为：

$$R_M = l\frac{R_H}{W_C} \tag{4-2}$$

其中 $R_H$ 为材料方块电阻，根据 TLM 理论，电极接触电阻 $R_C$ 为：

$$R_C = \frac{R_H L}{W_C}\coth(\frac{D}{L}) \tag{4-3}$$

其中 L 为传输长度，表达式为：

$$L = \sqrt{\rho_C / R_H} \tag{4-4}$$

发现当 D 远远大于 L 时，coth(D/L)接近于 1，所以 R 可写为：

$$R = \frac{2R_H L}{W_C} + \frac{R_H}{W_C}l \tag{4-5}$$

从公式（4-5）可看出，R 与电极间距 $l$ 呈线性关系，$R_H/W_C$ 为直线斜率，$2R_C$ 为与 R 轴的截距，2L 的绝对值为直线与 $l$ 轴的截距，传输长度 L 根据此截距求得。材



中国知网 https://www.cnki.net

料的方块电阻通过直线的斜率求得，然后利用传输长度公式，带入求得的材料方块电阻，求得比接触电阻率为：

$$\rho_C = R_H L^2 \tag{4-6}$$

我们就是采用此测试方法，根据测试得到的数据分别对 GaN Notch 结构耿氏器件和 AlGaN 发射层结构耿氏器件的阳极欧姆接触比接触率进行计算。

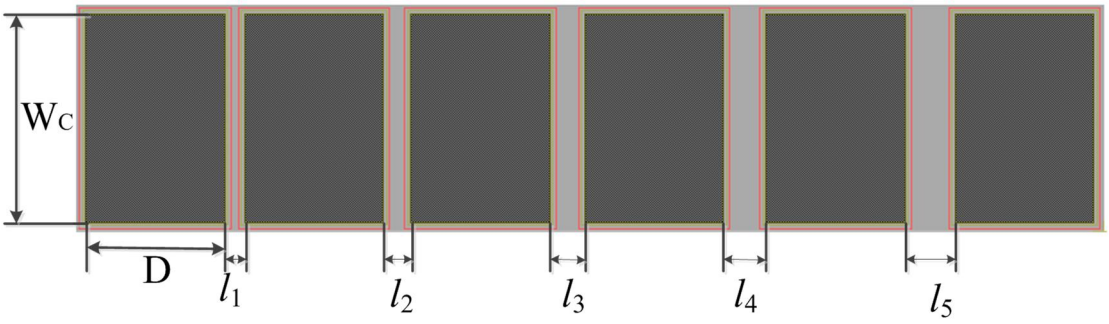



图4.12　　TLM 测试图形

图中的 $l_1$、$l_2$、$l_3$、$l_4$、$l_5$ 分别为 5 μm、10 μm、15 μm、20 μm、25 μm。$W_C$ 为 138 μm，D 为 92 μm。

2、圆点型传输线模型(CTLM)测试方法：使用圆形代替传输线模型中的长方形，实际上仍然类似于 TLM 法测定比接触电阻。如图 4.13 所示为我们的测试图形，5 个测试圆点的半径 $r_0$ 分别为 60 μm、58 μm、55 μm、50 μm、48 μm，分别对应的 5 个外围掏空的大圆半径 r 为 65 μm、68 μm、70 μm、75 μm、80 μm。在 CTLM 测试方法中两对应半径之差 S 即图中的空白间隙相当于 TLM 中的 $l$，外围大圆的面积 2πr 相当于长方形电极的 $W_C$，因此 CTLM 的 R 可写为：

$$R = \frac{R_H}{2\pi}\left[\ln(\frac{r}{r_0}) + L(\frac{1}{r} + \frac{1}{r_0})\right] \tag{4-7}$$

当 r 远远大于 S 时 R 为：

$$R \approx \frac{R_H}{2\pi r_0}(S + 2L) \tag{4-8}$$

测量方法是在无金属两边通恒定电流，测量电压，求出总电阻 R。以半径之差 S 为横



中国知网 https://www.cnki.net

坐标，R 为纵坐标，绘制关系图。由关系式可知在 S 较大位置处为直线，利用斜率为 $R_H/2\pi r$ 求得 $R_H$，与横轴的交点为 2L 求得传输长度 L，则可得比接触电阻率为：

$$\rho_C = R_H L^2 \tag{4-9}$$

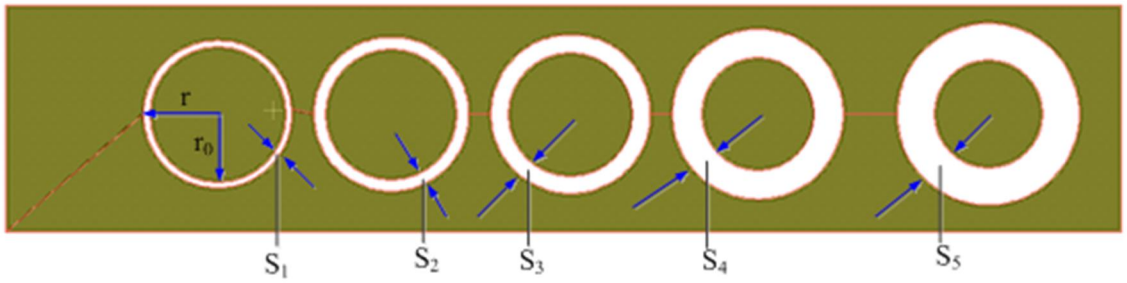



图4.13　CTLM 测试图形

### 4.3.2　GaN Notch 结构耿氏器件欧姆接触性能的测试与计算

在测试时，我们依次选取了处于片子左上角、中心和右下角的测试结构进行测试。先给相邻电极加一偏压，测量其电流获得电流-电压数据，电压间隔为 0.01 V，停留时间 100 ms，获得总电阻 R。根据两种测试方法的原理作图，求得比接触电阻。

1、阳极欧姆接触性能的测试与计算，以两相邻矩形电极间的距离为横坐标，测试的总电阻为纵坐标拟合曲线。我们设计的 TLM 中两相邻电极间的距离大小依次是 5 μm、10 μm、15 μm、20 μm、25 μm。基于中心位置的测试数据拟合得到图 4.14 所示的曲线。

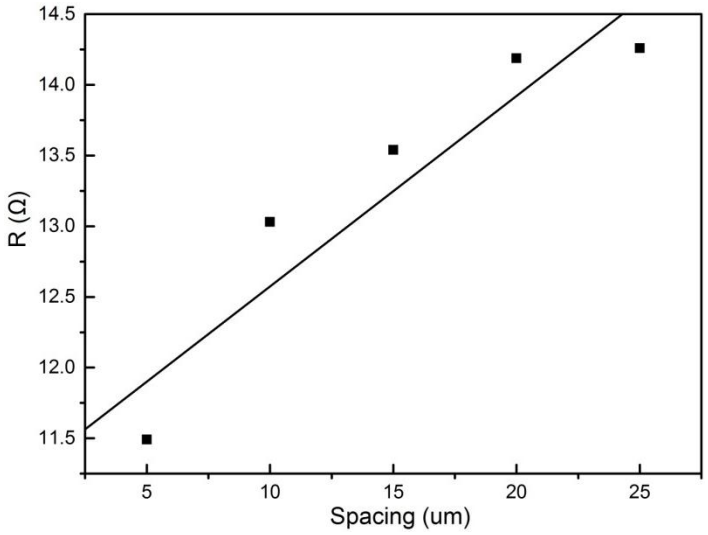



图4.14　GaN Notch 结构耿氏器件阳极欧姆接触中心位置测量结果

基于 TLM 方法测试原理计算得$\rho_c=4.03\times10^{-6}$ Ω.cm$^2$。图 4.15 和 4.16 给出了在左



中国知网　https://www.cnki.net

上角和右上角测量拟合曲线。

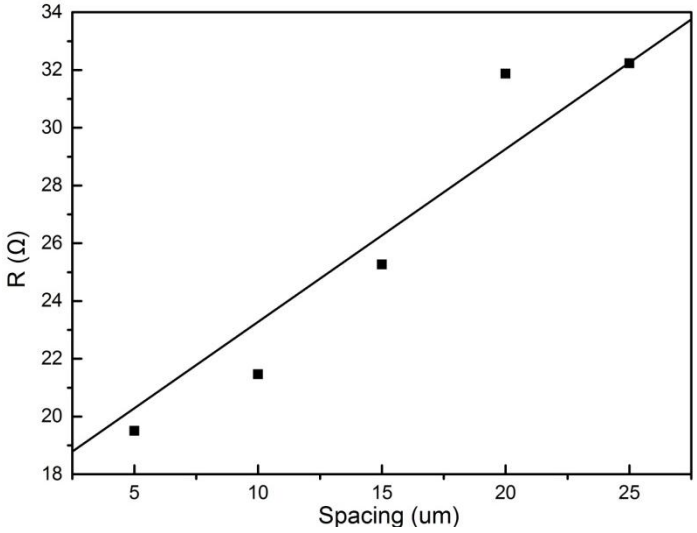



图4.15 GaN Notch 结构耿氏器件阳极欧姆接触左上角位置测量结果

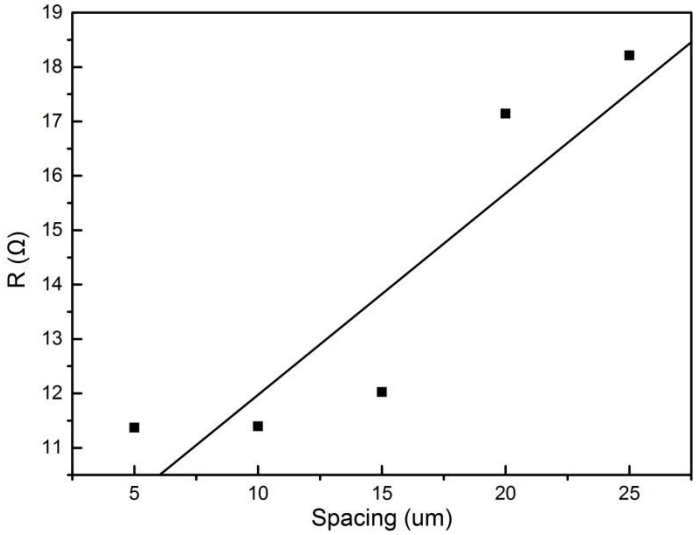



图4.16 GaN Notch 结构耿氏器件阳极欧姆接触右下角测量结果

由左上角拟合曲线计算得到该位置的结果为：传输长度 L 为 0.623 μm，材料的方块电阻为82.61 Ω，所以$\rho_c$=3.206×$10^{-7}$ Ω.$cm^2$。右下角位置计算得传输长度L为3.036 μm，材料的方块电阻 $R_H$ 为 51.37 Ω，所以$\rho_c$=4.74×$10^{-6}$ Ω.$cm^2$，表 4.1 给出了测试结果。

表4.1 GaN Notch 结构耿氏器件阳极欧姆接触计算结果

| 测量位置 | 左上角 | 中心 | 右下角 |
|---|---|---|---|
| 比接触电阻率$\rho_c$/Ω.$cm^2$ | 3.206×$10^{-7}$ | 4.03×$10^{-6}$ | 4.74×$10^{-6}$ |



中国知网 https://www.cnki.net

根据传输线模型测试理论，所得曲线理论上应该是线性的，但是由于欧姆接触测试中，每次探针扎入深浅不同就会引起结果的不同、所选取的测量位置不同导致结果也会有差异，于是我们取上述三次测试的平均值来粗略衡量，比接触电阻率的平均值为 $3.03\times10^{-6}$ Ω.cm$^2$，我们获得了 $10^{-6}$ 数量级的欧姆接触，因此 GaN Notch 结构耿氏器件的阳极欧姆接触性能是良好的。

2、阴极欧姆接触性能的测试与计算：以两个圆的半径之差即间隙 S 为横坐标，总电阻 R 为纵坐标拟合曲线。CTLM 测试图形中 S 大小依次为 5 μm、10 μm、15 μm、20 μm、25 μm。分别选取左上角、中心位置及右上角测量，中心位置测量结果对应拟合曲线如图 4.17。

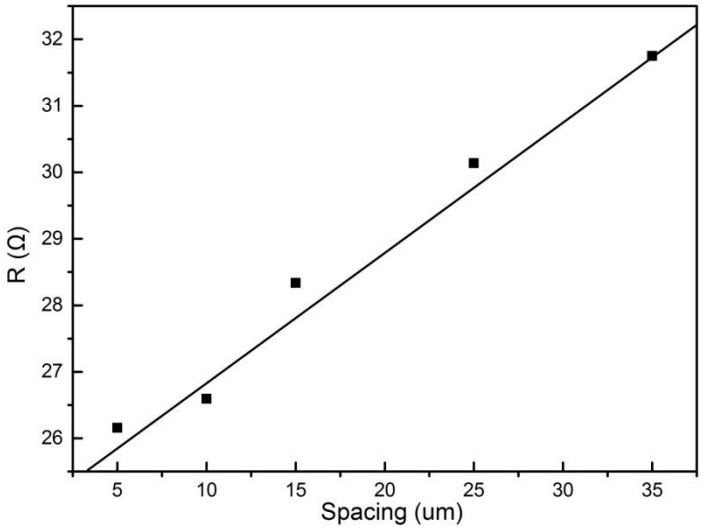



图4.17　GaN Notch 结构耿氏器件阴极欧姆接触中心位置测量结果

根据中心位置测量结果，计算得 L 为 1.663 μm，$R_H$ 为 66.7 Ω，比接触电阻率为 $1.85\times10^{-6}$ Ω.cm$^2$。图 4.18 和图 4.19 给出了位于左上角和右下角测试结构的测试结果。由图 4.18 测试结果计算得 L 为 2.93 μm，$R_H$ 为 125.54 Ω，比接触电阻率为 $1.08\times10^{-5}$ Ω.cm$^2$，图 4.19 测试结果计算得比接触电阻率为 $8.33\times10^{-6}$ Ω.cm$^2$，如表 4.2 所示。

表4.2 GaN Notch 结构耿氏器件阴极欧姆接触计算结果

| 测量位置 | 左上角 | 中心 | 右下角 |
|---|---|---|---|
| 比接触电阻率$\rho_c$/Ω.cm$^2$ | $1.08\times10^{-5}$ | $1.85\times10^{-6}$ | $8.33\times10^{-6}$ |

表 4.2 反映了选取不同位置上的测试结构，有略微的测试差距，这是因为靠近边缘上的器件制备工艺会有差异以及裁剪片子时会带来一定的损伤。因此测量时选取位置的多样性是必要的。取计算结果的平均值 $6.9\times10^{-6}$ Ω.cm$^2$ 衡量整体欧姆接触性能。



中国知网　https://www.cnki.net

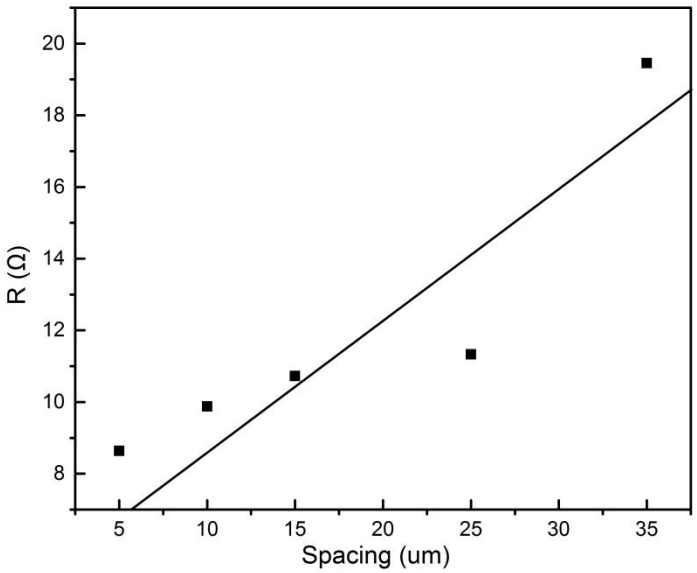



图4.18 GaN Notch 结构耿氏器件阴极欧姆接触左上角位置测量结果

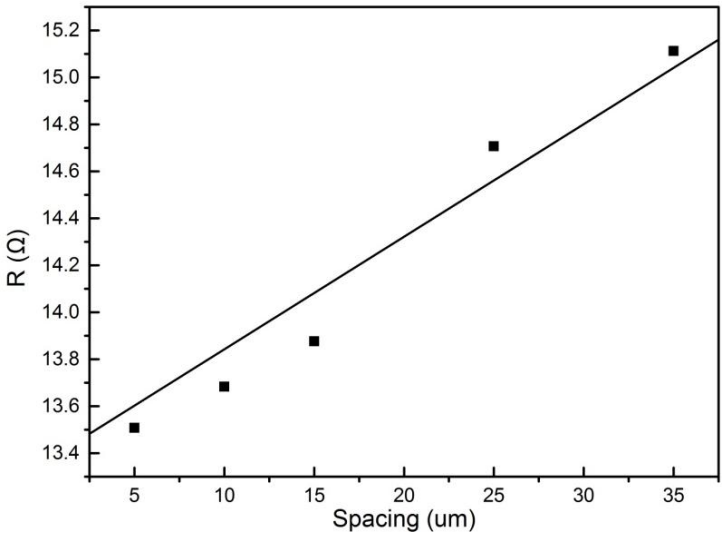



图4.19 GaN Notch 结构耿氏器件阴极欧姆接触右下角位置测量结果

### 4.3.3 AlGaN Notch 结构耿氏器件欧姆接触性能的测试与计算

基于同样的测试方法，对 AlGaN Notch 结构的耿氏二极管欧姆接触性能进行测量与计算。为了能够普遍反映欧姆接触性能，我们选取了中心、左上角及右下角三个不同位置的测试结构进行测量。

1、阳极欧姆接触性能的测试与计算：以两相邻矩形电极间的距离为横坐标，测试的总电阻为纵坐标拟合曲线。图 4.20 给出了拟合结果，图 4.20(a)、图 4.20(b)和图 4.20(c)分别是左上角、右下角和中心位置的测量结果。基于直线型传输线模型（TLM）测试方法分别计算比接触电阻率。

根据左上角位置测量结果计算得传输线长度 L 为 4.93 μm，材料接触电阻 $R_H$ 为 91.93 Ω，比接触电阻率为 $2.23\times10^{-5}$ Ω.cm$^2$。右下角计算得传输线长度为 5.835 μm，



中国知网 https://www.cnki.net

材料接触电阻为 584.08 Ω，比接触电阻率为 $1.99\times10^{-4}$ Ω.cm$^2$。中心位置计算得 L 为 6 μm，$R_H$ 为 282.27 Ω，比接触电阻率为 $1.02\times10^{-4}$ Ω.cm$^2$。

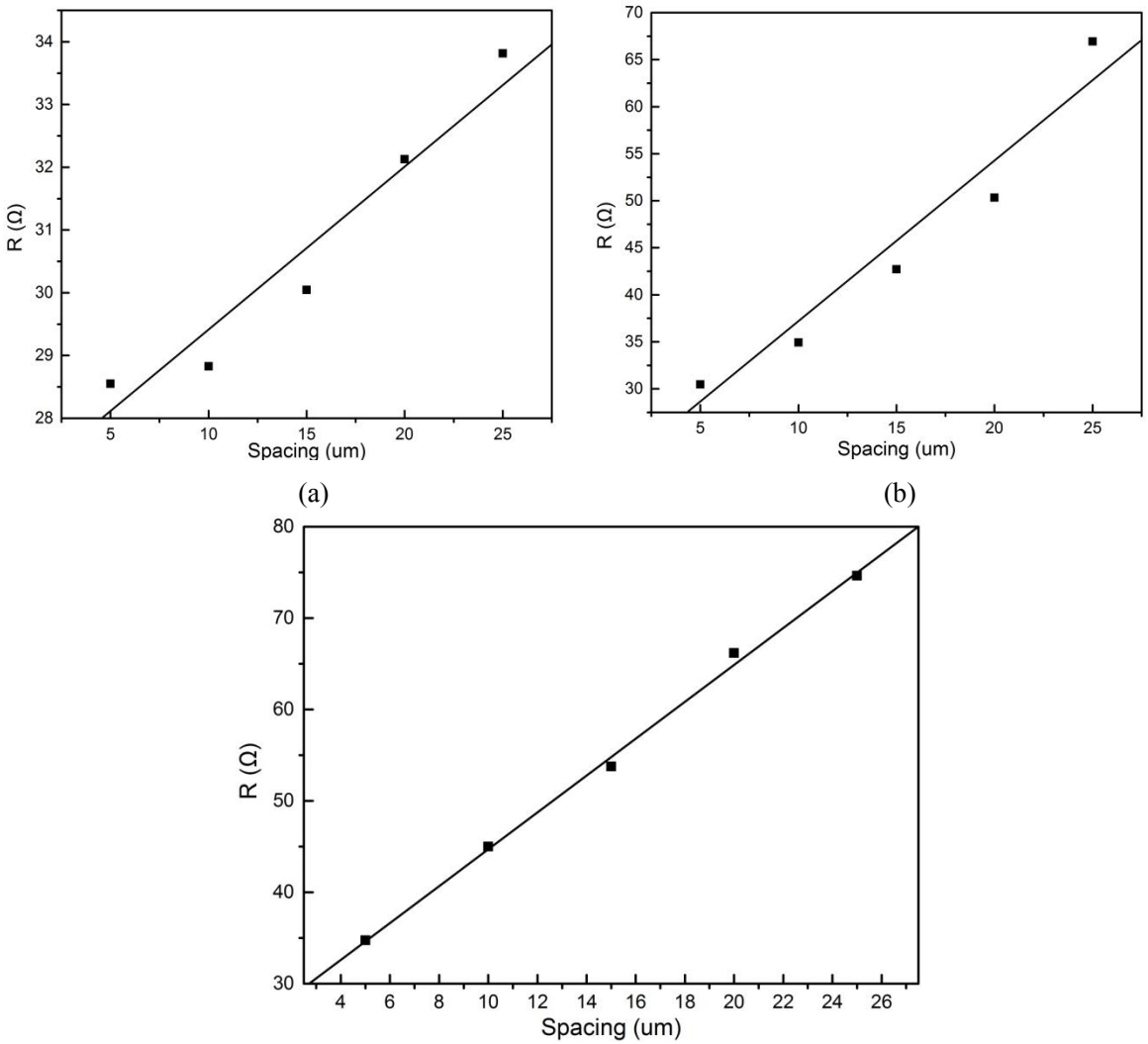



图4.20　AlGaN Notch 结构耿氏器件阳极欧姆接触测量结果 (a) 左上角测量结果 (b) 右下角测量结果 (c)中心位置测量结果

表4.3　AlGaN Notch 结构耿氏器件阳极欧姆接触计算结果

| 测量位置 | 左上角 | 中心 | 右下角 |
|---|---|---|---|
| 比接触电阻率$\rho_c$/Ω.cm$^2$ | $2.33\times10^{-5}$ | $1.02\times10^{-4}$ | $1.99\times10^{-4}$ |

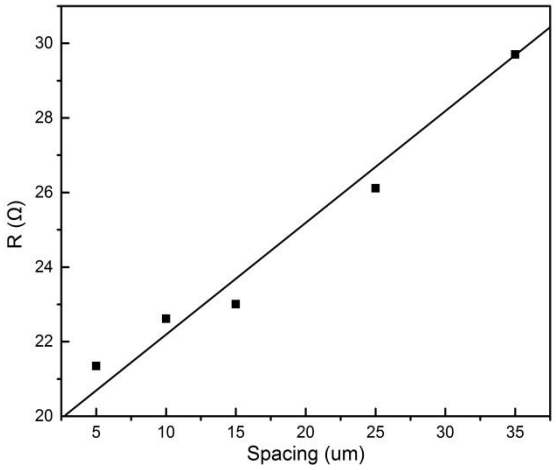
表 4.3 给出了 AlGaN Notch 结构耿氏器件阳极欧姆接触计算结果。所选取的测量位置不同导致结果也会有差异，于是我们取上述三次测试的平均值来粗略衡量整体欧姆接触性能，比接触电阻率的平均值为 $1.081\times10^{-4}$ Ω.cm$^2$，该结构阳极欧姆接触比接



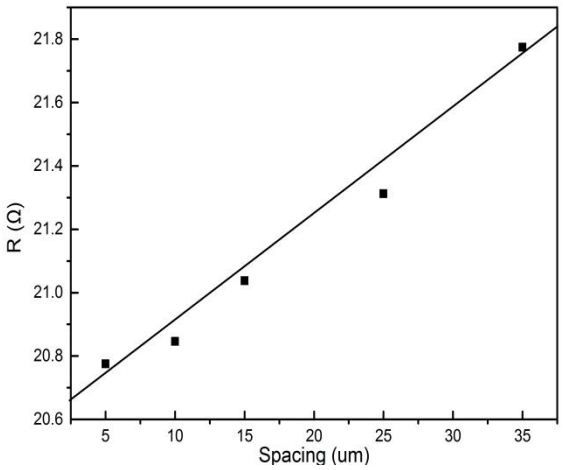
中国知网　https://www.cnki.net

触电阻率的数量级为 $10^{-4}$。

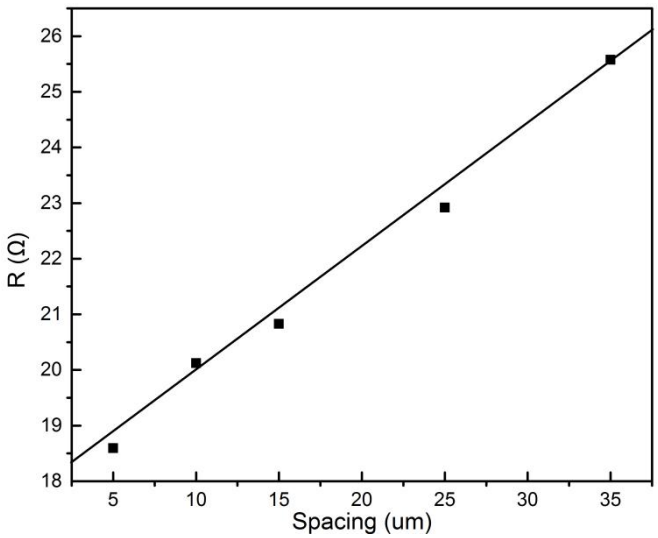
2、阴极欧姆接触性能的测试与计算：以大小圆的半径之差即间隙 S 为横坐标，总电阻 R 为纵坐标拟合曲线。CTLM 测试图形中 S 大小依次为 5 μm、10 μm、15 μm、20 μm、25 μm。分别选取片子上的左上角、中心及右上角位置测量，不同位置测量结果对应拟合曲线分别由图 4.21(a)、图 4.21(c)和图 4.21(b)给出。根据左上角位置测量结果计算得传输线长度 L 为 3.11 μm，材料接触电阻 $R_H$ 为 103.56 Ω，比接触电阻率为 $1.03\times10^{-4}$ Ω.cm$^2$。右下角计算得传输线长度为 8.75 μm，材料接触电阻为 134.83 Ω，比接触电阻率为 $1.03\times10^{-4}$ Ω.cm$^2$。中心位置计算得 L 为 2.5 μm，$R_H$ 为 85.64 Ω，比接触电阻率为 $5.35\times10^{-6}$ Ω.cm$^2$。




(a)




(b)




(c)

图4.21　AlGaN Notch 结构耿氏器件阴极欧姆接触测量结果 (a) 左上角测量结果 (b) 右下角测量结果 (c)中心位置测量结果



中国知网 https://www.cnki.net

表4.4　AlGaN Notch 结构耿氏器件阴极欧姆接触计算结果

| 测量位置 | 左上角 | 中心 | 右下角 |
|---|---|---|---|
| 比接触电阻率$\rho_c$/Ω.cm$^2$ | $1.03\times10^{-4}$ | $5.35\times10^{-6}$ | $1.03\times10^{-4}$ |

表 4.4 为 AlGaN Notch 结构耿氏器件阴极欧姆接触计算结果。由于欧姆接触测试中，每次探针扎入深浅不同就会引起结果的不同、所选取的测量位置不同导致结果也会有差异，于是我们取上述三次测试的平均值来粗略衡量，比接触电阻率的平均值为 $7.05\times10^{-5}$ Ω.cm$^2$，我们获得了 $10^{-5}$ 数量级的欧姆接触，因此该结构耿氏器件的阴极欧姆接触性能是符合要求的。

### 4.3.4　器件特性测试与分析

直流测试可以通过交流针的 Bias-T 结构进行直流馈电来实现测量，还可以用传统的吉时利仪器 4200 设备测试，每一个 Pad 由一个独立的直流探针进行馈电测量。我们测试中使用的是 4200 设备，设计的 Pad 结构器件测试图形可用探针直接测试，阴阳极图形间距与 GSG 探针相拼配，测量探针间距为 75 μm。首先测出器件的直流 I-V 特性，期望观察到 GaN 耿氏二极管的负阻特性，得到器件工作的阈值电压。然后施加大于阈值的电压使器件工作在微分负阻区，再进行交流测试

1、直流测试：以下对带有 GaN Notch 层器件的两个样品进行直流测试，得到结果如图 4.22 和图 4.23。

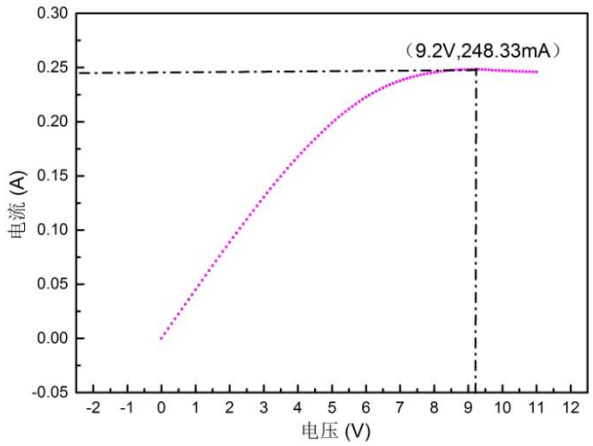



图4.22　GaN Notch 层器件样品 1 测试结果

图 4.22 显示的直流特性曲线中，可观察到当电压大于 9V 时曲线有下降的趋势，说明此时开始进入负阻区，器件的工作电压在 9V 以上，也就是说要使器件发生振荡，直流电压必须大于 9V。测试过程中，继续增加电压探针开始限流，无法进一步的观察到电流下降，所以样品 1 观察到的负阻特性不是很明显。对 GaN Notch 样品 2 进行



中国知网　https://www.cnki.net

直流测试，测量结果由图 4.23 给出。图 4.23 显示电压增加到接近 11V 时电流突然骤降为 0，此时发现该器件的空气桥烧毁。由于该样品尺寸较小，对应设计空气桥尺寸也较小，耐压能力降低，导致损坏。

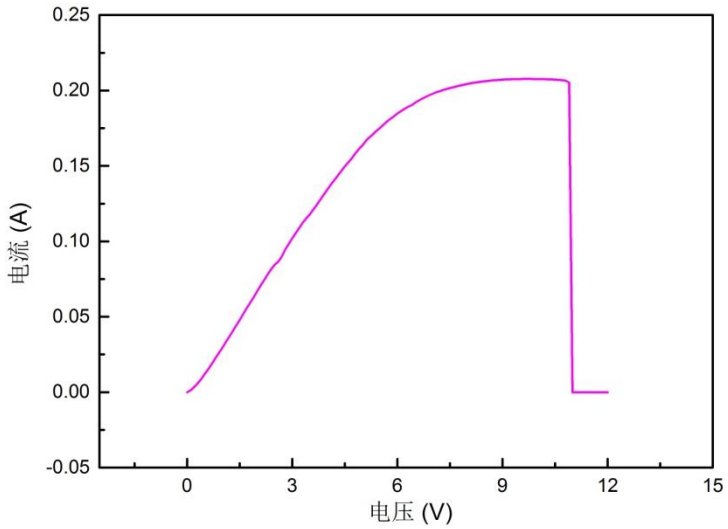



图4.23　　GaN Notch 层器件样品 2 测试结果

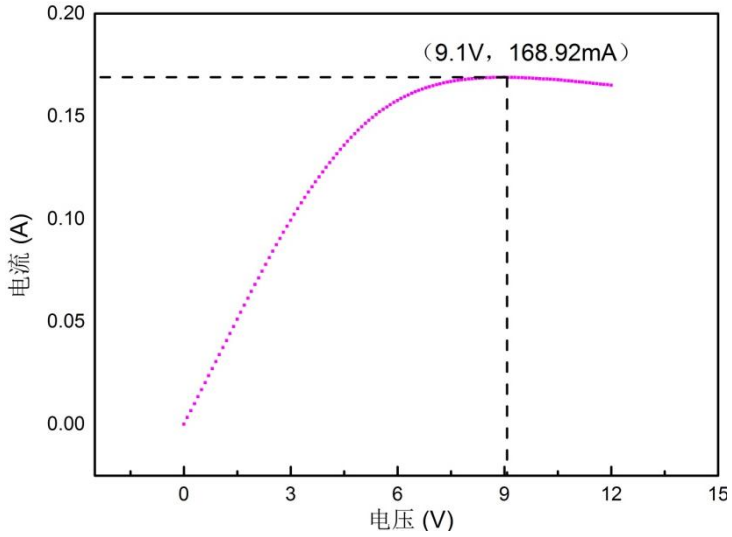



图4.24　　带有 AlGaN 发射层的耿氏器件测试结果

对带有 AlGaN 发射层的耿氏二极管进行直流测试，图 4.24 为该器件的测试结果。图 4.24 表明当直流电压大于 9V 时，输出电流开始减小，此时器件进入负阻工作区。图 4.24 与图 4.22 对比发现，我们测试该器件得到的负阻特性比 GaN Notch 样品 1 测试得到的负阻特性更为明显。

2、脉冲测试：在上述负阻特性测试中发现器件非常容易烧毁，接下来观察器件是否有振荡现象的测试中，我们选择能够减少产热且可避免小尺寸器件损坏的脉冲测



中国知网　https://www.cnki.net

试方法进行瞬态测试。测试中选用电流脉冲测试，两种器件的输出结果如图 4.25 和 4.26 所示。图 4.25 与图 4.26 表明我们制备的两种器件存在振荡现象，且振荡阈值电压与对应的负阻特性基本一致为 9V 左右。

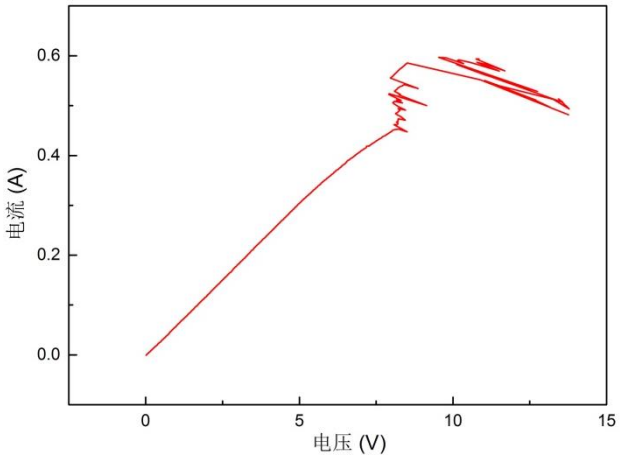



图4.25　　带有 AlGaN 发射层耿氏二极管振荡现象

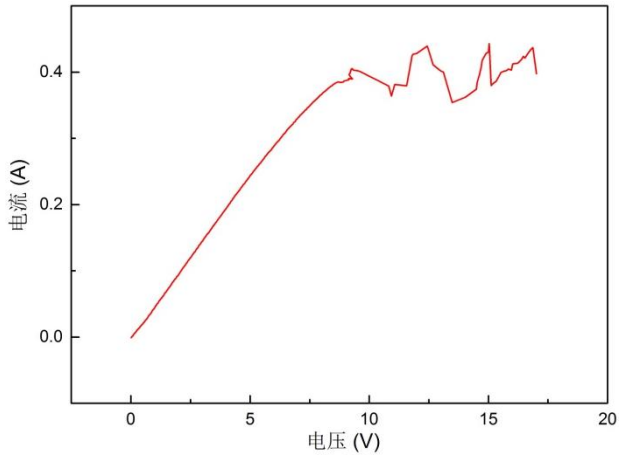



图4.26　　带有 GaN Notch 层耿氏二极管的振荡现象

关于欧姆接触性能，我们得到比接触电阻率的数量级在 $10^{-4}$~$10^{-6}$ 之间，整体欧姆接触性能比较良好，但是不同位置计算结果有微小的差距，这主要是测试引起。由于测试探针限流及器件在高压下易烧毁，无法继续增加电压，导致观察到负阻特性不太明显。利用电流脉冲观察到两种器件都发生了振荡，但是振荡明显不稳定。分析主要原因首先是器件设计初衷一味地追求器件的高性能，所以设计的器件尺寸尽可能的小，Pad 测试结构电极图形之间的间距较小，在电镀金属时，发现实际工艺中金属向外扩散，而间隙太小，导致阴阳极电极金属可能连接在一起。操作时只能停止金属的电镀，这导致我们电镀的金属非常薄，引起的另一个问题就是观察到在测试时会出现探针将金属拔起损毁器件的情况。其次由于小器件本身尺寸限制，特别是直径为 8 μm

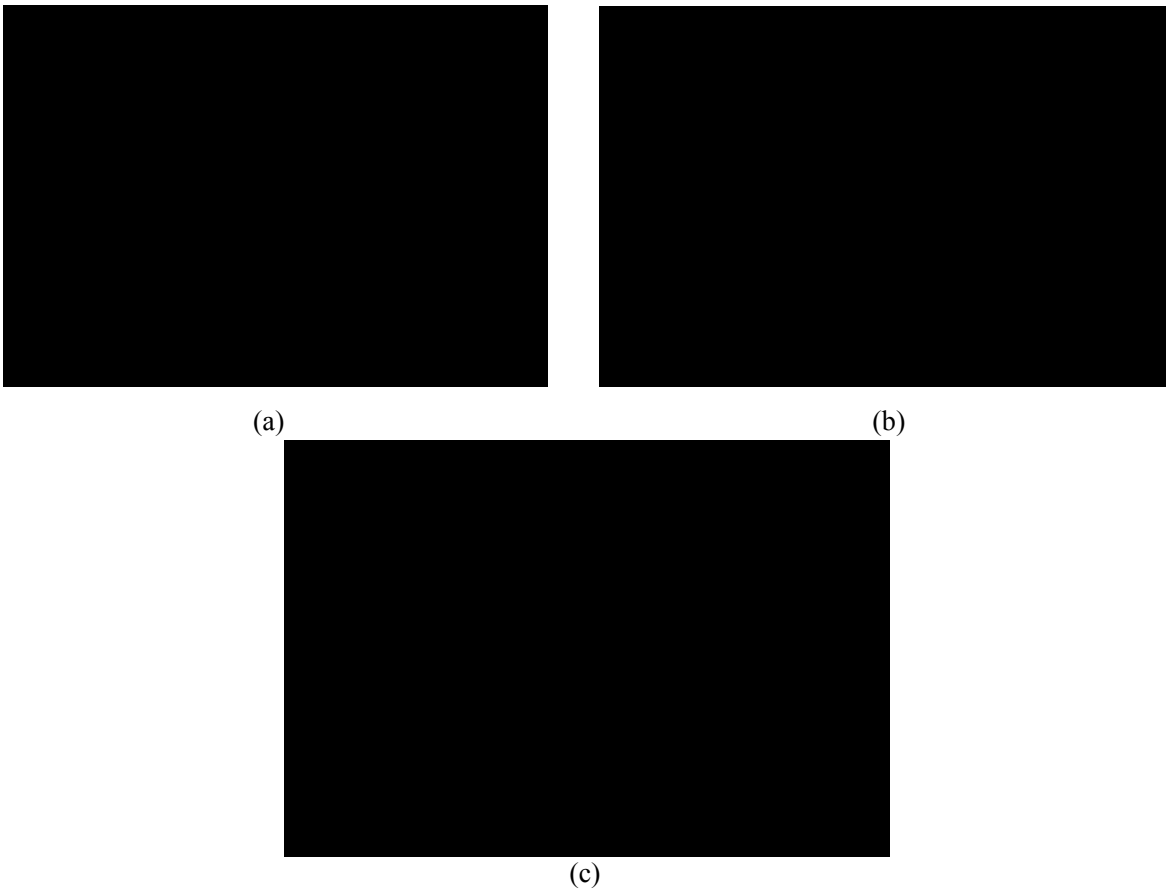


中国知网　https://www.cnki.net

和 10 μm 的器件，空气桥无法做宽。加之在设计中担心空气桥太长发生坍塌，空气桥长度设计的比较短，这两方面导致空气桥无法承受高电场而发生翘起烧毁。

## 4.4 器件工艺制备的改进

针对以上存在的问题逐一给出解决方案，修改版图设计，放弃小尺寸器件的制备，暂且牺牲部分性能，设计器件版图图形尺寸为直径在 14 μm 以上的器件并制备，增加套刻误差，保证对位标记的完全对准，从而确保下次工艺实现的成功率。增加 Pad 结构图形中间隙的尺寸，防止金属外扩引起的连接，保证金属可以镀到预期厚度。针对同一种器件结构进行版图图形设计时，结合后期多种测试仪器的需求，对应增加各种测试图形，使得测试方法多样化。为此图 4.27 给出了重新设计的器件测试图形。



(a) (b)

(c)

图4.27 器件三种不同的测试图形

图 4.25（a）与原设计器件测试图形的区别是套刻误差变为 3μm，器件最小尺寸由 8 μm 变为 14 μm，对应间隙分别增大 4 μm，空气桥尺寸增加为宽度 10 μm，长度 16 μm，测试阴阳极 pad 尺寸保持不变，这是为了满足探针间距为 75 μm 的测量。而图 4.25（b）与图（a）的区别是阴阳极 pad 尺寸变大，为了适用于探针间距为 150 μm



中国知网 https://www.cnki.net

的测试。图 4.25（c）为新设计的器件测试图形，主要目的是进行交流测试，考虑到衬底可能会降低共面波导的性能，用图 4.28 的仿真模型对其仿真，发现这一问题造成的影响不是很大可忽略，主要原因是器件尺寸比较小。因此该结构可以进行交流测试。图 4.29 给出了重新设计的整体测试版图图形



图4.28　　器件共面波导仿真模型



图4.29　　重新设计整体版图图形



中国知网　https://www.cnki.net

## 4.5 本章小结

分别制备了 GaN Notch 层耿氏二极管和 AlGaN Notch 层耿氏二极管的器件结构外延层，基于器件结构及后续测试条件设计了 pad 测试结构图形，刻蚀制备器件。测量 GaN Notch 层耿氏二极管欧姆接触性能，得到阳极欧姆接触比接触电阻率为 3.03×$10^{-6}$ Ω.$cm^2$，阴极欧姆接触比接触电阻率为 6.9×$10^{-6}$ Ω.$cm^2$。得到 AlGaN Notch 层耿氏二极管阳极和阴极的欧姆接触比接触电阻率分别为 1.081×$10^{-4}$ Ω.$cm^2$ 和 7.05×$10^{-5}$ Ω.$cm^2$。对两种器件进行 I-V 测试和脉冲测试，结果显示存在负阻特性和振荡现象。虽然由于测试限制观察到的负阻特性不太明显，脉冲测试得到的振荡不稳定，但是该结果表明我们的基本器件结构设计和制备工艺流程是正确合理的，这对 GaN 基太赫兹耿氏二极管接下来的研究工作具有非常重要的意义。直流测试发现由于器件尺寸小，器件性能本身易受到热量的影响，在高场下非常容易烧毁以及分析测试图形设计在实际工艺中存在的问题，并给出解决方法，重新设计测试图形。



中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

# 第五章 总结与展望

## 5.1 总结

太赫兹技术的发展目前受到了国际各国的高度重视以及预测到其具有广阔的应用前景和应用领域。太赫兹源技术是太赫兹技术中不可或缺的一部分，如何产生高频高输出功率的太赫兹波是目前太赫兹技术发展的关键问题之一，在太赫兹固态源耿氏二极管中，降低死区长度，提高输出频率和转化效率是存在的关键问题。为此，本文研究了垂直结构的 GaN 基耿氏二极管太赫兹源。

我们分别设计了三种器件结构，给出设计参数和仿真参数。并对上述三种结构分别在不同外加电压下仿真得到其掺杂浓度分布图、电子浓度分布图、电场分布图以及仿真结果直流 I-V 特性图，振荡波形和快速傅里叶变换后的频谱分析图，并分别对结果进行分析。得到结论如下：

1、带有 GaN Notch 结构的耿氏二极管在 60 V 时得到稳定的输出振荡，输出频率为 212.5 GHz，RF 转化效率为 4.8%。值得注意的是我们的器件对散热要求比较高，而该结构的功率损耗显然比较大，这在一定程度上会影响器件性能。

2、带有 AlGaN 发射层结构的耿氏二极管在 40 V 时振荡趋于稳定，在 43 V 时我们可以获得稳定的太赫兹波输出。输出频率为 350 GHz。交直流转化效率为 6.04%左右。该器件结构最大的优点就是在小尺寸下可获得稳定的太赫兹输出，输出频率高。

3、带有 AlGaN/GaN 结构的耿氏二极管随着电压的增加，直流功耗增加很大，产热很大，当热量达到一定程度时会对器件性能有很大的影响。当电压为 52-60 V 期间时，器件基本稳定工作输出频率为 187 GHz 的脉冲，可获得高达 6.51%左右的转化效率。

4、三种结构对比得到，带有 GaN Notch 结构的耿氏二极管输出频率为 212.5GHz，转换效率为 4.8%。缺点是直流功耗比较大。带有 AlGaN 结构的耿氏二极管可输出三者中最高的频率为 350 GHz，转换效率为 6.04%，带有 AlGaN/GaN 结构的耿氏二极管输出频率为 187.71 GHz，转换效率为三者中最高 6.51%

5、基于理论仿真研究，首次尝试在工艺上制备两种器件结构并测试。分别进行了器件外延层的生长，器件的制备、Pad 测试结构的设计和器件性能测试。得到比接触电阻率数量级为 $10^{-4}$~$10^{-6}$ 之间，表明欧姆接触性能良好。对两种器件进行 I-V 测试和脉冲测试，结果显示存在负阻特性和振荡现象。虽然由于测试限制观察到的负阻特性不太明显，脉冲测试得到的振荡不稳定，但是该结果表明我们的基本器件结构设计和制备工艺流程是合理的，这对 GaN 基太赫兹耿氏二极管接下来的研究工作具有非



中国知网 https://www.cnki.net

常重要的意义。由于设计、工艺及后续测试没有考虑太多实际情况，因此我们重新设计测试图形为准备器件的再次制备。

## 5.2 展望

随着社会发展，人们对新科学技术的需求不断加剧，谁掌握新的科学技术就等于掌握了一定的话语权。而太赫兹波具有的独特性质使其在军用、民用领域显示出极其广阔的应用前景，如可应用于高分辨率雷达系统、临近空间局域网、战斗目标缩比模型成像、反隐身技术、爆炸物生化武器检测、医学成像、生物化学分析、宽带保密通信、工业控制、无损探伤、显微、大气环境监测、深太空探索等领域。太赫兹技术目前仍然处于研究阶段，主要集中于太赫兹源技术和太赫兹探测技术。氮化物半导体 THz 电子器件领域目前仍然属于前沿课题，但是近几年的成果丰富取得较大的进展，尤其是在理论研究方面。随着新型材料的不断出现和研究成熟，THz 技术势必会取得较大的突破，引领未来科技的发展。

本文的工作仅针对基于 GaN 材料的太赫兹源垂直结构的耿氏器件进行了一定的理论仿真分析和实验研究，但是受限于实验条件和作者水平，GaN 基太赫兹源耿氏二极管仍然存在许多挑战有待进一步解决：

（1）器件结构的改进优化

虽然目前理论研究上提出了各种器件结构，无论是垂直结构还是平面结构普遍存在的问题是都比较复杂，难以在实际工艺上实现。所以保证输出频率仍然在太赫兹范畴的前提下，可牺牲部分性能优化器件结构使其与实际工艺更贴近是下一阶段 GaN 基太赫兹源耿氏二极管的一大挑战。

（2）GaN 材料外延层生长技术的提高

近几年 GaN 材料技术发展迅猛，在各领域取得了重大成果，生长技术也有了很大的改善，这对 GaN 基太赫兹源耿氏二极管的发展提供了基础，但是由于器件本身要求输出高频的特点，对生长的 GaN 外延层质量要求严格，如何进一步提高材料生长技术对该器件工艺实现很关键。

（3）理论深入研究

继续深入探索 GaN 基太赫兹源耿氏二极管的相关理论，优化各项参数。与此同时对该器件的工艺实现理论进行深入研究，加快 GaN 基太赫兹源耿氏二极管在工艺实现上前进的步伐，争取突破目前还没有成功制备的难题。

总的来说未来挑战与希望并存，不断地接受一个个挑战，就会出现一个个新的希望，最终真正实现我们对该领域的美好愿景。



中国知网 https://www.cnki.net

# 参考文献

[1] 陈晗. 太赫兹波技术及其应用[J]. 中国科技信息, 2007, 20: 274-275.

[2] 许景周, 张希成. 太赫兹科学技术和应用[M]. 北京: 北京大学出版社, 2007.

[3] 谢维信, 裴继红. THz 信号处理与分析的研究现状和发展展望[J]. 电子学报, 2007, 10: 74-75

[4] 赵国忠. 太赫兹光谱和成像应用及展望[J]. 现代科学仪器, 2006, 2: 36-37.

[5] 曹军诚. 太赫兹量子级联激光器研究进展[J]. 物理学报, 2006, 35(8): 32-33.

[6] 王文炜, 申金娥, 荣健, 刘文鑫. 太赫兹技术在通信方面的研究进展[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) , 2007, 16(2): 46-49.

[7] 元丽梅, 杨梓强, 高喜等. 光子晶体 THz 器件的研究进展[J]. 量子电子学报, 2007, 24(5): 29-30.

[8] Ferguson B, Zhang X C. Materials for terahertz science and Technology[J]. Nature Materials, 2002, 1(9): 26-33.

[9] M. Shur. Terahertz Technology: Devices and Applications[J]. Proceedings of ESSDERC, 2005, 3: 4-5.

[10] R.J.Trew. High-Frequency Solid-State Electronic Devices [J]. IEEE Trans. ED, 2005, 52(5): 638-649.

[11] Siegel P.H. Terahertz Technology[J]. IEEE Transactions on microwave theory and techniques, 2002, 50(3): 910-28.

[12] Dragoman D. Terahertz fields and Applications[J]. Progress in Quantum Electronics, 2004, 28(a): 1-66.

[13] Heribert Eisele, Georgr I Haddad. Two-Terminal Millimeter-Wave Sources[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1998, 46(6): 739-741.

[14] 张怀武. 我国太赫兹基础研究[J]. 中国基础科学, 2008, 27: 17-19.

[15] Quanyong Lu, Manijeh Razeghi. Recent Advances in Romm Temperature, High-Power Terahertz Quantum Cascade Laser Sources Based on Difference-Frequency Generation[J]. Photonics, 2016, 3: 3-4.

[16] Dupont E, Wasilewski Z.R, Liu H C. Terahertz emission in asymmetric quantum wells by frequency mixing of midinfrared waves[J]. IEEE J.Quant. Electron, 2006, 42: 1157-1174.

[17] Khalid A, Pilgrim N J, Dunn G M, Holland M C, et al. A planar Gunn diode operating above 100 GHz[J]. IEEE Transaction on Electronic Devices, 2007, 28(10): 849-851.

[18] Qi Jin, Yiwen E, Williams Kaia, et al. Observation of broadband terahertznwave generation from liquid water[J]. Applied physics Letters, 2017, 111(7): 1-2.



中国知网 https://www.cnki.net

[19] J G.Huang, Z M. Huang, Yu M. Andreev et al. Remote Imaging by Nanosecond Terahertz Spectronmeter with Standoff Detector[J]. Russian physics Journal, 2018, 60(9): 1638-1639.

[20] Qingzhao Wu, Li Gu, Zhiyong Tan, et al. Detection of a directly modulated terahertz light with quantum-well photodetector[J]. Chinese Optics Letters, 2014, 12(12): 120401.

[21] Dual-Terahertz-Comb Spectrometer on CMOS for Rapid, Wide-Range Gas Detection With Absolute Specificity[J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2016, 52(12): 3361-3362.

[22] Y Korniyenko, O Shevtsov, T Lofwander. Nonlinear response of a ballistic graphene transistor with an ac-driven gate:High harmonic generation and terahertz detection[J]. Physical Review B, 2016, 94(12): 125445

[23] Seeds A J, Shams H, Fice M J, Renaud, C. Teraherts Photonics for Wireless Communications[J]. IEEE Journal of Lightwave Technology, 2014, 33(3): 581-582.

[24] Inoue M, Hodono M, Horiguchi S, et al. Ultra-Broadband Terahertz Receivers Using Polymer Substrate[J]. Terahertz Science and Technology, 2014, 4(2): 226-227.

[25] D Suzuki, S Oda, Y Kawano. A flexible and wearable terahertz scanner[J]. Nature Photonics, 2016, 10(12): 811-812.

[26] Zakrajsek Luke M, Pados Dimitris A, Jornet Josep M. Design and Performance Analysis of Ultra-massive Multiple Input Multiple Output Communications in the Terahertz Band[J]. Image Sensing Technology, 2017, 10209: 424-423.

[27] Yang Xiang, Zhao Xiang, Yang ke, et al. Biomedical Applications of Terahertz Spectroscopy and Imaging[J]. Trends Biotechnol, 2016, 34(10): 814-815.

[28] Hwayeong Cheon, Hee-Jin Yang, Joo-Hiuk Son. Toward clinical cancer imaging using terahertz spectroscopy[J]. IEEE Jounal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2017,1.

[29] Jia Shi,Yuye Wang. Terahertz Imaging Based on Morphological Reconstruction, 2017, 1.

[30] Liu Jia, Fan Wen hui,Xu Limin. High-resolution reconstruction for terahertz imaging[J]. Applied Optics, 2014, 53(33): 7894-7895.

[31] Shevchik Shekera, Dukhnin S E. Design of optical components for terahertz/sub-terahertz imaging systems[J]. Semiconductor Physics Quantum Electronics and Optoelectronics, 2015, 18(3): 341-342.

[32] Pickwell E, Wallance V P. Biomedical applications of terahertz technology[J]. Journal of Physics, 2016, 39.

[33] S.M.SZE, KWOK K.NG. Physics of Semiconductor Devices[M]. 西安: 西安交通大学出版社, 2008.

[34] 郝跃, 张金凤, 张进成. 氮化物宽禁带半导体材料与电子器件[M]. 北京: 科学出版社, 2013.



中国知网 https://www.cnki.net

[35] Xu Y, Guo Y, Wu Y, et al. Characterization of high-frequency noise performance of GaN double heterojunction HEMT[C]. International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology. 2010:1607-1609.

[36] Gunn J B. Microwave oscillation of current in Ⅲ-Ⅴ semiconductors[J]. Solid State Communications, 1963, 1(4): 884-886.

[37] Teng S J, Goldwasser R E. High-performance second-harmonics operation w-band GaAs Gunn diode[J]. IEEE Electronics Device Letters, 1989, 10(9): 412-414.

[38] 杨林安, 郝跃, 张进成. 基于导通型 SiC 衬底的太赫兹 GaN 耿氏二极管及制作方法: 中国, ZL200910020968.X. 2009.

[39] Huang J. Design and manufacture of planar GaAs Gunn diodes for millimeter wave application[J]. Chinese Physics B, 2010, 19(12): 451-453.

[40] Ying Wang, Lin'an Yang, Yue Hao, et al. Modulation of multidomain in AlGaN/GaN HEMT-like planar Gunn diode[J]. Electron Devices. IEEE Transactions on Electron Devices, 2013, 60(5): 1600-1603.

[41] Ying Wang, Lin'an Yang, Yue Hao, et al. The enhancement of the output characteristics in the GaN based multiple-channel planar Gunn diode[J]. Physica Status Solidi (a), 2015, 213(5): 1252-1254.

[42] 唐龙谷. 半导体工艺和器件仿真软件 Silvaco-TCAD 实用教程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2014.

[43] Pozar D M. Microwave engineering[M]. John Wiley & Sons, 2009.



中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

# 致谢

在硕士研究生的学习阶段结束之际，我向所有关心过、帮助过我的老师、同学、朋友和家人致以最真诚的谢意。回望三年来的求学生涯，点点滴滴涌现心头，这一路走来实属不易，没有你们的帮助和陪伴，就没有我的今天。

首先，我要衷心的感谢我的导师杨林安教授一直以来给予我的指导和帮助。我非常荣幸能成为杨老师的学生，每一次与导师谈话或邮件交流都让我受益匪浅。从研究方向的悉心指导到科研难题的耐心解决，再到硕士论文的认真修改，杨老师的关心和勉励贯穿了我整个三年的硕士生涯。杨老师严谨的治学态度、对学术前沿的敏锐洞察力以及开放的思想一直深深的影响着我。感谢我的导师杨林安教授三年来对我的帮助和大力支持。

其次，我要特别感谢敖金平教授一直以来给予我的帮助和指导。每次有什么疑问和困惑时，敖老师都会耐心的给予讲解，并且给予我具有启发性的意见和建议。敖老师的细心认真的科研态度间接地激励着我。

其次，我要特别感谢赵洪亮博士和李阳博士给予我研究工作的巨大帮助。师兄师姐们为本人整个研究生阶段的学习和研究课题的开展提供了非常多的帮助和建议。且他们思维缜密、研究刻苦、态度认真的优良品格感染激励着我。

再次，感谢太赫兹固态电子器件实验室的小伙伴们三年来给予本人学习上和生活上的帮助。感谢陈庆博士、戴扬博士、永明博士、李杨博士、汪瑛博士、赵洪亮博士、容涛涛博士、杨龄博士、徐洋博士、邹浩博士、李月硕士、田言硕士、陈安硕士、王晓燕硕士、王少波硕士、巩雯雯硕士、严霏硕士、杨文路硕士、马瑶硕士、刘禹辰硕士、张晓宇硕士。与他们交往和讨论的过程中，我学到了许多知识，特此感谢多年来朋友们给予我的关心和大力支持，以及非常幸运我的研究生生活有巩雯雯硕士的陪伴。

我还要衷心感谢我的父母和家人在我成长过程中付出的心血，感谢他们多年来默默对我的鼓励和支持。

最后，我要感谢评阅本论文以及答辩委员会的各位专家，感谢他们在百忙之中，抽出宝贵的时间，为本论文提出宝贵的意见！感谢他们所付出的心血和汗水！



中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net




西安電子科技大學
XIDIAN UNIVERSITY

地址：西安市太白南路2号
邮编：710071
网址：www.xidian.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net